

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

LÍNEA F

SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD CABA

CAPÍTULO 9 – PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	4
2	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN	5
3	PROGRAMA DE GESTIÓN DE PERMISOS Y HABILITACIONES	7
4	PROGRAMA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	9
5	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD	11
5.1	SUBPROGRAMA DE COMUNICACIÓN	12
5.2	SUBPROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	19
5.3	SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA	22
6	PROGRAMA DE EXPROPIACIONES Y LIBERACIÓN DE UNIDADES PARCELARIAS NECESARIAS	25
7	PROGRAMA DE GESTIÓN DE OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO	32
8	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN	41
8.1	SUBPROGRAMA DE GESTION DE LA MOVILIDAD CIUDADANA	43
8.2	SUBPROGRAMA DE GESTION DE LA LOGISTICA DE LA OBRA	50
8.3	SUBPROGRAMA DE MONITOREO DE MOVILIDAD Y GOBERNANZA ADAPTATIVA	54
9	PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL FÍSICO	56

10 PROGRAMA DE CONTROL Y MINIMIZACIÓN DE RUIDOS MOLESTOS	63
11 PROGRAMA DE CONTROL Y MINIMIZACIÓN DE VIBRACIONES	64
12 PROGRAMA DE INTERFERENCIAS	66
13 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, EFLUENTES Y EMISIONES	68
13.1 SUBPROGRAMA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	69
13.2 SUBPROGRAMA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS	70
13.3 SUBPROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE LOS EFLUENTES LÍQUIDOS	72
13.4 SUBPROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE EMISIONES GASEOSAS Y MATERIAL PARTICULADO	73
14 PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DEL SUELO EXTRAÍDO	74
15 PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL SUELO Y ESTABILIDAD DEL TERRENO	76
16 PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS	78
17 PROGRAMA DE MANEJO DE ESPACIOS VERDES, ARBOLADO URBANO Y FAUNA	79
17.1 SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO	80
18 PROGRAMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL	83
18.1 MONITOREO DE RUIDOS	83
18.2 MONITOREO DE SUELO EXTRAÍDO	85
18.3 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	85
18.4 MONITOREO DE LOS ACUÍFEROS	86
19 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	88
20 PROGRAMA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	89
21 PROGRAMA DE BUENA CONDUCTA DEL PERSONAL	92
22 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS	94
23 PROGRAMA DE AUDITORÍAS	104

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Organigrama de flujo institucional. Las líneas punteadas representan una relación tangencial, mientras que las líneas continuas representan una relación directa entre las partes y responsabilidad en la implementación del PGAS.	9
Figura 2. Señales verticales tipo orientada a la movilidad activa para su disposición en veredas, bicisendas y ciclovías. Fuente: Manual de Señalización Vial Transitoria (MSVT), GCBA.	35
Figura 3. Señales verticales tipo orientada a los modos motorizados para su disposición en vialidades. Fuente: Manual de Señalización Vial Transitoria (MSVT), GCBA.	36
Figura 4. Dispositivos de seguridad obligatorios para su disposición en vialidades. Fuente: Manual de Señalización Vial Transitoria (MSVT), GCBA.	37
Figura 5. Mitigación en caso de afectación de sistema radicular	81
Figura 6. Mitigación en caso de afectación de la biomasa aérea en ejemplares arbóreos.	81
Figura 7. Esquema de compensación por sustracción – Fuente: Elaboración propia.	82

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Emisores. Fuente: Elaboración propia	14
Tabla 2. Procedimiento aplicable a expropiación plena superficial. Fuente: Elaboración propia.	27
Tabla 3. Parcelas por expropiar en el proyecto de la Línea F. Febrero 2026.	28
Tabla 4. Procedimiento aplicable a la expropiación de subsuelo para túneles. Fuente: Elaboración propia.	29
Tabla 5. Listado de parcelas vinculadas al trazado de los túneles.	29
Tabla 6. Desafectación de uso de parcelas bajo tutela del GCBA.	30
Tabla 7. Consideraciones para la gestión según método constructivo. Fuente: Elaboración propia.	33
Tabla 8. Análisis del riesgo de impacto por estación y medidas preventivas a desarrollar.	58
Tabla 9. Teléfonos de emergencia de principales empresas prestatarias	67
Tabla 10. LMPs según Área de Sensibilidad Acústica en Ambiente Exterior (ASAE)	85
Tabla 11. Parámetros, métodos y tiempo de muestreo del monitoreo de calidad de aire	86
Tabla 12. Identificación y ubicación de freáticos	87
Tabla 13. Principales temas de capacitación.	89
Tabla 14. Teléfonos de emergencia.	96

1 INTRODUCCIÓN

El régimen de Impacto Ambiental vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a su Carta Magna, estipula la necesidad de diseñar e implementar un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) en función de las etapas e instancias del proyecto, desde la construcción y luego la operación y labores de mantenimiento.

Este PGAS deberá constituir un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas mitigadoras propuestas (Capítulo 8), siendo un verdadero instrumento de gestión que asegure el desarrollo del proyecto en equilibrio con el ambiente.

A estos efectos, el PGAS define los objetivos generales y particulares y organiza las medidas tanto estructurales como no estructurales, en forma de un conjunto de programas interrelacionados, en donde se establecen además las responsabilidades y los procedimientos que permitan alcanzar el objetivo de calidad ambiental propuesto.

Puntualmente, en el presente PGAS se intenta privilegiar acciones de prevención y no el tratamiento de los efectos indeseados del proyecto. Este criterio se apoya, por un lado, en la obligación de minimizar dichos efectos y, por otro, en que el costo de su tratamiento es generalmente mucho mayor que el de su prevención.

El presente Plan de Gestión Ambiental y Social persigue los siguientes objetivos específicos:

- Salvaguardar la calidad ambiental o minimizar los efectos negativos de las acciones del proyecto;
- Cumplir con la legislación ambiental vigente aplicable al proyecto;
- Proporcionar información para la verificación de los impactos ambientales identificados a través del monitoreo de las variables ambientales más significativas;
- Garantizar que el desarrollo del proyecto se lleve a cabo de manera ambientalmente responsable;
- Prever y ejecutar acciones explícitas y específicas para prevenir o corregir los impactos ambientales detectados, y;
- Programar, registrar y gestionar todos los datos en materia ambiental en relación con las actuaciones del proyecto en todas sus etapas.

El mismo se ha estructurado orgánicamente a través de programas relativos al ambiente de modo de disponer de una herramienta de efectiva gestión ambiental tanto para el Comitente como para la Empresa Contratista responsable de la construcción de la obra.

El **Comitente** de esta obra será la Subsecretaria de Proyectos y Obras del Ministerio de Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (SSPO-GCBA). Se estima que se defina al interior una estructura para la Inspección de la Obra. Tiene bajo su responsabilidad la liberación de los espacios necesarios para el desarrollo de las obras (expropiaciones, etc.), el programa de coordinación institucional y la comunicación y participación con relación al Proyecto.

La **Contratista** resultará la Empresa, o Unión Transitoria de Empresas (UTE) adjudicataria de las Obras y del Proyecto Ejecutivo. A la fecha la Licitación 10241-0094-LPU25 aún se encuentra abierta. Tiene la responsabilidad de la gestión ambiental de todo lo vinculado al desarrollo del proceso constructivo.

Para la etapa operativa, el funcionamiento y mantenimiento del sistema, incluyendo su gestión ambiental y social, pasará a formar parte del de la Concesionaria actual, por lo que los ajustes en base a esta nueva Línea requerirán de su particular presentación ante la autoridad.

2 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN

OBJETIVO

El Programa de Seguimiento del Plan de Medidas de Mitigación y Programas de Gestión tiene como principal objetivo garantizar la efectiva implementación de las medidas y programas de prevención, correctivos y/o compensatorios, destinados a minimizar los impactos significativos identificados durante la etapa constructiva del Proyecto “Línea F – Sistema Integrado de Movilidad”.

ALCANCE

La materialización de las medidas de mitigación y de las previsiones del estudio ambiental, dependen, por un lado, de una adecuada planificación y programación de las actividades, de la asignación de recursos humanos y materiales, del monitoreo, del control de gestión y del control de calidad; y por otro, aunque no menos importante, de un adecuado gerenciamiento y oportuna toma de decisiones que sólo puede surgir de una organización eficiente y de un verdadero compromiso con el tema.

El presente programa velará por la implementación de las Medidas de Mitigación y Programas de Gestión durante todo el período de obras. De este modo, el programa estará basado principalmente en el control y la inspección periódica de las actividades susceptibles de ocasionar impactos negativos significativos.

La puesta en práctica de este programa será responsabilidad de la Contratista, la que, para el adecuado cumplimiento de los designios de este programa, deberá contar con la presencia de un especialista en materia de protección ambiental y social, el que será denominado de aquí en más como *Responsable Ambiental y Social*.

La Inspección será la encargada de verificar que la Contratista cumpla con la correcta implementación del programa.

PROCEDIMIENTO

Para el adecuado cumplimiento de los designios de este programa, el cual aplica de manera transversal a todas las Medidas de Mitigación y Programas de Gestión, se considera necesaria la definición de los responsables.

La Contratista deberá designar un **Jefe de Obra**, quien será el responsable del desarrollo de la misma. Por ser responsable de la obra deberá cumplir y hacer cumplir los requerimientos del Plan de Gestión Ambiental y Social, teniendo en cuenta las tareas que se desarrollan, las medidas preventivas y de mitigación en función de los peligros existentes, vigilando el cumplimiento de todo el personal a su cargo directo y subcontratado, así como posibles externos.

La Contratista deberá designar una persona física como **Responsable Ambiental y Social (RAS)**, con título de grado, inscripto en el Registro de Profesionales Ambientales de APRA y especializado en Gestión Ambiental de Obras de magnitud similar a la presente. El mismo será el encargado de coordinar la gestión ambiental de la Contratista y supervisar la implementación del PGAS. El mismo también será responsable de supervisar las tareas de mediciones, monitoreos y estudios especiales. Será el encargado de proponer las medidas correctivas necesarias en caso de detectar desvíos. Deberá asesorar en relación con las mejores prácticas ambientales a aplicar en situaciones derivadas de la obra, que generen impactos ambientales que no hayan sido alcanzados por el EIA.

El RAS tendrá presencia full time en obra durante la etapa de construcción y deberá contar con un Equipo de Especialistas, el cual estará a su cargo. La presencia de los especialistas podrá ser de tiempo parcial, estando asociado al requerimiento de la obra en cuanto a su especialidad e inspeccionarán la obra regularmente para verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación y programas definidos. Como mínimo deberá contar en el equipo con un especialista vinculado a las ciencias sociales (sociología, antropología, comunicación, etc.), arqueología y paleontología.

Para el seguimiento del PGAS se confeccionarán listas de chequeo organizadas según las actividades del proyecto/componentes que permitan evaluar la efectividad de las medidas implementadas para prevenir y/o mitigar los impactos negativos y proponer los cambios necesarios cuando lo considere oportuno.

Las tareas de control permanente en obra se deberán realizar mediante la utilización de una serie de planillas, las cuales incorporarán todas las medidas propuestas para cada uno de los programas desarrollados para la fase de construcción del proyecto. Deberán ser mantenidas actualizadas por el RAS. A modo de sugerencia se indican:

Planillas de Seguimiento. Involucran aspectos de seguimiento periódico. Por ejemplo:

- Planilla de Seguimiento de la gestión de los Permisos y Habilitaciones
- Planilla de Seguimiento de Capacitaciones al Personal
- Planilla de Seguimiento de Monitoreos

Planillas de Control. Se deberán llenar cada vez que se realiza el control de algún aspecto en particular, indicando el día en que fue realizada dicho control y quien fue el responsable del mismo. Por ejemplo:

- Planilla de Control de Vehículos
- Planilla de Control de Gestión de Residuos y Efluentes

Planillas de Registros. Se deberán llevar cada vez que se realiza alguna acción que implique el registro de los participantes de una actividad en particular, indicando el día en que fue realizada dicha actividad y quien fue el responsable de llevar adelante la misma. Por ejemplo:

- Planilla de Registro de Capacitaciones al Personal

En base al registros y actualizaciones se espera lograr la efectiva verificación de la implementación de las medidas propuestas, así como el correcto registro de estas, de forma tal de facilitar el seguimiento de su implementación, de los indicadores de éxito, etc.

Adicionalmente, el RAS deberá elaborar informes mensuales de seguimiento, informando el avance y registrando el modo de implementación de las medidas y programas. Estos informes incluirán las observaciones realizadas, desvíos, las novedades, las recomendaciones y la eficacia de las medidas aplicadas. Los mismos serán entregados al Jefe de Obra y a la Inspección.

El RAS deberá estar en permanente contacto con el Comitente interactuando a través de la Inspección encargada de verificar que la Contratista cumpla con todas las medidas de protección y recomendaciones destinadas a eliminar o mitigar posibles impactos negativos en el ambiente y aquellas destinadas a potenciar los impactos positivos, haciendo cumplir las especificaciones técnicas y socioambientales.

Para esto, la Inspección deberá contar con personal suficiente para controlar la implementación del PGAS. Dicha demanda puede variar a lo largo de la Obra, estando relacionada con el número de frentes de trabajo abiertos. Esto resultará fundamental para controlar adecuadamente la implementación de los programas, especialmente aquellos relacionados con la vinculación con los vecinos ya que estas tareas suelen ser muy dinámicas, requiriendo de procesos de comunicación e información continuos, con una importante dedicación de acompañamiento profesional.

La Inspección es quien tendrá la relación institucional con las diversas áreas de gobierno con injerencia para el proyecto (ver PROGRAMA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL).

La Contratista deberá también designar una persona física como Responsable en Seguridad e Higiene especializado en Gestión de Obras de magnitud similar a la presente. El mismo será el encargado de las tareas asociadas con la seguridad del personal y el ambiente laboral (ver PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL).

3 PROGRAMA DE GESTIÓN DE PERMISOS Y HABILITACIONES

OBJETIVO

Este programa procura asegurar mecanismos de seguimiento fluido y eficaz, de las diferentes exigencias normativas que confluyen sobre el proyecto y sus actividades afines, con énfasis en los aspectos socioambientales¹.

ALCANCE

Este programa es aplicable a las acciones llevadas adelante por la Contratista y Subcontratistas en relación con la etapa de construcción del proyecto. La implementación será responsabilidad de la Contratista, a través del Responsable Ambiental y Social.

La Inspección será la encargada de verificar que la Contratista cumpla la correcta implementación del programa.

PROCEDIMIENTO

La Contratista será la responsable de obtener los permisos y habilitaciones ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o afectación de los recursos correspondientes. Deberá:

- Mantener en vigencia los respectivos permisos y autorizaciones otorgados hasta finalizada la obra. El RAS deberá realizar el seguimiento de dichos permisos, alertando con la necesaria antelación la necesidad de renovación (en los casos en los que corresponde).
- Guardar registro de cada autorización y permiso obtenido, gestiones y actividades desarrolladas, resultados de inspecciones y/u observaciones efectuadas por el organismo otorgante del permiso.
- En caso de que el permiso deba ser gestionado por una Subcontratista, la Contratista será responsable de constatar la existencia del mismo, siendo aplicables las consideraciones anteriormente realizadas.
- Informar a la Autoridad de Aplicación (APrA) de los permisos obtenidos, gestiones y actividades desarrolladas, y/u observaciones del organismo otorgante del permiso. De este modo la misma podrá ser incorporada al Expediente.
- Realizar la gestión de los permisos y autorizaciones que no aparecen en el listado del Plan de Gestión Ambiental y Social, pero que podrían ser requeridos durante la construcción de la Obra por parte de la Autoridad de Aplicación.

¹ Se excluyen en virtud de esta definición, aspectos normativos que solo en forma indirecta inciden en el PGAS de las obras, como es el caso de las exigencias económicas, cambiarias o tributarias, aspectos vinculados a cuestiones arancelarias o aduaneras, obligaciones derivadas de la obtención de patentes u otros mecanismos de protección de la propiedad intelectual. Asimismo, el PGAS hace referencia tangencial a los aspectos jurídicos y administrativos que hacen a las relaciones de trabajo, asociaciones gremiales u otro tipo de obligaciones similares, limitándose a aquellas cuestiones que atañen a la gestión en materia de Higiene y Seguridad, manejo de sustancias peligrosas o cuestiones específicas, como puede ser el manejo de sustancias químicas, protección de contaminación sonora, o exigencias ergonómicas.

El PGAS se relaciona y vincula estrechamente con los permisos y habilitaciones ambientales que subyacen al diseño y factibilidad del proyecto. Estos requisitos administrativos, con sustento legal en diferentes marcos regulatorios, han sido analizados en el EIA en forma amplia y general. Como existen detalles del proyecto ejecutivo a definir, se deberá incluir en la planificación de la gestión ambiental las exigencias que disponga APRA tras la evaluación del presente EIA, especialmente con relación a los siguientes componentes: Obrador Principal y Planta de Dovelas; Obradores Secundarios de Estaciones, Pozos de Ataque y/o Rampas de Acceso y; Rejas de Ventilación entre estaciones; Sistema Eléctrico.

El seguimiento de las exigencias normativas y permisos constituye uno de los objetivos del PGAS y se sintetizan de manera esquemática en la planilla siguiente.

- Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) conforme a la Ley N° 123 y sus modificatorias, otorgado por la Agencia de Protección Ambiental (APRA), incluyendo el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
- Contratación del Seguro Ambiental obligatorio (SAO) conforme al artículo 22 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, así como seguro de responsabilidad civil según corresponda.
- Obtención de la Constancia de No Necesidad de Recomposición Ambiental (CNNRA) o Constancia de Recomposición Ambiental (CRA), según corresponda, en el marco de la Resolución N° 227-GCABA-APRA/23.
- Permisos de vuelco o descarga de efluentes líquidos, incluyendo aquellos asociados a la depresión de napa a gestionar ante APRA y, cuando corresponda, ante Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), conforme a la normativa vigente (incluyendo Ley N° 3295).
- Gestión de residuos peligrosos conforme a la Ley N° 2214, incluyendo la inscripción en el registro correspondiente ante APRA y la verificación de habilitaciones de transportistas y operadores. Para sitios contaminados, aplicación de la Ley N° 6117 y Decreto N° 363/13. Asimismo, inscripción como generador ante la autoridad nacional competente en el marco de la Ley N° 24.051.
- Inscripción en el Registro de Personas Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública (RPAAVP) y tramitación de permisos de apertura, ocupación y uso del espacio público, conforme a la Ley N° 5091 y su Decreto Reglamentario N° 81/18.
- Gestión de permisos y autorizaciones para cortes de tránsito, desvíos y afectaciones a la circulación, ante las áreas competentes en materia de tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).
- Coordinación y autorización de modificaciones en recorridos, paradas e infraestructura asociada al transporte público, ante las autoridades competentes en materia de transporte.
- Permisos ante la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, e intervención del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), en los casos de afectación de edificios catalogados, inmuebles protegidos o Áreas de Protección Histórica (APH), conforme a la Ley N° 1227.
- En caso de corresponder, intervención de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (CNMLBH), para actuaciones sobre bienes de jurisdicción nacional.
- Permisos ante la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado para la poda, trasplante o remoción de ejemplares arbóreos, conforme a la Ley N° 3263.
- Gestión de interferencias mediante coordinación con empresas prestatarias de servicios públicos (AySA S.A., Edesur S.A., Edenor S.A., Metrogas S.A., empresas de telecomunicaciones, entre otras) y utilización del Sistema de Información de la Taza de Redes de Infraestructura conforme a la Ley N° 6.112.

Las gestiones con relación a la liberación de las unidades parcelarias necesarias para la materialización de accesos definitivos y/o componentes de obra se presentan en el ítem 6 (PROGRAMA DE EXPROPIACIONES Y LIBERACIÓN DE UNIDADES PARCELARIAS NECESARIAS), siendo responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

4 PROGRAMA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO

Definir mecanismos y procedimientos para mantener una comunicación bilateral fluida y ágil con los ámbitos y dependencias públicas con los cuales deberá interactuar el Comitente y la Contratista.

ALCANCE

Como parte de este programa se busca contar con un esquema que facilite la comunicación institucional con las diferentes áreas de la administración pública de CABA, donde la obra y sus trabajos, requieran autorizaciones o permisos específicos, o donde pueden surgir necesidades de comunicar en forma rutinaria novedades asociadas a los avances de la obra, o aspectos ambientales y sociales que incidan o recaigan bajo la órbita de alguna dependencia estatal.

Este Programa se complementa con el PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD el cual incluye los mecanismos de información hacia otros sectores interesados, comunidades de interés y el público en general.

PROCEDIMIENTO

Como fuera mencionado el presente programa se refiere al enlace y articulación con las reparticiones del ámbito público con incidencia en el proyecto y las obras asociadas.

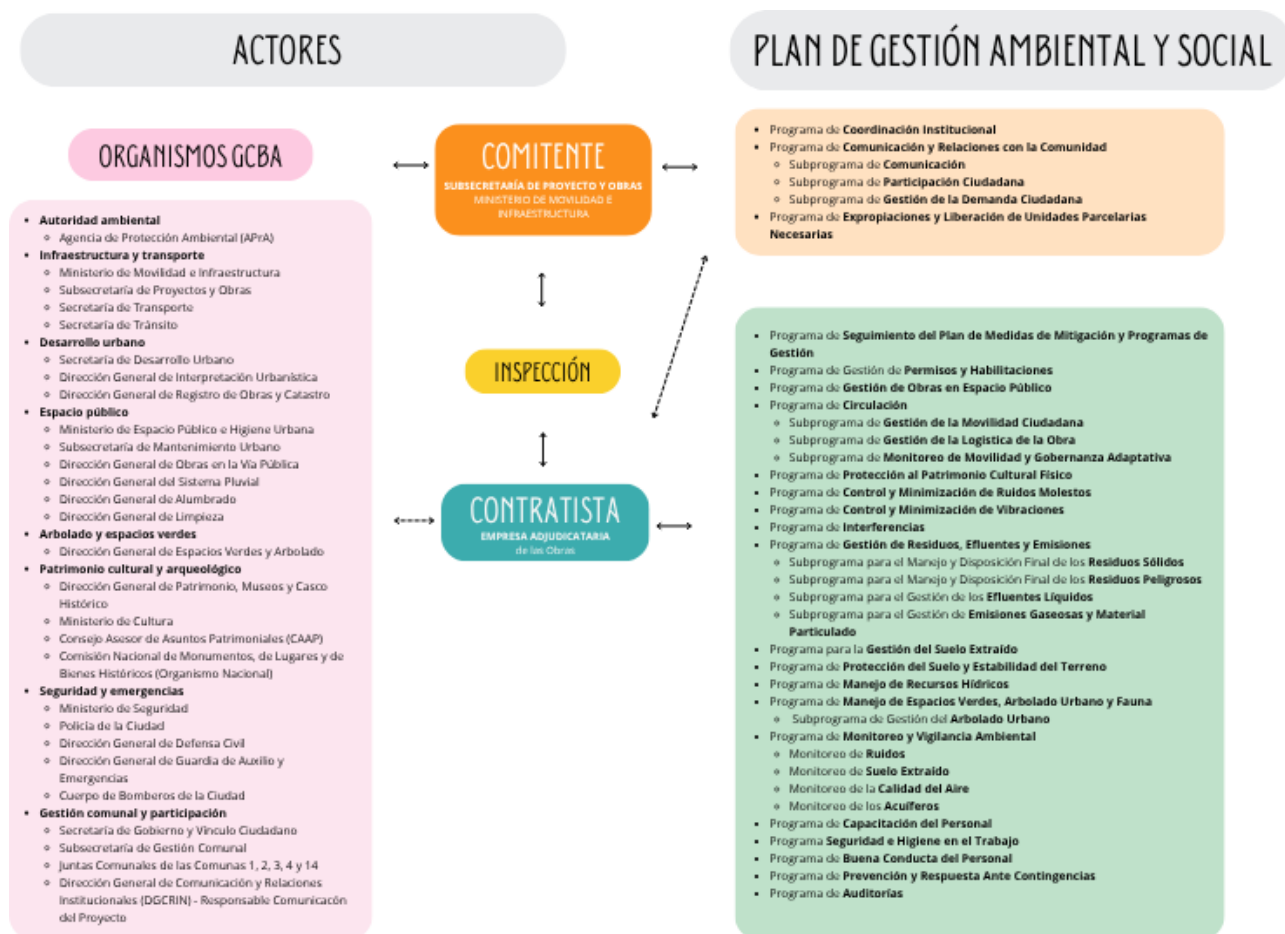


Figura 1. Organigrama de flujo institucional. Las líneas punteadas representan una relación tangencial, mientras que las líneas continuas representan una relación directa entre las partes y responsabilidad en la implementación del PGAS.

IF-2026-20222054-GCABA-APRA

Sin perjuicio de los permisos o habilitaciones generales o sectoriales referenciadas y descriptas en el PROGRAMA DE GESTIÓN DE PERMISOS Y HABILITACIONES, a continuación, se describen las reparticiones por área temática involucrada con las obras. Se parte del análisis de los organismos de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de su condición de comitente de la obra, y el ejercicio de las competencias territoriales sobre la obra.

Este programa deberá ser revisado si el Obrador y Planta de Dovelas se ubican fuera de jurisdicción de CABA.

Autoridad ambiental

La **Agencia de Protección Ambiental (APrA)**, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituye la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, siendo responsable de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental, la CNNA o CRA según corresponda y el control del cumplimiento de la normativa vigente.

Infraestructura y transporte

El proyecto se desarrolla bajo la órbita del **Ministerio de Movilidad e Infraestructura**, a través de la **Subsecretaría de Proyectos y Obras**, en su carácter de comitente.

Asimismo, intervienen la Secretaría de Transporte, en lo relativo a la planificación y regulación del sistema de transporte público, y la Secretaría de Tránsito, en la gestión de la circulación, desvíos y seguridad vial durante la obra.

Desarrollo urbano

Intervienen las áreas dependientes de la Secretaría de Desarrollo Urbano, particularmente la Dirección General de Interpretación Urbanística y la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, en lo relativo a normativa urbanística, permisos de obra, interpretación del Código Urbanístico y del Código de Edificación.

Espacio público

Bajo la órbita del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, intervienen la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, la Dirección General de Obras en la Vía Pública, la Dirección General del Sistema Pluvial, la Dirección General de Alumbrado y la Dirección General de Limpieza, en lo relativo a ocupación de la vía pública, mantenimiento, drenaje, alumbrado y limpieza.

Asimismo, el sistema de gestión de interferencias se articula mediante el Sistema de Información de la Taza de Redes de Infraestructura conforme a la Ley N° 6.112.

Arbolado y espacios verdes

Interviene la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado, en lo relativo a la autorización de poda, trasplante o extracción de ejemplares, la definición de medidas compensatorias y la supervisión de las intervenciones sobre el arbolado urbano.

Patrimonio cultural y arqueológico

Intervienen la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, dependiente del Ministerio de Cultura, y el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), en lo relativo a la intervención sobre edificios catalogados, Áreas de Protección Histórica, evaluación de proyectos, supervisión arqueológica y gestión de hallazgos.

En caso de hallazgos arqueológicos o paleontológicos, se deberá dar intervención inmediata a la autoridad competente conforme a la normativa vigente.

Asimismo, cuando corresponda, podrá intervenir la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos en el caso de bienes de jurisdicción nacional.

Seguridad y emergencias

Intervienen el Ministerio de Seguridad, la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Defensa Civil, la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias y el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, en lo relativo a seguridad, control operativo y gestión de contingencias.

Gestión comunal y participación

Intervienen la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, la Subsecretaría de Gestión Comunal y las Juntas Comunales de las Comunas 1, 2, 3, 4 y 14, en lo relativo a la articulación territorial, canalización de demandas y coordinación de acciones en el espacio público.

Asimismo, participa la **Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales (DGCRIN) en la implementación de los programas de comunicación y participación.**

Servicios e infraestructura

Se deberá coordinar con las empresas prestatarias de servicios públicos, incluyendo AySA S.A., Edesur S.A., Edenor S.A., Metrogas S.A. y empresas de telecomunicaciones, a efectos de gestionar interferencias, reubicaciones y adecuaciones de redes.

Control externo

Se reconoce el rol de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como organismo de control externo y canal institucional de recepción de reclamos.

Las denominaciones de las dependencias corresponden a la estructura vigente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al momento de elaboración del presente documento, pudiendo ser reemplazadas por aquellas que las sucedan en sus funciones en caso de modificaciones administrativas. Las denominaciones corresponden a la estructura vigente conforme a la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y normativa complementaria

5 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

OBJETVO

El objetivo principal de este programa es asegurar que la población tenga acceso a información adecuada sobre posibles modificaciones en el entorno en el que vive. Desde el año 2003, este derecho quedó formalmente establecido con la aprobación de la Ley N° 25.831, considerada una norma de presupuestos mínimos en materia ambiental. Esta ley ha sido complementada con regulaciones específicas dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además de las disposiciones estrictamente ambientales, debe destacarse la Ley N° 27.275, que introdujo un marco general para garantizar el derecho ciudadano al acceso a la información pública. La Ciudad Autónoma, por su parte, ya había avanzado en esta dirección desde la adopción de su Constitución, estableciendo de forma temprana un sistema para asegurar ese derecho.

En los últimos años, Argentina ratificó el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que entró en vigencia en abril de 2021. Este acuerdo, al igual que otros instrumentos que promueven los derechos de acceso y participación, reafirma el derecho a la información como un derecho humano, inscripto dentro del conjunto de derechos de tercera generación, estrechamente relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales.

El proyecto Línea F – Sistema Integrado de Movilidad prevé una serie de obras relevantes en el espacio público que impactarán a la población. Para asegurar la efectividad del proceso de ejecución, se propone llevar adelante una estrategia comunicacional que facilite la vinculación con las comunidades involucradas, ya sea de forma directa o indirecta.

En ese marco, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Fomentar la participación activa de las partes interesadas, generando interés en los beneficios colectivos e individuales del proyecto,
- Brindar información clara y detallada sobre los beneficios esperados, incluyendo el alcance de la obra y sus objetivos principales,
- Sostener un vínculo fluido y permanente con la comunidad principalmente involucrada durante todas las etapas del proyecto,
- Informar de manera precisa los posibles impactos durante la construcción, así como las medidas de mitigación previstas,
- Habilitar canales para atender consultas, reclamos y sugerencias de la ciudadanía.

Para cumplir con estos objetivos el proceso comunicacional deberá ser proyectado, diseñado para que luego pueda ser gestionado por los responsables de su implementación. No se trata de desarrollar acciones aisladas de comunicación de forma reactiva a lo que los públicos manifiesten, sino de adelantarse, promocionar los beneficios del proyecto, apuntar a generar un elevado índice de aceptación y cooperación entre cada uno de los actores identificados.

ALCANCE

Se deberá desarrollar desde instancias previas al inicio de la construcción, durante la misma y en la puesta en marcha. El principal responsable es el Promotor del Proyecto - Subsecretaría de Proyectos y Obras, dependiente del Ministerio de Movilidad e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires **siendo la dependencia encargada de la comunicación y participación ciudadana: Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales (DGCRIN).**

Necesariamente, durante la etapa constructiva deberá participar la Contratista, a través de su Responsable Ambiental y Social (o especialista en comunicación que designe).

5.1 SUBPROGRAMA DE COMUNICACIÓN

ALCANCE

Este programa estará basado en un modelo donde se identifiquen claramente los roles de cada una de las partes.

La retroalimentación es clave en un proceso de comunicación. Este proceso debe establecer un flujo integrado de información y diálogo con el público objetivo. Como se ha mencionado anteriormente, este programa busca fortalecer los lazos y generar cercanía con la comunidad impactada por la obra. Para ello, será necesario generar un sistema de información que sea de fácil acceso y que contemple la participación de cada uno de los actores afectados, interesados o intervinientes. Además, es importante facilitar espacios y establecer mecanismos que permitan no sólo informar, sino también atender dudas, aceptar propuestas de mejoras y, sobre todo, entablar un diálogo entre las partes intervinientes.

En el esquema comunicacional previamente desarrollado, se tiene en cuenta la existencia de múltiples canales de comunicación a través de los cuales los mensajes circulan. En este proceso complejo, y que no puede ser considerado como lineal, es fundamental poner en valor el concepto de diálogo. Entender la comunicación como un proceso en el que el receptor cuenta con los espacios necesarios para poder tomar el rol de emisor, facilitar su participación, darle voz y que pueda transmitir su consulta, sugerencia, opinión al emisor responsable (el que se convierte en receptor) por medio de varios canales desarrollados para ello, facilita la efectividad del proceso.

Dada la existencia de múltiples frentes de obra simultáneos en un entorno urbano consolidado, la estrategia comunicacional deberá adaptarse a las particularidades de cada frente, considerando sus características, actores involucrados y niveles de afectación, complementando las acciones de alcance general con instancias de comunicación localizadas.

- **Etapas para su implementación**

El intercambio entre partes intervinientes debe tener continuidad durante todo el ciclo de duración del proyecto. Para ello, se identifican *dos etapas temporales* durante las cuales se delinean diferentes acciones estratégicas que permiten enriquecer dicho proceso:

- **Etapla previa a la construcción:** se deberá implementar el sistema de atención a la comunidad previo al inicio de las actividades de obra, a fines de involucrarla desde una etapa temprana.

Esta etapa está vinculada a la identificación de las principales alteraciones y el diseño de las medidas de mitigación a implementar desde la etapa licitatoria y la etapa inmediata previa a la construcción. En estos últimos momentos, principalmente, se identifica una oportunidad para dar comienzo a la implementación del programa de comunicación, haciendo especial énfasis en la utilización de espacios de participación, consulta y mitigación de la incertidumbre.

Se prestará especial atención a la detección temprana de percepciones, inquietudes o información inexacta que circule en la comunidad, a fin de abordarlas mediante información clara, consistente y verificable.

- **Etapla de construcción:** en esta etapa se generan la mayoría de los impactos identificados, así como las medidas de mitigación planificadas para tal fin. Durante este período, la comunicación se torna imprescindible, en tanto el desarrollo de las obras son de por sí un mensaje, comunican por el mero hecho de estar siendo ejecutadas.

Es en esta instancia en la que la comunicación debe expresarse en su máxima efectividad. Ya no se comunicará lo que va a pasar con la obra, sino lo que está sucediendo. Aquí la obra trata de ser una realidad palpable, observable, materializada, con capacidad de comunicar por sí misma en su materialidad. Será clave al finalizar esta etapa comunicar que las obras han concluido, comenzando la etapa operativa beneficiando a la población usuaria y al ambiente.

- **Emisores**

El responsable de la implementación de este programa y, por tanto, principal emisor, será el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), **siendo la dependencia encargada de la comunicación y participación ciudadana, la Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales (DGCRIN).**

Según la etapa se consideran distintos actores que deberán asistir al Responsable en materia de información y/o serán emisarios secundarios.

Tabla 1. Emisores. Fuente: Elaboración propia

Etapas	Responsable (Emisario Principal)	Asistencias y/o Emisarios Secundarios
Pre constructiva	Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependencia encargada de la comunicación y participación ciudadana: Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales (DGCRIN).	Subsecretaría de Proyectos y Obras (Comitente ejecutivo)
		Dirección General de Proyectos y Obras (en rol de asistencia, gestión de CAA)
Constructiva	Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales (DGCRIN).	Subsecretaría de Proyectos y Obras (Comitente ejecutivo)
		Contratista (en rol de asistencia con participación activa proveyendo información sobre avance de las obras, etc.)
		Jefes Comunes (Comuna 1, 2, 3,4 y 14)

- **Receptores**

Cualquier interesado por el Proyecto y su desarrollo será un receptor del presente programa.

A los efectos de optimizar la efectividad de las acciones, los receptores serán considerados en función de su grado de afectación y características particulares, diferenciando entre:

- frentistas y afectados directos,
- usuarios del entorno (movilidad, actividades comerciales, etc.),
- equipamientos sensibles (salud, educación, espacios comunitarios),
- actores institucionales.

Cada grupo podrá requerir estrategias específicas en términos de canales, frecuencia y tipo de mensaje.

A priori resulta crucial tener en consideración aquellos actores identificados como Partes Interesadas en el ítem 4.10 del Capítulo 5 – LBA. Muy especialmente deberán formar parte de los receptores del presente programa todos los frentistas y población de las áreas de influencia directa de las obras superficiales, entre los que se destacan:

COMPONENTE	Principales Actores del AID
Pozo de Ataque de TBMs – Estación Bransen y Cocheras	- Residentes frentistas y del AID - Comerciantes y trabajadores del AID - Museo e Iglesia Santa Felicitas; - Polideportivo Don Pepe - Hospitales Especializados de Salud Mental - Comisaría Vecinal 4 (AID) - Usuarios de parques en zona bajo Au. Pte. Frondizi - Vecinos y usuarios de arterias viales afectadas (ingreso a Autopista desde calle Brandsen y descensos a Av. Suárez)
Estación Constitución	- Empresas y cámaras de transporte automotriz - Empresas ferroviarias (Línea Roca) - Hospital Especializado Rehabilitación Respiratoria María Ferrer - Hospital de Niños P. de Elizalde - Vecinos del Barrio Constitución - Representantes de las unidades educativas cercanas a las obras: Instituto Vitra, Esc. Tec. N° 04 República del Líbano, El N° 06 Rosario Vera Peñaloza y Esc. Hospitalaria N° 03
Estación Cochabamba	- Residentes frentistas y dentro del AID - Comerciantes y trabajadores frentista del AID - Representantes del Hospital Especializado Oftalmología Santa Lucía - Representantes de las comunidades educativas cercanas a las obras: Instituto José Manuel Estrada, Colegio Carlos Pellegrini, Instituto Rosa Anchorena de Ibañez - Comisaría Vecinal 1-C y Bomberos Voluntarios de la Comuna 1 - Representantes del Club Centro Juvenil Asociación Civil
Estación Chile	- Residentes frentistas y dentro del AID - Comerciantes afectados por expropiaciones - Representantes de CMB N°6 - Representantes de las comunidades educativas cercanas a las obras: Esc. de Com. N° 05 José de San Martín - Referentes de la Comisaría Comunal 3 y Comisaría Vecinal 3-C - Representantes de Instituciones de salud privadas frentistas: Fundación Manantiales – Sede Central y Centro Médico Administrativo GES S.A.
Estación Congreso	- Residentes frentistas y dentro del AID - Personas afectadas a las expropiaciones - Vecinos a las zonas de construcción de los accesos - Referentes de Universidades próximas a las obras: Universidad Favaloro, Instituto Universitario IDEA, Universidad Argentina John F. Kenedy - Representantes del Cuartel Central de Bomberos - Referentes de ONG vinculadas a preservación del patrimonio
Estación Corrientes	- Residentes frentistas y dentro del AID - Comerciantes afectados por expropiaciones - Vecinos a las zonas de construcción de los accesos - Referentes de ONG vinculadas a preservación del patrimonio - Representantes de la Comisaría Vecinal 3-C (anexo I)
Estación Pizzurno	- Residentes frentistas y dentro del AID - Representantes de las comunidades educativas cercanas a las obras: Instituto Del Carmen, Universidad del Salvador, Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios - Referentes de Instituciones de salud próximas: Centro de Salud Mental, Stat Research SA, Fundación Dr. Mario Socolinsky - Referentes de ONG vinculadas a preservación del patrimonio - Referentes de ONG vinculadas a preservación del arbolado urbano
Estación Recoleta	- Residentes frentistas y dentro del AID - Personas afectadas a las expropiaciones - Vecinos a las zonas de construcción de los accesos

COMPONENTE	Principales Actores del AID
	- Representantes de la Comisaría Comunal 2 y la Comisaría Vecinal 2-A - Referentes de ONG vinculadas a preservación del patrimonio
Estaciones Pueyrredón	- Residentes frentistas y dentro del AID - Personas afectadas a las expropiaciones - Vecinos a las zonas de construcción de los accesos - Referentes de instituciones de salud próximas: Hospital Especializado Odontológico Dr. R. Carrillo (Ex Nacional) y Hospital General de Agudos B. Rivadavia
Estación Parque Las Heras	- Residentes frentistas y dentro del AID - Personas afectadas a las expropiaciones - Vecinos a las zonas de construcción de los accesos - Referentes de instituciones de salud próximas a las obras: Hospital General de Agudos Dr. J. A. Fernández y Clínicas Las Heras - Referentes de la Comisaría Comunal 14 - Referentes de ONG vinculadas a preservación del patrimonio - Referentes de ONG vinculadas a preservación del arbolado urbano
Estación Ecoparque	- Referentes de la Comisaría Vecinal 14-A (edificio anexo II) - Referentes de ONG vinculadas a preservación del patrimonio - Referentes de ONG vinculadas a preservación del arbolado urbano
Estación Palermo	- Autoridades del Regimiento de Patricio I y II - Autoridades del Ejército Nacional - Referentes de ONG vinculadas a preservación del patrimonio - Referentes de ONG vinculadas a preservación del arbolado urbano

PROCEDIMIENTO

• **Actividades por implementar**

Se priorizará la comunicación anticipada de aquellas actividades con mayor potencial de afectación sobre el entorno, tales como cortes de tránsito, desvíos, trabajos nocturnos, generación de ruidos y vibraciones, intervenciones sobre veredas y accesos, y afectaciones al arbolado urbano.

A continuación, se presenta una serie de actividades comunicacionales que se deberán implementar en el marco del presente programa.

Difusión en medios de comunicación y redes sociales

Dada la escala metropolitana del proyecto y su impacto en la conectividad regional, se establece una estrategia de difusión multiplataforma que integra tanto a los medios de proximidad de las Comunas involucradas (1, 2, 3, 4 y 14) como a los medios de comunicación masiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA). Esto incluye señales de noticias, radiofonía de amplitud y frecuencia modulada, prensa gráfica y portales digitales de alcance nacional, los cuales actuarán como canales estratégicos para la emisión de alertas de tránsito, modificaciones en el transporte público y avances de obra.

Contar con canales de comunicación y brindarlos a las audiencias, son aspectos positivos y bien recibidos. Asimismo, en los momentos comunicacionales claves —grado de avances de las obras, posibles alteraciones del tránsito, visitas de autoridades a las obras, entre otros— será importante invitar a los medios a una recorrida, a fin de mostrarse abiertos a la comunicación y a las sugerencias.

Se deberá utilizar también las redes sociales oficiales como uno de los canales estratégicos para compartir contenidos y permitir la llegada a una gran cantidad de público identificado como impactado por las obras.

Esta actividad deberá comenzar en la etapa pre-constructiva y sostenerse intensamente durante la etapa constructiva.

Talleres Participativos y otras actividades de intercambio

Se deberán implementar actividades participativas para afectados directos y población interesada en general durante etapa pre-constructiva y constructiva.

A tal fin consultar el siguiente subprograma. También vale destacar la generación de canales de recepción para consultas, quejas y/o reclamos como espacios de intercambio con la comunidad (ver SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA).

Mailing

Durante la etapa constructiva, se enviará información actualizada sobre el avance de la obra y/o materiales visuales y audiovisuales generados a las partes interesadas identificadas que hayan ofrecido su correo electrónico en canales de consultas, quejas y/o reclamos.

Deberá crearse durante la etapa pre-constructiva y mantenerse actualizado durante toda la etapa constructiva.

Datos digitales de afectaciones sobre la movilidad

Se deberá prever la difusión de las comunicaciones en cuanto a cortes parciales y totales de vialidades, desvíos y limitaciones de velocidad en APIs y Servicios Web de Transporte/ Open Data/ GTFS-realtime para que pueda ser consumida en tiempo real por apps móviles, webs, paneles digitales propios del Gobierno o de terceros (Google Maps, apps locales).

Comunicación en el Frente de Obra

En los diferentes frentes de obras, habrá disponible folletería sobre el proyecto que contendrá los canales de recepción de consultas, quejas y/o reclamos para cualquier interesado que se acerque y demande información. El Responsable Ambiental y Social si estuviera presente, o jefe del frente de obra deberá derivar cualquier consulta a los responsables principales de la comunicación (GCBA).

Comunicación con equipamientos sensibles

Se establecerán canales de comunicación específicos con los responsables de equipamientos sensibles ubicados en el área de influencia de las obras (equipamientos de seguridad, centros de salud, educativas, deportivas y comunitarias), a fin de informar con la debida antelación aquellas intervenciones que puedan afectar su funcionamiento.

En estos casos, la comunicación deberá contemplar las particularidades de cada institución, facilitando el intercambio con sus referentes para canalizar consultas, coordinar aspectos operativos y contribuir a la reducción de afectaciones sobre sus actividades habituales.

Se prevén mesas de trabajo específicas (ver siguiente subprograma):

Visitas Puerta a Puerta y Grupos de Difusión (frentistas)

Por lo menos 15 días antes del inicio de las obras, el equipo responsable de la comunicación del proyecto deberá hacer una visita puerta a puerta a cada uno de los frentistas (mínimo de 100 m de distancia a cada frente de obra superficial) alertando sobre el inicio de la obra, explicando sus alcances, ubicación, posibles afectaciones y medidas que se van a realizar para mitigarlas. Se recomienda que también participe el Responsable Ambiental y Social de la Contratista.

Se le ofrecerá el folleto del proyecto en general y de la obra (con canales para la recepción de consultas, quejas y/o reclamos).

Se evaluará la implementación de grupos o listas de difusión para frentistas (Whatsapp), priorizando modalidades que permitan una comunicación ordenada y eviten la saturación o conflictos entre participantes.

Se repetirán las visitas puerta a puerta para consultar sobre el grado de satisfacción del avance de la obra y gestión ambiental implementada por lo menos una vez durante la etapa constructiva de cada componente.

Esta se considera la principal medida comunicacional a implementar y sostener con los frentistas (afectados directos), ver seguimiento en siguiente subprograma.

- **Materiales Por Generar**

A continuación, se exponen los materiales comunicacionales a generar.

En todos los casos se deberán incluir los canales de recepción para consultas, quejas y/o reclamos (ver SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA).

Elaboración de notas y artículos de prensa/ gacetillas informativas

Se deberán confeccionar gacetillas para informar a la población en su totalidad. Los comunicados de prensa son el canal apropiado para unificar el contenido, es recomendable incluir imágenes (infografías, mapas, renders, fotografías, entre otros) y todo recurso que pueda enriquecer la calidad de la información suministrada. Cabe señalar que la mayoría de los medios cuentan con perfiles en redes sociales donde postean las noticias, reciben comentarios, generan opinión.

Los comunicados deberán mencionar todos los canales de recepción de consultas para quienes deseen ampliar o chequear la información suministrada.

Una gacetilla debe ser concreta y concisa en todas sus partes. Debe estar escrita en un lenguaje adecuado al público general, sin tecnicismos y haciendo especial énfasis en el mensaje principal que se quiere transmitir. El soporte ilustrativo para apoyar el texto es un recurso necesario que debe acompañar el contenido de la redacción.

Para esto, se sugiere la incorporación de al menos una infografía que amplíe la información de manera simple y adecuada y de fotografías. Estas últimas deben ser de archivo y reales.

Las gacetillas de prensa deberán ser compartidas por el responsable de implementar este programa a los principales medios de comunicación locales, periodistas especializados y medios afines, con el fin de buscar mayor visibilidad.

La Contratista, en sus informes mensuales, deberá ofrecer toda la información que el responsable del Programa considere necesaria para poder generar los materiales asociados a los avances de obra.

Piezas gráficas

Siendo que la dimensión visual del mensaje constituye uno de los recursos culturales más utilizados por la comunicación, es importante tener en cuenta el desarrollo de material gráfico que sirva como material de apoyo.

Para ello, se sugiere la elaboración de un tríptico que contenga la descripción principal del proyecto, los principales beneficios e impactos positivos de la obra, así como las necesidades que llevaron a la ejecución de las mismas.

El tríptico deberá contener la siguiente información:

- La descripción del proyecto Línea F – Sistema Integrado de Movilidad;
- Beneficios ambientales e impactos positivos;
- Temporalidad de la obra (cuándo va a ocurrir, en qué horarios);
- Identificación de áreas y espacios que se verán temporalmente afectados;
- Identificación de principales impactos ambientales y sociales;
- Medidas de Mitigación;
- Principales canales de recepción de reclamos y gestión de consultas.

Cartel de Obra

Se dispondrán carteles informativos en los frentes de obra, en ubicaciones visibles, que permitan identificar el proyecto, sus principales características (plazo, componente), el organismo responsable (Comitente), Contratista, canales de contacto para consultas, quejas y/o reclamos de la comunidad.

5.2 SUBPROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO

Establecer instancias de participación que permitan informar, relevar percepciones y canalizar aportes de la población potencialmente afectada, contribuyendo a mejorar la gestión ambiental y social del proyecto y a la prevención de conflictos durante su ejecución.

Como objetivos particulares, se destacan:

- ofrecer información clara sobre el proyecto y sus implicancias;
- relevar percepciones, consultas y aportes de vecinos y actores involucrados
- considerar, en la medida de lo técnicamente viable, ajustes en la gestión de obra que contribuyan a mitigar las afectaciones;
- fortalecer el vínculo entre el proyecto y la comunidad durante su desarrollo.

ALCANCE

El subprograma estará destinado predominantemente a la población potencialmente afectada de manera directa por el proyecto y las obras, pero podrá ampliarse a cualquier interesado en participar. Para tal fin se estima necesario contemplar como mínimo a la población frentista a las obras y equipamientos identificados dentro del AID (ver Cap. 5 – LBA).

La participación se orientará principalmente a aspectos vinculados a la gestión de las obras y sus afectaciones, no implicando instancias de definición sobre aspectos estructurales del proyecto ya establecidos.

El Comitente es el principal responsable en la aplicación del presente subprograma y quien definirá el equipo que se haga cargo de estas actividades, en principio **Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales (DGCRIN)**.

Las gestiones, encuentros y comunicaciones con afectados directos por expropiaciones y/o liberación de parcelas bajo tutela del Gobierno se detallan en el PROGRAMA DE EXPROPIACIONES Y LIBERACIÓN DE UNIDADES PARCELARIAS NECESARIAS y al involucrar negociaciones individuales no se incluyen en el presente programa.

A continuación, se presentan sus principales lineamientos y se realizan sugerencias para el rol de la Contratista durante la etapa constructiva.

PROCEDIMIENTO

A lo largo del ciclo del proyecto se prevé el desarrollo de diversas actividades con la Comunidad tales como reuniones con actores estratégicos; mesas de trabajo; reuniones participativas con vecinos; visitas a obra, etc.

- **Reuniones participativas con vecinos a cada componente**

En una primera etapa, tras la visita puerta a puerta (ver subprograma anterior), se invitará a los afectados directos frentistas y cualquier otro interesado del entorno de cada componente por ejecutarse a una reunión participativa presencial y se explicará el proyecto y su visión y se recibirán aportes y observaciones de los participantes, a fin de evaluar su incorporación en la gestión de las obras, en la medida de su viabilidad técnica y operativa.

Las instancias participativas podrán organizarse por frente de obra o componente, de modo de abordar problemáticas específicas de cada sector.

Se deberá garantizar una convocatoria que involucre a los frentistas y población del área de influencia directa, especialmente referentes de equipamientos urbanos y referentes comunales, pero deberá ser abierta a cualquier interesado. Se realizará en un lugar acorde a la convocatoria, en la medida de lo posible en horario no laboral y en cercanías al frente de obra proyectado.

En un primer bloque se realizará una exposición de las implicancias de las obras del componente involucrado, plazos, afectaciones y medidas de gestión previstas. Siempre deberán estar disponibles los canales para la recepción de consultas, dudas, etc.

En un segundo bloque de la jornada se deberá dar espacio a consultas, dudas y propuestas de los vecinos (por ejemplo, comerciantes, etc.). Todo deberá quedar debidamente documentado. Aquellas propuestas que resulten técnica y operativamente viables podrán ser consideradas para su incorporación en la gestión ambiental y social del proyecto. En caso contrario, se deberán fundamentar las razones de su no implementación o, cuando sea posible, proponer alternativas.

Finalizada la jornada se deberá confeccionar un informe con listado de participantes y principales acuerdos para que sea divulgado por canales locales.

Luego, se espera continuar con estas reuniones durante la etapa de obra para mejorar la experiencia de la misma y mitigar todos aquellos impactos que sean posibles. Estas actividades pueden desarrollarse con **visitas a obra** para que los vecinos interesados puedan ver sus avances. Las visitas a obra deberán organizarse bajo condiciones de seguridad y en sectores previamente definidos que no interfieran con la operación de los trabajos.

Se considera necesario que la Contratista participe en las jornadas que se realizarán durante la etapa de obra que tome conocimiento de las inquietudes de los vecinos y pueda considerar todas aquellas medidas que surjan para mitigar impactos, etc.

IF-2026-20222054-GCABA-APRA

- **Mesas de trabajo con actores estratégicos**

Se conformarán instancias específicas de articulación con actores estratégicos identificados en el área de influencia del proyecto, tales como organismos públicos, operadores de transporte, instituciones de salud y educativas, cámaras comerciales y organizaciones de la sociedad civil.

Estas mesas tendrán como objetivo:

- anticipar y gestionar afectaciones relevantes asociadas a las obras;
- coordinar aspectos operativos específicos (accesos, circulación, funcionamiento de servicios, reubicación de paradas de colectivos y recorridos, etc.);
- canalizar inquietudes y requerimientos de actores con capacidad de incidencia en el entorno del proyecto;
- contribuir a la prevención de conflictos y a la mejora de la gestión de obra.

Las mismas podrán organizarse por temática, o por componente o frente de obra, según la naturaleza de los actores involucrados y las problemáticas a abordar.

A los efectos de la implementación del presente subprograma, se identifican como actores estratégicos aquellos que, por su rol institucional, capacidad de gestión o nivel de incidencia en el territorio, resultan relevantes para la planificación y desarrollo de las obras.

En este sentido, podrán considerarse las siguientes categorías:

Las **instituciones públicas** con competencia en el territorio, incluyendo autoridades comunales, organismos de seguridad, etc. en tanto actores clave para la coordinación operativa y la gestión de afectaciones en el espacio urbano y eventos contingentes.

Los **actores vinculados a la movilidad y al transporte**, tales como operadores de transporte público, ferroviario y logístico, cuya participación resulta fundamental para la gestión de desvíos, accesibilidad y funcionamiento de los sistemas de circulación. Las mesas de trabajo con estos actores se deberán sostener durante toda la etapa de obra consignando una frecuencia mensual para analizar el seguimiento y promover la mejora continua en la toma de decisiones. Se recomienda, como surge del SUBPROGRAMA DE MONITOREO DE MOVILIDAD Y GOBERNANZA ADAPTATIVA, incorporar usuarios organizados (organizaciones de ciclistas, etc.).

Los **equipamientos sensibles** localizados en el área de influencia de las obras, incluyendo centros de salud, establecimientos educativos, clubes deportivos y asociaciones comunitarias, cuyos usos y características requieren un tratamiento específico en el marco de las intervenciones. En este caso —particularmente establecimientos de salud y educativos— las instancias de articulación deberán complementarse con la definición de criterios operativos específicos para la ejecución de las obras en su entorno, tales como la adecuación de horarios de trabajo, la priorización de accesos y la implementación de medidas reforzadas de control de ruidos, vibraciones y emisiones, en función de la sensibilidad de cada caso.

Los **actores económicos** del área de influencia, en particular comercios, cámaras sectoriales y actividades productivas que puedan verse afectadas por las obras y cuya dinámica resulta relevante para la vida urbana del entorno. Se estima particularmente para comerciantes frentistas contemplar instancias específicas de articulación que permitan relevar las afectaciones sobre las actividades comerciales durante la ejecución de las obras, incluyendo aspectos vinculados a la operatoria de carga y descarga, visibilidad de los locales y condiciones del entorno.

Las **organizaciones de la sociedad civil**, tales como asociaciones vecinales y otros colectivos con presencia territorial, especialmente aquellos vinculados a temáticas como patrimonio arquitectónico y cultural, arbolado urbano, que pueden canalizar demandas colectivas y contribuir a la comprensión del contexto local.

5.3 SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA

OBJETIVO

Gestionar de manera satisfactoria cualquier demanda ciudadana asociada al proyecto a través de un sistema eficiente de recepción y respuesta de consultas, quejas y/o reclamos que cualquier ciudadano tenga respecto del proyecto Línea F – Sistema Integrado de Movilidad.

ALCANCE

Deberá implementarse durante la etapa pre-constructiva y constructiva, por lo menos 3 meses después de la puesta en marcha del proyecto.

El programa de gestión de la demanda ciudadana a implementar estará destinado a todos aquellos ciudadanos que deseen realizar un reclamo, queja y/o consulta sobre el proyecto.

La responsabilidad principal en la implementación de este programa recae en la Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales (DGCRIN) o el organismo que se designe a tal fin.

Para que pueda cumplir con su función de manera adecuada será necesario que el personal involucrado tenga vínculo estrecho con el Comitente y con el Responsable Ambiental y Social de la Contratista (para brindar respuesta a consultas y/o reclamos directamente asociados a las actividades de obra).

Considerando esto último, también tiene un rol de responsabilidad secundaria la Contratista en el registro, pronta respuesta y elevación de la demanda ingresada. Este rol deberá ser implementado por el Responsable Ambiental y Social (o un especialista dentro de su equipo).

PROCEDIMIENTO

Antes de detallar el procedimiento que se deberá implementar, es importante tener en cuenta que la mejor gestión para prevenir y minimizar reclamos y demandas, y adelantarse a la generación de consultas, es informar de manera planificada, adecuada y clara a la población sobre los alcances del proyecto, las etapas de las obras, etc. Se debe hacer hincapié en todos aquellos aspectos que permitan al potencial afectado comprender el impacto, medidas a implementar y/o adecuar sus propias actividades cotidianas para evitar/mitigar la afectación (por ejemplo, cuándo se producen y durante cuánto tiempo cortes de calles, alteración del flujo del tránsito, etc.). Todos estos aspectos se encuentran cubiertos por el SUBPROGRAMA DE COMUNICACIÓN.

Canales de Recepción

El Gobierno de la Ciudad cuenta con una diversidad de canales especialmente preparados para canalizar todo tipo de consultas. Dichos canales deberán ponerse a disposición de cualquier interesado en realizar consultas, quejas y/o reclamos durante todas las etapas del Proyecto.

Adicionalmente se considera necesario generar canales de recepción especialmente destinados al proyecto.

Todos los datos de los canales de recepción deberán ser parte de las piezas comunicacionales a generar para la difusión del proyecto. Será obligatorio ofrecerlos de manera previa al inicio de las obras a los vecinos del barrio.

Canales disponibles

- *App, Web Oficial*: la página web oficial del GCBA (www.buenosaires.gob.ar) cuenta con un mecanismo de participación ciudadana implementado en cada región del sitio. El chat interactivo a través del método Bot permite una ventana de consultas durante las 24 horas del día para orientar el proceso de atención
- *BA Call Center *147*: es una línea gratuita de atención ciudadana del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para el ciudadano que reside actualmente en CABA, esta línea telefónica es reconocida como el primer medio de comunicación directo con las autoridades de la Ciudad. Está destinada a orientar a todos aquellos que necesitan o desean realizar un reclamo, una denuncia, queja o solicitud en particular.
- *Redes sociales oficiales del GCABA*: existen varios usuarios oficiales del GCABA en las redes sociales por donde los vecinos de la Ciudad suelen solicitar respuesta a consultas, quejas, etc. Estos canales permiten responder de manera automática preguntas frecuentes y, en caso de alguna demanda particular, se deriva al responsable pertinente.
- *Línea de WhatsApp +54 11 5050-0147*: funciona las 24 horas del día. A través de esta app se canalizan actualmente gran parte de las consultas y reclamos de los vecinos de la CABA.

En general, estos canales permiten responder de manera automática preguntas frecuentes y en caso de alguna demanda particular se deriva al responsable pertinente.

De esta manera, el responsable del programa deberá ofrecer el contenido de preguntas y respuestas predeterminadas para que puedan ser gestionados a través de estos canales. En los casos que se requiera respuesta particular y/o atención especializada se derivará directamente a DGCRIN ingresando en el Registro de Atención de Consultas y Reclamos (ver más adelante).

Teléfono y Correo Electrónico Particular para el Proyecto

Se deberá generar un correo electrónico y contar con un número de teléfono específicos para recibir las demandas vinculadas a la obra. El correo electrónico además servirá para implementar el mailing con información a los vecinos interesados en recibir información, lo mismo el celular para el grupo de WhatsApp para vecinos y frentistas a la obra (ver SUBPROGRAMA DE COMUNICACIÓN).

Todas las consultas o quejas/reclamos que ingresen por estos canales deberán incluirse en el Registro de Atención de Consultas y Reclamos (ver más adelante).

Comunicación Directa

Todas las consultas o quejas/reclamos que ingresen por estos canales deberán incluirse en el Registro de Atención de Consultas y Reclamos (ver más adelante).

Aquellas que sean generadas en el frente de obra podrán ser en principio recibidas por el Responsable Ambiental y Social de la Contratista quien deberá tomar todos los datos del interesado y remitirlos inmediatamente a la DGCRIN para que den curso a la gestión de la demanda de manera formal.

Otros

Eventualmente, podrán originarse reclamos y/o demandas que ingresen en el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), sistema judicial, Defensoría del Pueblo, etc.

En tales casos, se deberán de implementar para su resolución los mecanismos formales propios de estos ámbitos, pero se incluirán en el Registro de Atención de Consultas y Reclamos del proyecto para tener un seguimiento de todas las demandas.

Análisis de Consulta/ Reclamo y Proceso para dar Pronta Respuesta

Como fuera expuesto, la DGCRIN deberá brindar respuestas adecuadas frente a las demandas que ingresen al presente programa. A lo largo del proceso de gestión de la respuesta podrá requerir asistencia técnica de diversos organismos y/o la Contratista.

En principio, deberá generar tras la capacitación el contenido de posibles preguntas frecuentes y sus respectivas respuestas para la resolución de aquellas que ingresen a través de los canales de recepción “inteligentes” con sistemas de respuesta automática y/o generales predeterminadas (bots web oficial y WhatsApp, *147, etc.). A su vez, deberá tener disponible el conjunto de piezas comunicacionales generadas (ver SUBPROGRAMA DE COMUNICACIÓN) para reenviar en caso de que alguna de las consultas pueda ser satisfecha con la información que las mismas contengan.

Para aquellos casos que desde estos canales se requiera respuesta humana y sean derivadas y/o, ingresen a través del resto de canales oficiales identificados serán, en la medida de lo posible, contestadas en el momento.

De no ser posible la respuesta inmediata, serán analizadas para ofrecer una respuesta adecuada a posteriori. Las consultas/reclamos vinculados al Proyecto en general, como sus características generales y justificación, principales beneficios, responsables, etc. serán contestadas por DGCRIN en un plazo máximo de 14 días desde la fecha de recepción.

Aquellas consultas y/o reclamos cuyo motivo esté relacionado con cuestiones específicas de las obras (plazos, afectaciones, etc.) serán derivadas a la Contratista. El Responsable Ambiental y Social, con el apoyo técnico del Jefe de Obra, elaborará la propuesta de respuesta en un plazo máximo de 5 días hábiles, se la enviará a la DGCRIN y la misma enviará la respuesta al particular interesado (desde la recepción de la consulta tendrá un plazo máximo de respuesta de 14 días incluyendo el tiempo que la Contratista tardó en elaborar la respuesta con la información solicitada).

En el caso de aquellas consultas/reclamos que sean recibidos directamente por la Contratista en el frente de obra se derivarán a la DGCRIN vía correo electrónico. Con el objetivo de optimizar los tiempos de respuesta, si el Responsable Ambiental y Social entiende que la competencia del reclamo/consulta puede ser saldada por la Contratista enviará la misma recibida con la propuesta de respuesta que considera pertinente.

El seguimiento de cada consulta/reclamo se realizará hasta constatar que la situación fue controlada y que todo lo establecido quede documentado.

Las respuestas serán enviadas a través del dato de contacto principal ofrecido por el interesado.

Registro, Monitoreo y Seguimiento

La DGCRIN confeccionará y mantendrá actualizado un Registro de Atención de Consultas y Reclamos, cuya información se recomienda será almacenada en tiempo real y centralizada en la red (drive o similar) para que pueda ser vista por la Contratista e Inspección (Comitente).

En el Registro se deberá ingresar como mínimo los siguientes datos:

- Numero de Consulta, Queja y/o Reclamo;
- Nombre y Apellido del Interesado;
- Datos de contacto (teléfono fijo y celular, dirección, correo electrónico);
- Datos de contacto preferible para recibir respuesta;
- Canal de Recepción de Consulta, Queja y/o Reclamo;
- Fecha de ingreso;
- Tema de Consulta, Queja y/o Reclamo;

IF-2026-20222054-GCABA-APRA

- Detalle Consulta, Queja y/o Reclamo;
- Estado del Mismo;
- Responsable de la Respuesta;
- Fecha de Respuesta;
- Respuesta enviada;
- Observaciones.

Para identificar las acciones a mejorar o resaltar sobre los casos que dieron el motivo de consulta o reclamo de la comunidad, se realizará un seguimiento trimestral de todas las intervenciones registradas hasta la fecha.

En este sentido, se deberán generar indicadores de éxito y contar con estadísticas actualizadas en relación a qué consultas se recibieron, cuáles han sido los temas que mayor malestar han generado en relación a las obras, etc. Dichas estadísticas serán un insumo clave para la mejora continua del PGAS incluyendo las actividades comunicacionales a implementar.

Quejas por violencia de género asociadas al proyecto

Los canales oficiales aquí expuestos son adecuados también para recibir quejas en caso de violencia de género, quienes las reciben cuentan con capacitación para la gestión y articulación con el área competente, preservando la seguridad y privacidad de la víctima, si existiera este tipo de reclamos.

Aquellos canales particularmente generados para la gestión de consultas y reclamos del proyecto (teléfono y correo electrónico particular o comunicación directa) deberán recibir capacitación por parte de la DGCRIN para saber cómo actuar en tales casos.

Como mínimo, se espera que no se juzgue a la persona que realizará la queja y se registre la siguiente información:

- la naturaleza de la queja (lo que el reclamante dice en sus propias palabras, sin preguntas directas)
- sí, según su leal saber y entender, la persona que cometió el acto de violencia estaba relacionada con el proyecto;
- de ser posible, la edad y el sexo del sobreviviente.

Se debe garantizar que la información de la víctima sea confidencial.

Debido al bajo riesgo de VG directamente asociado al proyecto, se considera pertinente que el abordaje y resolución de la queja sea definida por el organismo executor.

6 PROGRAMA DE EXPROPIACIONES Y LIBERACIÓN DE UNIDADES PARCELARIAS NECESARIAS

OBJETIVO

Gestionar de manera integral, anticipada y coordinada el proceso de afectación de los inmuebles identificados como necesarios para la ejecución del proyecto, mediante la instrumentación de expropiaciones —totales o parciales— y/o la desafectación de usos de parcelas bajo tutela del GCBA, garantizando seguridad jurídica, adecuada compensación a los afectados y condiciones para la continuidad de las obras.

ALCANCE

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires será responsable de llevar adelante el proceso expropiatorio, en el marco de la legislación vigente, y considerando toda modificación a este marco normativo que pudiera suceder desde la fecha de este informe y la fecha en que comiencen las obras, promoviendo instancias de avenimiento con los propietarios mediante comunicaciones fehacientes que informen la afectación prevista.

En este marco, se avanzará en la formulación de propuestas económicas sustentadas en las valuaciones oficiales correspondientes y en la disponibilidad de los recursos asignados, procurando la resolución temprana de los procesos mediante acuerdos voluntarios.

El área encargada de la comunicación —Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales (DGCRIN)— deberá establecer el vínculo con los propietarios, informando de manera clara la normativa aplicable, el alcance de la expropiación (total o parcial, incluyendo los casos de expropiación de subsuelo), las valuaciones efectuadas, los plazos previstos y las condiciones de pago. En caso de no alcanzarse un avenimiento, podrán iniciarse las acciones judiciales correspondientes por cada una de las partes, conforme al régimen vigente.

El programa de gestión de expropiaciones contempla dos modalidades de afectación: la expropiación plena superficial para la implantación de vestíbulos y accesos, y la expropiación parcial de subsuelo para la ejecución de los túneles. En tercer lugar, el Programa incluye las acciones necesarias para la liberación de aquellas unidades parcelarias bajo tutela del Gobierno de la Ciudad que, por sus características, no formen parte de procesos expropiatorios, pero resulten necesarias para la ejecución del proyecto.

PROCEDIMIENTO

Marco Legal

En el Capítulo 2 puede consultarse el encuadre normativa principal asociado a proceso de expropiaciones en la CABA y con relación al proyecto. Se destacan las siguientes normas:

- Ley 238/1999 Calificación de Utilidad Pública
- Ley 670/2001 Autorización de construcción nuevas líneas de subterráneo
- Ley 3948/2011 Expropiación por utilidad pública
- Ley 4381/2012 Regularización dominial
- **Expropiación plena superficial**

El procedimiento detallado en la tabla a continuación busca garantizar la adquisición legal, justa y oportuna de las parcelas superficiales necesarias para la construcción de vestíbulos de acceso a estaciones, minimizando el conflicto social, la afectación a terceros y los tiempos de litigio, mediante mecanismos de negociación temprana y compensación equitativa.

Tabla 2. Procedimiento aplicable a expropiación plena superficial. Fuente: Elaboración propia.

Procedimiento	Descripción detallada
Relevamiento catastral y social temprano	Identificación de titularidades registrales, situaciones de ocupación, actividades comerciales y condiciones socioeconómicas de los afectados con suficiente tiempo de anticipación al inicio de obra.
Declaración de utilidad pública	Obtención de la ley de utilidad pública por parte de la Legislatura de la CABA, que declara formalmente los inmuebles sujetos a expropiación y los afecta a Subterráneos de Buenos Aires S.E. (como en el caso de la Línea H o la entidad gubernamental que gestione el proyecto).
Negociación directa y avenimientos	Inicio de instancia de negociación voluntaria con propietarios, ofreciendo compensación basada en tasación oficial (Banco Ciudad) más un adicional por negociación anticipada. Celebración de convenios de avenimiento expropiatorio para evitar juicio.
Régimen de ayuda económica a no propietarios	Implementación de subsidios económicos para comerciantes no propietarios (pérdida de clientela, traslado, adecuación de nuevo local) e inquilinos de vivienda única familiar, conforme al régimen establecido por Ley 4381/2011 (que incorporar una cláusula transitoria para los comercios a adherirse, aplicado al caso de la construcción de la Línea H).
Reubicación habitacional prioritaria	Oferta de viviendas de reemplazo en ubicaciones cercanas (máximo 2 km) para inquilinos y propietarios de vivienda única familiar que opten por compensación no monetaria.
Acompañamiento psicosocial y jurídico	Provisión de asesoramiento legal gratuito y contención social a los afectados durante todo el proceso expropiatorio, con seguimiento posterior de 12 meses.
Compensación por demolición y pérdida de plusvalía	Inclusión en la indemnización de los costos de demolición (si corre por cuenta del expropiado), la pérdida de valor comercial del remanente (cuando aplica) y el lucro cesante por cese de actividad.
Plazos ciertos y pago anticipado	Establecimiento de cronogramas vinculantes para la toma de posesión y el pago de la indemnización, permitiendo el pago anticipado de hasta el 50% del monto tasado para facilitar la reubicación.

Para evitar atrasos en el cronograma de obra derivados de la expropiación de parcelas superficiales destinadas a vestíbulos de estaciones, resulta crítico implementar una estrategia de gestión anticipada y proactiva.

La experiencia internacional en proyectos de infraestructura lineal (Crossrail en Londres, Grand Paris Express, Metro de Sydney) demuestra que la demora en la obtención de la posesión material de los inmuebles constituye la principal causa de extensión de plazos en la fase de obra civil, superando incluso a las contingencias geotécnicas o climáticas. Por ello, se recomienda establecer hitos contractuales vinculantes para la entrega de parcelas, prever mecanismos de toma de posesión anticipada mediante depósito judicial del monto indemnizatorio, y constituir un fondo de contingencia expropiatoria equivalente al 15-20% del valor total de las indemnizaciones para resolver rápidamente litigios o imprevistos.

La falta de adopción de estas medidas podría generar sobrecostos por paralización de frentes de obra, movilización y desmovilización de equipos, y penalidades contractuales, afectando la viabilidad temporal y financiera del proyecto.

Los alcances expuestos en este ítem alcanzan a las siguientes parcelas (o las que luego se definan como necesarias para la construcción de accesos por el proyecto ejecutivo resultante).

IF-2026-20222054-GCABA-APRA

Tabla 3. Parcelas por expropiar en el proyecto de la Línea F. Febrero 2026.

Estación asociada	N° de Parcela	Dominio	Dirección	Observaciones
Cochabamba	014-006-023d	Privado	Cochabamba 1795	Ampliación de espacios verdes
	014-006-023b	Privado	Cochabamba 1789	
	014-006-025b	Privado	Cochabamba 1773	
Chile	012-001-015A	Privado	Av. Entre Ríos 105	Proyecto Acceso Principal. Protección Estructural (parcela donde se encuentra Mercado San Cristobal, sin afectación directa a mismo, locales comerciales afectados)
Congreso	020-073-002A	Privado	Hipólito Yrigoyen 1812	Proyecto Acceso secundario
	020-073-001A	Privado	Av. Entre Ríos 105	
	020-073-001B	Privado	Av. Entre Ríos 115	
Corrientes	005-004-013A	Privado	Av. Callao 373	Acceso principal
Recoleta / Junín	011-059-002	Privado	AV. Gral. Las Heras 1936	Proyecto Acceso
	011-051-022	Privado	AV. Gral. Las Heras 2001	Proyecto Acceso
Pueyrredón / H. Rivadavia	015-145-009	Privado	Av. Gral. Las Heras 2380	Proyecto Acceso
Parque Las Heras / Ruggeri	021-040-019	Privado	Av. Gral Las Heras 3349	Proyecto Acceso
Palermo/Juan B. Justo/Pacífico	023-068-002	Estado Nacional / Ejército	Av. Santa Fe e Int. Bullrich	Proyecto Acceso. Se expropiaría sector acotado al mismo. Regimiento de Infantería I y II de Palermo – Proyecto Accesos.

• **Expropiación de subsuelo**

El procedimiento detallado a continuación tiene por objeto asegurar la adquisición del dominio del subsuelo necesario para la ejecución de túneles en aquellos sectores que involucran dominio privado, mediante un régimen de expropiación parcial limitado al volumen subterráneo, garantizando seguridad jurídica, previsibilidad en las compensaciones y minimización de conflictos con los propietarios superficiales.

El presente enfoque reconoce la necesidad de consolidar el derecho del Estado sobre el subsuelo afectado a la traza, evitando contingencias asociadas a restricciones de dominio, conflictos interpretativos o reclamos por expropiación inversa.

Tabla 4. Procedimiento aplicable a la expropiación de subsuelo para túneles. Fuente: Elaboración propia.

Procedimiento	Descripción detallada
Determinación del objeto expropiado	Definición precisa del volumen a expropiar, delimitado en planta y profundidad (por ejemplo, por debajo de una cota determinada), incluyendo la individualización técnica del “subsuelo expropiado” como unidad jurídica diferenciable del dominio superficial.
Declaración de utilidad pública específica	Incorporación expresa en la ley de utilidad pública de la afectación del subsuelo, estableciendo que la expropiación es parcial y limitada a dicho volumen, manteniendo incólume el dominio superficial.
Valuación del subsuelo expropiado	Determinación del monto indemnizatorio considerando: valor proporcional del terreno afectado en profundidad; restricciones al desarrollo futuro (ej. imposibilidad de subsuelos profundos); incidencia sobre el valor total del inmueble. La tasación oficial será la del Banco Ciudad u organismo competente.
Negociación directa y avenimiento	Implementación de instancias de acuerdo voluntario con los propietarios, siguiendo el mismo esquema que para la expropiación superficial, aunque con menor nivel de conflictividad esperada. Celebración de convenios de avenimiento que contemplen la expropiación parcial del subsuelo.
Inscripción registral de la expropiación parcial	Registro en el Registro de la Propiedad Inmueble de la transferencia de dominio del subsuelo a favor del GCBA o ente designado, dejando constancia expresa de la subsistencia del dominio superficial en cabeza del propietario original.
Estudios de línea de base estructural	Relevamiento previo del estado de las edificaciones existentes, a efectos de deslindar responsabilidades y prevenir conflictos durante la ejecución de la obra.
Canales de atención y reclamos	Establecimiento de mecanismos ágiles para la atención de reclamos por daños indirectos derivados de la obra, reforzando la legitimidad del proceso expropiatorio (ver PROGRAMA DE CONTROL Y MITIGACIÓN DE VIBRACIONES y SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA).

Los aspectos expuestos en este ítem alcanzan a las siguientes parcelas, vinculadas con las curvas sur y norte de la traza de la Línea F:

Tabla 5. Listado de parcelas vinculadas al trazado de los túneles.

Sitio asociado	N° Parcela	Dominio	Dirección	Observaciones
Curva Sur	014-001-000	Privado	Av. Entre Ríos 1590	Entre Pr. 2+585,85 y Pr. 2+944,69. Las profundidades máximas de la tapada (desde cota de terreno a cota de techo) varían entre 16,20m al inicio de la curva hasta los 14,91m al final.
	014-003-025A	Privado	Filiberto 1731	
	014-003-024	Privado	Filiberto 1757	
	014-003-023	Privado	Filiberto 1767	
	014-003-022	Privado	Filiberto 1755	
	014-003-021	Privado	Filiberto 1781	
	014-003-017A	Privado	Av. Entre Ríos 1528	
	014-003-016	Privado	Av. Entre Ríos 1520	
	014-003-014A	Privado	Av. Entre Ríos 1502	
	014-003-013	Privado	Pavón 1778	
Curva Norte	011-080-002	Privado	Av. Gral. Las Heras 1832	Entre Progresiva 6+548,49 y Progresiva 6+769,07. Las profundidades máximas de la tapada) desde cota de terreno a cota de techo) van desde los 19,08m al inicio de la curva hasta 20,16m al final.
	011-080-003	Privado	Av. Gral. Las Heras 1838	
	011-080-004	Privado	Av. Gral. Las Heras 1842	
	011-080-005	Privado	Av. Gral. Las Heras 1848	
	011-080-006A	Privado	Av. Gral. Las Heras 1856	
	011-080-007A	Privado	Av. Gral. Las Heras 1862	

Sitio asociado	N° Parcela	Dominio	Dirección	Observaciones
	011-080-009	Privado	Av. Gral. Las Heras 1878	
	011-080-010A	Privado	Ayacucho 1583	
	011-080-012	Privado	Ayacucho 1577	
	011-080-027B	Privado	Pacheco de Melo 1825	
	011-080-028	Privado	Av. Callao 1416	
	011-080-029	Privado	Av. Callao 1422	
	011-080-030	Privado	Av. Callao 1434	
	011-080-031A	Privado	Av. Callao 1444	
	011-080-032	Privado	Av. Callao 1452	
	011-080-033A	Privado	Av. Callao 1458	

Para el caso de la obra de la Línea F debe tenerse en cuenta primero que la curva sur condiciona la primera etapa de la obra, mientras que la curva norte puede planificarse con mucho más tiempo ya que se realizará luego de una etapa posterior.

Cabe mencionar que aun en el marco de la expropiación formal del subsuelo, subsiste el riesgo de eventuales reclamos por expropiación inversa en aquellos casos en que la ejecución de la obra pudiera generar afectaciones indirectas sobre el uso, goce o valor de los inmuebles en superficie que excedan el objeto específicamente expropiado. No obstante, el procedimiento planificado contempla de manera integral las medidas legales y técnicas necesarias para prevenir este tipo de contingencias, incluyendo la adecuada delimitación del objeto expropiado, la correcta determinación de las indemnizaciones y la implementación de mecanismos de monitoreo, control y atención de reclamos durante todas las etapas del proyecto.

- Liberación de parcelas bajo tutela del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires**

Independientemente de las gestiones para obtener los permisos de ocupación de espacio público, vale destacar unidades parcelarias bajo tutela del Gobierno de la Ciudad, pero donde se registran usos de equipamientos urbanos y/o sociales de sensibilidad.

Tabla 6 Desafectación de uso de parcelas bajo tutela del GCBA.

Estación	Parcela	Dirección	Usos
Brandsen	Manz. 018-139	Gral. Hornos 1051	Polideportivo Don Pepe
Cochabamba	014-006-024	Cochabamba 1783	Centro de Jubilados, Pensionados y Familia "Manuel Dorrego"
	014-006-017a	Entre Ríos 1260	Club Centro Juvenil Asociación Civil
	014-006-018a		
	014-006-020		
	014-006-021		
	014-006-022		
	014-006-025a		
	022-065B-001	Av. Entre Ríos 1285	Equipamiento - Red de Atención GCBA
	022-065B-002		

Aquí será necesario implementar un proceso de gestión de afectaciones sobre estos equipamientos (o cualquiera que pueda surgir frente a las definiciones de proyecto ejecutivo), basado en el relevamiento de las condiciones de ocupación y los instrumentos legales vigentes (convenios, permisos de uso, cesiones, etc.), a fin de definir, en cada caso, la alternativa más adecuada: permanencia con adecuaciones (podría ser el caso de Red de Atención BA), reconfiguración, relocalización o cese de actividades.

En aquellos casos en que las áreas a intervenir requieran su liberación para la ejecución de las obras, y no resulte viable la coexistencia con los usos actuales, se adoptarán las siguientes buenas prácticas, en línea con principios de reasentamiento involuntario:

- Relevamiento legal y funcional de cada equipamiento, incluyendo condiciones de uso, vigencia de convenios, características edilicias, población usuaria y rol comunitario.
- Identificación temprana de actores (referentes institucionales, usuarios, autoridades de aplicación) e incorporación a instancias de diálogo y articulación.
- Evaluación de alternativas, priorizando evitar o minimizar el desplazamiento, y analizando opciones tales como adecuaciones in situ, relocalización parcial o total, o soluciones transitorias.
- Proceso participativo, asegurando instancias de consulta informada para relevar necesidades, expectativas y condiciones para la eventual implementación de soluciones.
- Definición consensuada de la alternativa, en coordinación con las áreas competentes del GCBA, formalizando acuerdos respecto a plazos, condiciones y responsabilidades.
- Garantía de continuidad funcional, mediante la implementación de soluciones transitorias o definitivas que permitan sostener las actividades desarrolladas, especialmente en equipamientos de uso social.
- Comunicación clara, previa y accesible, dirigida a responsables y usuarios, sobre los alcances del proyecto, cronograma y condiciones del proceso.
- Enfoque diferencial, considerando las características de la población usuaria (por ejemplo, adultos mayores en centros de jubilados).
- Planificación ordenada de la transición, incluyendo cronograma de liberación, retiro de equipamiento y adecuación de los espacios.
- Mecanismo de gestión de reclamos, específico para atender situaciones vinculadas al proceso.
- Seguimiento post-implementación, a fin de verificar la adecuada restitución de las condiciones de uso y funcionamiento.

Las soluciones que se definan deberán orientarse a la restitución de las condiciones preexistentes de funcionamiento de los equipamientos afectados, procurando que las mismas no resulten inferiores a las actuales en términos de superficie, calidad edilicia, accesibilidad, localización y capacidad de prestación de servicios, y promoviendo, cuando resulte factible, su mejora. A tal efecto, se considerará el valor social y comunitario de cada equipamiento, así como las necesidades específicas de su población usuaria.

7 PROGRAMA DE GESTIÓN DE OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO

OBJETIVOS

Establecer los lineamientos para la adecuada gestión de las obras en espacio público, a fin de minimizar las afectaciones sobre la circulación, el uso del espacio urbano y las condiciones de seguridad e higiene, asegurando el orden, mantenimiento y correcta operación de los frentes de obra.

ALCANCE

Comprende aquellos trabajos que en el marco del Proyecto signifiquen la afectación de veredas, calles o espacios de cualquier naturaleza afectado al dominio público o a las áreas así declaradas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mismo se deberá implementar en forma previa a la ejecución de las obras dado que define el conjunto de los requerimientos y las medidas a implementar durante el desarrollo de las obras.

La Contratista será la encargada de llevar adelante las gestiones objeto de este programa y velar por el cumplimiento de las medidas técnicas y de seguridad establecidas durante el desarrollo de los trabajos tanto propios como subcontratados.

La Inspección será la encargada de verificar que la Contratista cumpla con la correcta implementación del programa.

PROCEDIMIENTO

Cuando el desarrollo de la etapa constructiva implique la intervención de calzadas, veredas u otros elementos constitutivos de la vía pública, se procurará minimizar al máximo su afectación limitando estas áreas al mínimo indispensable.

En forma previa a la ejecución de las obras, se deberá disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevención de accidentes, daños o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano, vehículos y propiedades vecinas a la zona de obra. Estas acciones comprenderán la delimitación de áreas y frentes de obra.

En particular hay que destacar las peculiaridades de los métodos constructivos elegidos para la construcción de la Línea F.

Tabla 7. Consideraciones para la gestión según método constructivo. Fuente: Elaboración propia.

Método Constructivo	Consideraciones para la gestión
Pozo de ataque TBMs, cocheras	Obras en espacio público parquizado y terrenos bajo autopista, con posibles cortes o restricciones a la circulación en las inmediaciones, particularmente en las calles colectoras de la Au. Pte. Frondizi, subidas y bajadas a la misma y las calzadas transversales como la calle Brandsen.
Rejas de ventilación entre estaciones	Obras puntuales en el espacio público que incluyen apertura de pozos de ventilaciones en vía pública (veredas o en aceras), se estima por lo menos 1 entre estaciones.
Estaciones Cut and Cover	Obras que implican el cierre prolongado de calles o avenidas para construcción del techo de la estación, con cortes parciales o totales de tráfico y desvíos hacia otras vialidades. También se prevé la construcción de rampas de acceso para el ingreso de vehículos y máquinas, se estima a ubicarse en calles perpendiculares o paralelas a distancias de entre 50 y 300 metros de las estaciones.
Estaciones con Caverna	Las obras se concentran en los puntos de acceso para la construcción de los vestíbulos de cada estación, los pozos de ventilación y las rampas de acceso para el ingreso de vehículos y máquinas, se estima que las mismas se ubicarán en calles perpendiculares o paralelas a distancias de entre 50 y 300 metros de las estaciones.

Las tres estaciones propuestas para realizar con el método de cut and cover son las tendrán mayores afectaciones, aunque las mismas tienen diferentes efectos sobre el espacio público:

- Brandsen se construirá casi enteramente sobre espacio público parquizado y terrenos bajo autopista, por lo que se afecta el uso de dicho espacio, la circulación peatonal y ciclista que deberá canalizarse hacia otras sendas.
- Constitución se construirá en el acceso de General Hornos junto a la terminal ferroviaria ocupando veredas y la calle en donde actualmente varias líneas de colectivos tienen sus paradas, afectando a todas las circulaciones, peatonales, ciclistas, de transporte público, logísticas y tráfico general.
- Congreso se construirá enteramente sobre la traza de la Av. Entre Ríos frente al edificio del Congreso de la Nación lo que producirá una afectación sumamente importante en la circulación cotidiana de toda la zona para peatones, ciclistas, transporte público, logística y tráfico en general. Si bien se prevé para mitigar el impacto ajustes en la metodología/secuencia constructiva valen las mismas consideraciones respecto de la ocupación del espacio público.

Permisos y Registros

En lo que compete a obras en espacio público en Ciudad de Buenos Aires, corresponde observar la Ley N° 5091, aprobada por Decreto N° 454/GCABA/17 y modificatorias, la que establece el régimen de permisos de apertura y/o roturas en la vía pública.

En el Anexo I de la citada norma se establece que toda persona humana o jurídica, pública o privada, que en razón de su actividad deba realizar una o varias aperturas y/o roturas en la vía pública tiene la obligación de cerrarla/s y tiene a su cargo el costo del cierre, sin perjuicio de quien efectivamente lo ejecute, quedando comprendida en el régimen establecido por la presente (Artículo 1).

Se entiende por vía pública a toda vereda, callejón, pasaje, calle, avenida, senda, plaza, parque o espacio de cualquier naturaleza afectado al dominio público o a las áreas así declaradas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Artículo 2). La Autoridad de Aplicación es el **Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**.

Previo a las obras en vía pública la Contratista (o subcontratista seleccionada) deberá estar inscripto en el Registro de Personas Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública (RPAAVP)² de modo de tramitar un **permiso programado extraordinario**.

Señalización Vial Transitoria

Marco Legal

El marco Jurídico para el desarrollo de la señalización vial transitoria se basa en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2.148³ la que en su Artículo 2° establece que: “*La Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara su plena integración y participación en el Sistema Nacional de Seguridad Vial aprobado en el Decreto Nacional N.º 779/95 # (B.O. N.º 28.281), reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N.º 24.449*”.

La Ley N° 2.148 en su Anexo A establece el denominado Código de Tránsito y Transporte de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que en su Artículo 2.3.1 establece que: “La vía pública se señala y demarca conforme el Sistema de Señalización Vial Uniforme”, el que fue desarrollado en el marco de las normas nacionales antes mencionadas.

El instrumento destinado a la implementación del Código de Tránsito es el *Manual de Señalización Vial Transitoria* (MSVT)⁴ cuyo objetivo es establecer los lineamientos y bases bajo los cuales se realizará la señalización en la vía pública, necesaria para orientar a la comunidad en su conjunto. Son condiciones básicas por cumplir la legibilidad y homogeneidad de las señales empleadas.

La aplicación de la señalización vial transitoria no deberá, en ninguna circunstancia, generar confusiones o estar en contraposición a las normas bajo las cuales los ciudadanos deben circular en las áreas de intervención de las obras. Por ello, se deberá apelar a las normas de tránsito normal, atendiendo a las necesidades y uso de cada vía y en base a la afectación ocasionada temporalmente con las obras.

Se aplica a toda obra que implique la intervención, ocupación o afectación, total o parcial, de las vías de tránsito motorizado, peatonal o de las vías cíclicas. Se excluyen expresamente a las autopistas, autovías, avenidas y toda aquella donde la velocidad de tránsito autorizada sea superior a los 70 km/hora.

² <https://www.buenosaires.gob.ar/espaciopublicoehigieneurbana/espacio-publico/mantenimiento-urbano/vias-peatonales/planificación/registro>

³ Ley N° 2148 Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aprobada el 16/11/2006. BO N° 2615. (30-01-2007)

⁴ El manual puede consultarse en: <https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MDEPGC-DGCOYP-99-21-ANX-16.pdf>

Generales de la Señalización Transitoria

El sistema de señalización se compondrá de diferentes tipologías cuyos ejes de desarrollo serán la comunicación y la seguridad. Así tendremos los siguientes tipos generales:

- **Señalización vertical transitoria:** tiene por objeto comunicar a los usuarios de las diferentes vías, motorizados, ciclistas y peatones, los recaudo a tomar para su desplazamiento seguro, servirá también de indicación para aquellos que se encuentren realizando tareas en el área de afectación de las obras, estén o no vinculados a las mismas.
- **Señalización de seguridad:** tiene por objetivo prevenir accidentes y facilitar el flujo del tránsito, evitando demoras innecesarias.

.ORIENTADAS A PEATONES



.ORIENTADAS A CICLISTAS



Figura 2. Señales verticales tipo orientada a la movilidad activa para su disposición en veredas, bисensadas y ciclovías. Fuente: Manual de Señalización Vial Transitoria (MSVT), GCBA.

.ORIENTADAS A CONDUCTORES DE MEDIOS MOTORIZADOS



Figura 3. Señales verticales tipo orientada a los modos motorizados para su disposición en vialidades. Fuente: Manual de Señalización Vial Transitoria (MSVT), GCBA.

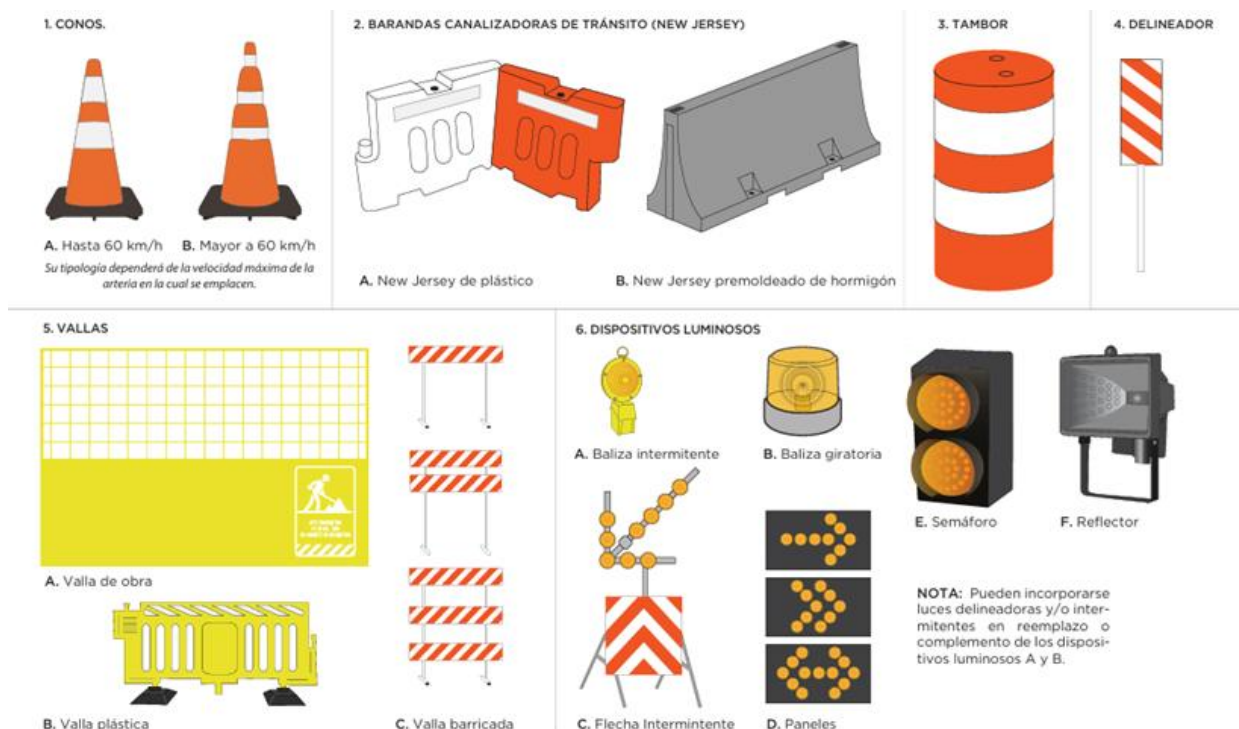


Figura 4. Dispositivos de seguridad obligatorios para su disposición en vialidades. Fuente: Manual de Señalización Vial Transitoria (MSVT), GCBA.

Elementos de Seguridad

Según el MSVT, las señales transitorias obligatorias se clasifican de acuerdo con el usuario al que van dirigidas de la siguiente forma:

- Señales orientadas a peatones
- Señales orientadas a ciclistas
- Señales orientadas a conductores de medios motorizados

Asimismo, en el MSVT se definen los dispositivos empleados para las señales de seguridad, tales como conos, barandas de canalización y otros elementos luminosos.

En todos los casos la Contratista o las empresas Subcontratistas deberán seleccionar los recursos de señalización acordes a las obras, el tipo y grado de afectación de la vía pública (bulevar, plaza o arteria vial, etc.).

Por otra parte, siempre de acuerdo con el MSVT, se deberán respetar las dimensiones y colores, siguiendo los lineamientos establecidos en el capítulo: Especificaciones técnicas y de prevención, donde se dan las condiciones para cada tipo de afectación, así tenemos las zonas afectadas clasificadas de acuerdo con:

- Zonas de advertencia o prevención
- Zonas de transición, y
- Zonas de trabajo

En la zona de advertencia se trabaja con señales verticales que advierten a los usuarios con un mínimo de 50 metros y un máximo de 300 metros de anticipación, acerca de una modificación en la misma o en la trayectoria habitual de desplazamiento, proporcionando suficiente tiempo para modificar su patrón de conducta (velocidad, atención, maniobras, etc.) antes de entrar en la zona de transición.

En la zona de transición se deberán emplear los elementos de canalización que correspondan para poder guiar el tránsito ordenadamente y de forma segura para su paso por el área afectada. Este direccionamiento es acompañado por señales verticales que favorecen la indicación de desvíos a la izquierda o a la derecha, según corresponda, y aplica tanto para canalizar tránsito peatonal, de ciclistas o de medios motorizados según sea el caso.

La zona afectada por los trabajos se corresponde con los sectores de obradores de asistencia y de construcción de Obras de Ingreso, en donde se realizan los trabajos/eventos de corta duración y/o móviles, o bien se acopian materiales o equipos. Aquí se deberán utilizar elementos de vallado y señales verticales con la función de proteger a las personas que están desarrollando sus tareas en esta área, como así también separar dichos sectores de las zonas de circulación habilitadas con el fin de prevenir situaciones de inseguridad en el tránsito.

Señales Verticales – Características

Cada señal vertical transitoria está diseñada para cumplir una función específica y sus diseños están expresamente especificados. Los requisitos son:

- **Diseño:** las señales transitorias autorizadas están indicadas en la sección “Especificaciones técnicas y de producción” del MSVT. En el caso de las señales reglamentarias transitorias, las mismas deberán estar confeccionadas con color de fono naranja y las indicaciones en color negro o blanco según corresponda.
- **Retroreflexión:** todas las señales verticales transitorias que se utilicen deberán cumplir con las especificaciones de retroreflectividad indicadas en la sección “Especificaciones técnicas y de producción” del MSVT. Dado que la retroreflexión de las señales y dispositivos se ve muy afectada por el polvo y cualquier suciedad que se adhiere a ellos, por lo que la mantención deberá estar específicamente programada y se realizará el recambio sin dilaciones en caso de que se produzca un deterioro que afecte su visualización o interpretación.
- **Dimensiones:** las señales transitorias peatonales y para ciclistas poseen una dimensión estándar. Para las señales transitorias orientadas a medios motorizados, se deberá trabajar con la siguiente tabla en función de la velocidad máxima vigente para la vía afectada:
 - Velocidad máxima menor o igual a 50 km/h - 600 cm de lado
 - Velocidad máxima entre 50 y 70km/h - 700 cm de lado.
- **Ubicación:** La altura de colocación de las señales verticales respecto de sus destinatarios es variable. Para medios motorizados, la altura mínima de la base de la señal debe ser de 1,5m. Para las señales peatonales y para ciclistas, la altura mínima de la base de la señal debe ubicarse a 0,9m. Las señales deberán ubicarse dentro del cono de atención de sus destinatarios, aproximadamente -10° de su eje visual.

Vallados

El vallado de obra cumple la función de separar físicamente la zona de trabajo u obras de las vías de circulación habilitadas. Se trata de un elemento que visualmente es de vital importancia para las personas que transitan en el entorno urbano, por lo que mantener su color y tipología es clave. Se establecen en el presente tipos y modelos de valla para cumplir esta función:

- **Valla tipo barricada:** se aplica para obras que implican roturas o aperturas en la vía pública, para cercar y delimitar el espacio de trabajo, cuya área de afectación es puntual y no supera, salvo casos excepcionales, los 30 metros cuadrados⁵. También se utilizan para impedir el tránsito por una vía cuando debido a los trabajos debe suspenderse, o bien para definir una variación en el perfil transversal disponible para la circulación de vehículos.

Estas deben cumplir con los siguientes requisitos: I) Deberán ser de color blanco y naranja, con motivo de franjas a 45°, retrorreflectivas; II) autoportantes con sistema de apoyo, anclaje y ensamble seguro y estable; III) podrán ser de madera o plásticas; IV) deberán ajustarse a los requisitos expresados en la sección “Especificaciones técnicas y de producción, del MSVT.

- **Vallado de obra:** cuyas dimensiones y tipologías son aptas para utilizarse en obras que se emplazan en áreas de mayor superficie y extensión que aquellas puntuales en donde se utiliza la valla tipo barricada.

Todos los vallados de obra deberán ser de color amarillo, deberán ser ciegos en la parte inferior, y tener un sector de visibilidad en la parte superior; ser autoportantes y el sistema de apoyo y/o anclaje seguro y estable; podrán ser de chapa u otro material siempre que cumpla con los requisitos establecidos; podrá utilizarse un tipo de vallado ciego en ocasiones debidamente fundadas y aprobadas por las autoridades competentes y/o responsables de las obras.

Los vallados deben colocarse de forma tal que no generen pasillos oscuros e inseguros, si esto es inevitable, deben ser iluminados correctamente. En áreas con riesgo hídrico asegurar el drenaje del agua de lluvia colocando el vallado adecuado

Medidas para limpieza de terreno y gestión de obradores

La limpieza del terreno comprenderá la remoción de interferencias y/o mobiliario urbano (postes, paradas de colectivos, señalética, mobiliario, pavimentos, veredas, entre otros), la cual se realizará en coordinación con los organismos o empresas responsables y con las autorizaciones correspondientes. El mobiliario urbano removido será preservado en condiciones adecuadas y gestionado conforme a las indicaciones de la autoridad competente.

Durante estas tareas, se promoverá la identificación y segregación de materiales recuperables (tales como acero, madera o ladrillos en buen estado) para su eventual reúso o reciclaje. Los escombros y residuos inertes generados serán retirados mediante transportistas habilitados y gestionados conforme al SUBPROGRAMA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, procurando minimizar su permanencia en obra y garantizando su adecuada trazabilidad.

Cuando las tareas que impliquen la remoción de suelo vegetal, la capa superficial fértil será retirada y acopiada para su posterior reutilización, conforme al PROGRAMA DE MANEJO DE ESPACIOS VERDES, ARBOLADO URBANO Y FAUNA

⁵ A los fines del presente estudio se han considerado afectaciones superiores en m², por lo que este tipo de valla no sería aplicable. IF-2026-20222054-GCABA-APRA

Los obradores serán organizados de manera de minimizar interferencias con el entorno y prevenir impactos ambientales, evitando la obstrucción del drenaje natural. En este sentido, se dispondrán sectores diferenciados según usos, áreas adecuadas para el mantenimiento de maquinaria y el almacenamiento de combustibles o sustancias peligrosas con medidas de contención de derrames y control de escurrimientos, así como espacios para el acopio diferenciado de materiales y residuos, en concordancia con el PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, EFLUENTES Y EMISIONES. Asimismo, se garantizarán condiciones adecuadas para el personal, incluyendo baños, comedor, vestuarios y la disponibilidad de equipamiento para la respuesta ante contingencias.

La operación de los obradores contemplará la organización de accesos y circulación interna conforme al PROGRAMA DE CIRCULACIÓN, incluyendo medidas para el transporte seguro de materiales (cobertura de cargas y limpieza de ruedas) a fin de evitar afectaciones a la vía pública y el uso eficiente de agua y energía, en línea con los PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS.

Asimismo, se dispondrá de un canal de contacto para la atención de reclamos vecinales, con información visible en la cartelería exterior, conforme al SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA.

Al finalizar la obra, los obradores serán desmantelados y las áreas intervenidas restituidas a condiciones iguales o superiores a las preexistentes, con la correspondiente verificación.

Orden, limpieza y mantenimiento

- Mantener en forma permanente condiciones adecuadas de orden y limpieza en los frentes de obra y su entorno inmediato, incluyendo veredas, calzadas y áreas adyacentes afectadas por los trabajos.
- Implementar rutinas diarias de retiro de residuos, escombros y materiales sueltos, evitando su acumulación en la vía pública.
- Garantizar la limpieza de calzadas afectadas por arrastre de material (barro, polvo, áridos), incluyendo la utilización de barrido manual o mecánico y, de ser necesario, lavado.
- Mantener en adecuado estado los vallados, señalización y elementos de seguridad, asegurando su visibilidad, estabilidad y correcta disposición.
- Asegurar el mantenimiento de accesos peatonales y vehiculares, evitando obstrucciones y garantizando condiciones seguras de circulación.
- Disponer de sectores definidos para acopio de materiales y equipos, evitando su dispersión y ocupación innecesaria del espacio público.
- Controlar el estado sanitario de la zona de obra, evitando la generación de focos de insalubridad (agua estancada, residuos orgánicos, etc.).
- Ejecutar la restitución provisoria o definitiva de veredas y calzadas intervenidas en condiciones adecuadas de transitabilidad, en el menor plazo posible.
- Llevar a cabo campañas de desratización antes de la ocupación del frente de obra

Cierre y Abandono

- Retirar en forma completa todos los elementos de obra, incluyendo vallados, señalización transitoria, obradores, instalaciones auxiliares, equipos y materiales remanentes.
- Ejecutar la limpieza integral del área intervenida, asegurando la remoción de residuos, escombros, materiales sueltos y cualquier elemento ajeno al estado original del sitio.
- Realizar la restitución de veredas, calzadas y espacios públicos afectados, garantizando condiciones equivalentes o superiores a las preexistentes en términos de funcionalidad, seguridad y terminación.
- Verificar y asegurar la reposición del mobiliario urbano eventualmente afectado (cestos, bancos, luminarias, señalética, etc.).

- Restituir las condiciones de drenaje superficial, evitando la generación de anegamientos o alteraciones en el escurrimiento original.
- Retirar accesos provisorios, rampas y desvíos implementados durante la obra, restituyendo la traza y condiciones originales de circulación peatonal, ciclista y vehicular.
- Ejecutar la recomposición de espacios verdes intervenidos, incluyendo nivelación, aporte de suelo vegetal, siembra o reimplantación de cobertura vegetal según corresponda.
- Verificar la eliminación de interferencias o riesgos remanentes, tales como desniveles, elementos sobresalientes o superficies inestables.
- Gestionar el destino adecuado de los residuos generados en esta etapa, conforme a la normativa vigente.
- En caso de que resulte necesario, llevar a cabo campañas de desratización finalizada la ocupación del frente de obra

Comunicaciones

A través del PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD se deberá dar aviso a frentistas y población en general sobre la ocupación del espacio público con anterioridad y mantener informados respecto del avance de las obras y ocupaciones.

8 PROGRAMA DE CIRCULACIÓN

OBJETIVO

Gestionar de manera integral la movilidad urbana y la logística de obra para garantizar la seguridad vial, la accesibilidad universal y la fluidez de la movilidad activa y el transporte —público, privado y de cargas—, minimizando las interrupciones en el espacio público y asegurando la adaptabilidad del plan mediante un sistema de monitoreo continuo.

ALCANCE

Las acciones se deberán implementar en forma previa y durante todo el período de la etapa constructiva del Proyecto. Las mismas comprenden, entre otros aspectos, el diseño de las rutas para organizar el transporte de materiales, insumos y suelo excavado, las medidas de seguridad y ordenamiento vial a aplicar para la regulación de la circulación vehicular privada y el transporte público, las gestiones orientadas a minimizar las molestias sobre la movilidad activa y el control de la afectación sobre la infraestructura vial.

La Contratista será la responsable de implementar las medidas incluidas en este Programa, quien deberá, en forma previa a la ejecución de las obras y acorde a su avance, proporcionar todos los medios para su materialización, realizar las gestiones pertinentes y obtener los permisos y autorizaciones vinculados a estas acciones. Asimismo, será la encargada de velar por el cumplimiento por parte de las empresas subcontratistas de los compromisos emanados de estas medidas. Es plausible que el Responsable Ambiental y Social integre mesa de trabajo con otros Responsables del organigrama de la Contratistas las tareas aquí delineadas.

La Inspección será la encargada de verificar que la Contratista cumpla con la correcta implementación del programa.

PROCEDIMIENTO

Por sus características, el proyecto presentará una serie de beneficios sobre la red de movilidad en su etapa operativa, pero es exigente en el impacto generado durante el periodo de obra. Estas se originan por el movimiento de vehículos asociados a la provisión de materiales e insumos y salida de suelos excavados hacia destino final (a priori sobre la costa de la Ciudad de Buenos Aires, 3 sitios alternativos), los cortes parciales o totales sobre calles, avenidas o accesos a autopistas para la construcción de las estaciones y las intervenciones sobre veredas o espacios público con impacto directo sobre la movilidad.

En términos generales, se pueden mencionarse las siguientes pautas a observar para la realización de los trabajos durante la etapa de obra:

- El Contratista deberá prever acceso permanente a todos los lotes cuyos frentes se vean afectados por la obra en construcción.
- Será obligación del Contratista colaborar con los frentistas afectados por las obras para que sufran los menores inconvenientes posibles con motivo de estas.
- Deberán arbitrarse los medios de acceso en casos de emergencia, tanto a la obra propiamente dicha como a los domicilios frentistas. Este acceso debe ser lo suficientemente ancho para permitir el paso de un vehículo y simultáneamente mantener una acera mínima de 1,5 m de ancho.
- El acceso vehicular a los predios adyacentes a la obra podrá interrumpirse en períodos no mayores de 6 horas consecutivas y solamente en aquellos casos imprescindibles por razones constructivas, no así la acera peatonal que deberá permitir la libre circulación en todo momento.
- En los casos en que el acceso a los usos presentes deba ser obstruido parcialmente por excavaciones, se colocarán pasarelas provisionarias de aproximadamente 1.00 m de ancho libre y de la longitud que se requiera, con pasamanos y barandas.
- Las bocas de incendio que quedasen aisladas fuera del alcance de los equipos normalmente utilizados por el cuerpo de bomberos deberán trasladarse con cañerías provisionarias hasta el lugar más próximo donde puedan prestar sus servicios con facilidad.
- Las derivaciones que resultan de los cierres totales o parciales de obra sobre calles y avenidas deben ser informadas a los usuarios con anticipación para que se disponga de la posibilidad de adoptar rutas alternativas.
- En todos los casos se deberá incluir una señalización clara orientativa que canalice a los vehículos por las vías alternativas disponibles, en un todo de acuerdo con lo expresado en el *Manual General de Señalización Vial Transitoria*, emitido por el GCBA.
- El Contratista deberá presentar los planos de la señalización transitoria propuesta, con sus complementos y ubicación, a la Dirección de Obra para su aprobación previa.
- La señalización no sólo debe implementarse en el entorno cercano de los trabajos, sino que deberá indicarse las restricciones impuestas por la obra en forma remota, de modo que el usuario pueda decidir adoptar rutas alternativas derivándose sobre otros corredores.
- Se pondrá especial atención a los desvíos de obra que modifiquen recorridos de transporte público, incrementando la información orientativa de tal situación y acondicionando los sitios que se adopten como paradas provisionarias.
- En todos los casos, el Contratista deberá ordenar el movimiento de camiones para minimizar el impacto sobre la circulación general.
- Se programará los viajes fuera de los horarios pico de demanda cuando eso resulte factible, señalizando claramente el recorrido que realiza para el ingreso/egreso al área de trabajo.
- Los vehículos de transporte no deben permanecer estacionados en sectores donde interrumpan la circulación de vehículos y peatones, debiendo especificar lugares para tal acción en lugares donde no generen interferencia.
- El factor seguridad deberá ser especialmente considerado, procediéndose al ordenamiento de los movimientos mediante indicación de la presencia de estos vehículos y de los corredores que tienen asignados.

- Respecto de los camiones proveedores de materiales, equipos o elementos estructurales, resultan de presencia no permanente, sino que en general se programará su acceso a la obra, debiendo establecerse una planificación de la maniobra para eliminar el impacto que generan.

Subprogramas

Para la gestión integral de circulación vial y peatonal de la movilidad y logística cotidiana se han diseñados 3 (tres) Subprogramas específicos, que buscan integrar los distintos componentes. El Subprograma de Gestión de la Movilidad Ciudadana abarca a todos los usuarios que atraviesan la zona de obras, incluyendo Movilidad activa (peatones y ciclistas), Movilidad Pública (autotransporte colectivo, subtes y ferrocarriles) y la movilidad privada (tránsito vial y logística urbana).

En el Subprograma de Gestión de Logística y Circulación de Cargas se contemplan aquellos vehículos de transporte pesado que circularán por las distintas áreas de la ciudad, asociados a la gestión de la logística de obra, incluyendo insumos y productos de la excavación a transportar hasta su disposición final.

Por último, el Subprograma de Monitoreo de la Movilidad y Gobernanza Adaptativa constituye el eje transversal de control y supervisión. Su función es auditar el desempeño de las medidas implementadas mediante el seguimiento de indicadores clave, permitiendo ajustar las estrategias de desvíos y logística de manera dinámica ante cualquier contingencia. Asimismo, centraliza la articulación institucional y la comunicación con la comunidad, asegurando que el plan se mantenga eficiente y actualizado durante todo el ciclo de la obra.

A continuación, se detallan sus especificidades y particularidades.

8.1 SUBPROGRAMA DE GESTION DE LA MOVILIDAD CIUDADANA

OBJETIVO

Garantizar la continuidad, seguridad y accesibilidad universal de los desplazamientos de personas y vehículos durante las fases de obra mediante la gestión integral de la movilidad activa, pública y privada. Asegurar la operatividad del sistema de transporte, minimizando la congestión y fragmentación del espacio público, y preservando los niveles de servicio en la red vial primaria y la calidad ambiental en el entorno de las obras.

ALCANCE

Las acciones se deberán implementar en forma previa y durante todo el período de la etapa constructiva del Proyecto. Las mismas comprenden, entre otros aspectos, el diseño de las rutas para organizar la circulación de la movilidad activa (bicisendas, veredas y cruces peatonales), el transporte público (incluyendo subte, trenes y colectivos) y tránsito en general; las medidas de seguridad y ordenamiento vial a aplicar para la regulación de la circulación vehicular y su impacto sobre la movilidad local; las gestiones orientadas a minimizar las molestias al público; y las condiciones para el control de la afectación de la infraestructura vial.

La Contratista será la responsable de implementar las medidas incluidas en este Subprograma, quien deberá en forma previa a la ejecución de las obras y acorde a su avance proporcionar todos los medios para su materialización, realizar las gestiones pertinentes y obtener los permisos y autorizaciones vinculados a estas acciones.

En cuanto a la movilidad pública, se recomienda involucrar a las empresas de las líneas de colectivos urbanos detallados en la caracterización de las Infraestructuras de Transporte y Movilidad (Cap. 5 – LBAS) y sus cámaras empresariales, al concesionario del subterráneo porteño, a las empresas ferroviarias de operaciones (Trenes Argentinos Operaciones Sociedad del Estado) y de infraestructura (Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado).

IF-2026-20222054-GCABA-APRA

La Contratista también será la encargada de velar por el cumplimiento por parte de las empresas subcontratistas de los compromisos emanados de estas medidas.

La Inspección será la encargada de verificar que la Contratista cumpla con la correcta implementación del Subprograma.

PROCEDIMIENTO

Cuando el desarrollo de la etapa constructiva implique la intervención de calzadas, veredas u otros elementos constitutivos de la vía pública, se procurará minimizar al máximo su afectación limitando estas áreas al mínimo indispensable. Adicionalmente se deberá reconstruir, una vez finalizada la etapa constructiva, las infraestructuras afectadas previa a la etapa operativa, de acuerdo con la planificación en etapas constructivas de cada estación, cocheras, obradores y rampas de acceso.

En forma previa a la ejecución de las obras en cada sector, se deberá disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevención de accidentes, daños o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano, vehículos y propiedades vecinas a la zona de obra. Estas acciones comprenderán la delimitación de áreas y frentes de obra, así como la instalación provisoria de señalética y el debido aviso a la comunidad.

En este contexto, a continuación, se definen una serie de medidas de gestión cuya implementación permitirá abordar las diversas situaciones que convivirán durante la etapa de obra. Estas incluyen la interferencia en la circulación por veredas, cruces peatonales e infraestructuras ciclistas; la gestión de desvíos por cortes parciales o totales de vialidades; la relocalización de paradas de transporte y el manejo del aumento del tránsito vehicular, con el fin de garantizar condiciones óptimas de movilidad y seguridad.

Relevamiento y planificación

Previo a la etapa constructiva, y una vez que el Contratista haya definido la intervención de calzadas, veredas u otros elementos de la vía pública en cada sector de la traza —incluyendo obradores, cocheras, estaciones bajo modalidad cut and cover o caverna, accesos y ventilaciones—, se deberán realizar relevamientos específicos que profundicen y actualicen la información de la caracterización realizada en el EIAS. Dichos estudios consistirán en un relevamiento cinemático y de demanda peatonal y ciclista de adecuada resolución temporal, el análisis detallado de las líneas, ramales y servicios de las diferentes empresas de colectivos afectadas y el nivel de tránsito implicado en la zona, abarcando la movilidad activa, privada y el transporte público.

En el caso de la **movilidad activa**, dicho análisis podría implicar: (I) conteos de volumen peatonal y ciclista en franjas horarias (pico mañana, mediodía, pico tarde, nocturna); (II) mapeo de infraestructura existente con calidad funcional (ancho real de aceras, estado de rampas, posición de obstáculos permanentes); (III) acceso a frentistas, comercios y equipamientos en parcelas adyacentes; y (IV) análisis de accesibilidad universal mediante auditorías de campo conforme a la normativa vigente de la ciudad.

Para la **movilidad pública**, se propone para el relevamiento de capacidad de rutas alternativas la utilización de modelos de microsimulación (PTV Vissim, SUMO, o Aimsun), calibrados con datos GPS de las flotas afectadas, debiendo tener en cuenta los aforos viales de las calles adyacentes que reciban la circulación temporal del transporte público, desaconsejando la utilización de calles con ciclovías, y promoviendo la eliminación temporal de una de las manos de estacionamiento público (o en caso de estar concesionado como estacionamiento medido) en dichas rutas alternativas cuando no se trate de avenidas, o calles con suficiente ancho.

Para la reubicación de las paradas, se deberá realizar un inventario de paradas afectadas con sus correspondientes mediciones de distancias a pie e identificación de espacios públicos disponibles para su traslado. Para las calles alternativas a recibir recorridos de transporte público, se requiere que al identificar la capacidad remanente sean efectuados los correspondientes análisis de giros y conflictos con vehículos privados, así como evaluado la posibilidad de eliminación temporal de manos de estacionamiento en vía pública.

En relación a la **movilidad privada** se recomienda evaluar: (I) cartografía de cortes por etapa constructiva; (II) aforos vehiculares en vialidades afectadas y calles aledañas alternativas con clasificación por tipo de vehículo y período horario (al menos cinco días hábiles más un sábado), de modo de construir matrices de flujo que alimenten los modelos de asignación de tráfico; (III) inventario de rutas de emergencia (ambulancias, bomberos, defensa civil) para garantizar su integridad durante los cortes viales, en articulación con el SAME y el Ministerio de Seguridad de la CABA; y (IV) relevamiento de la red semafórica en el área de influencia y evaluación de la disponibilidad de sistemas adaptativos (SCOOT, SCATS, RHODES o equivalente), dado que la sincronización semafórica es condición necesaria para que los desvíos de tráfico no generen congestión inducida en los corredores alternativos.

Por último, en cuanto a la **logística urbana** el relevamiento previo debe integrar: (I) inventario de dársenas existentes en área de influencia de las obras planificadas en cada estación según afectación específica con relevamiento de ocupación horaria. (II) caracterización de los flujos de carga comercial y de logística general en el área de influencia (densidad de establecimientos comerciales, industriales y logísticos, volúmenes de entrega, tipos de vehículos y ventanas horarias habituales), mediante encuestas de logística urbana a operadores de última milla y a comercios del corredor afectado; (III) caracterización de los flujos de la logística de obra (volumen de tierra excavada por día, número de camiones, pesos máximos, rutas de salida hacia sitios de disposición), datos que deben derivarse del proyecto constructivo y del plan de manejo de suelos; y (IV) análisis de interferencia cruzada entre ambas corrientes logísticas, identificando los nodos de conflicto espacio-temporal en la red vial.

La información recolectada puntualizará, profundizará y actualizará lo informado en el documento de caracterización de la EIAS.

Gestión de la Movilidad Activa (Peatonal y Ciclista)

En cuanto a la Movilidad Activa, se contemplan los siguientes aspectos:

Mantenimiento de anchos mínimos: se debe procurar disponer de ancho mínimo operacional de 1,5 metros para peatones en todo cercamiento provocado por obradores temporales a instalar durante la obra y 1,8 metros en zonas de alto flujo de personas (tales como las vinculadas a la estación Constitución, Congreso, Corrientes, Pizzurno/ Santa Fe, Pueyrredón/ Hospital Rivadavia y Pacífico/ Juan B. Justo/ Palermo). Los valores son los establecidos por las buenas prácticas de la guía técnica "AASHTO Guide for the Planning, Design, and Operation of Pedestrian Facilities" que es la publicación principal de *American Association of State Highway and Transportation Officials* (AASHTO) sobre peatones⁶.

Pasarelas peatonales protegidas: se trata de la implementación de pasarelas peatonales protegidas con barreras tipo New Jersey y superficies antideslizantes, para aquellos sectores de obra con alto flujo de personas, propuesto específicamente para los casos de la Estación Constitución, Congreso, Corrientes, y en menor medida Pueyrredón / Hospital Rivadavia y Pacífico / Juan B. Justo / Palermo. Para el caso de la primera y la última, los flujos de la conexión intermodal entre ferrocarril y colectivos son intensos hacia las diversas paradas de colectivos.

⁶ Consultable en: <https://highways.dot.gov/safety/pedestrian-bicyclist/safety-tools/43-guide-planning-design-and-operation-pedestrian>

Accesos temporales para frentistas, comercios y equipamientos: en caso de que por las necesidades de la obra en sectores puntuales sean restringidos la accesibilidad peatonal a los frentistas, comercios y equipamientos de las diversas parcelas adyacentes, se deberá disponer de accesos provisorios debidamente señalados cumpliendo anchos mínimos de la normativa (1,2 - 1,5 metros) acuerdo con la estimación específica de ingresos y egresos de personas a dichos inmuebles. En casos puntuales que el acceso a garajes se vea temporalmente interrumpido o resulte muy complejo se podrá considerar el pago de estacionamientos en las inmediaciones previo acuerdo con afectados.

Diseño de desvíos ciclistas: una de las mayores afectaciones corresponderá a la vinculada con la estación Brandsen, cochera, ya que se desafectará temporalmente la bisisenda de la colectora mano al centro de la calle General Hornos al costado de la Au. Arturo Frondizi. Al existir otra bisisenda en la colectora mano a Provincia de la calle Herrera, se propone definir desvíos hacia esta última suficientemente señalizados con separación física temporal (conos, bolardos o carriles contraflujo) en caso de corresponder.

Evaluación de continuidad ciclista: cuando una calle alternativa recibe tránsito ciclista desviado desde una ciclovía afectada por la obra, se evalúa la posibilidad de convertir una franja de estacionamiento en carril bici temporal (protegido o demarcado). Las tipologías de intervención más utilizadas en la experiencia internacional son: (I) carril bici demarcado: se elimina estacionamiento en un lateral y se pinta un carril de 1.5 m con símbolos verticales; (II) ciclovía compartida: en calles de baja velocidad (<30 km/h), se restringe estacionamiento intermitente para mantener visibilidad y reducir conflictos, y se incorporan señaléticas de tráfico compartido temporal; y (III) carril protegido: se utiliza la franja liberada para instalar bolardos o macetas que separen físicamente al ciclista del tráfico motorizado.

Gestión de la Movilidad Pública (Transporte Colectivo e Intermodalidad)

En cuanto a la Gestión de la Movilidad Pública, se contemplan los siguientes aspectos:

Diseño de red de rutas alternativas: debe cumplir el criterio de minimizar los desvíos en cuanto a distancia y tiempo agregado a cada circulación de las líneas y ramales del autotransporte colectivo. La estación Congreso por ser realizada mediante el sistema constructivo de cut and cover resulta clave ya que cuando se produzcan cortes parciales o totales se deberá diseñar rutas alternativas en el eje de circulación sur-norte, para las líneas que circulan por la Av. Entre Ríos en dirección a Callao.

Reubicación de paradas: debe cumplir el criterio de distancia máxima a pie de 300 metros, conforme a lineamientos vigentes para el autotransporte colectivo, previendo que este umbral puede ser ajustado contextualmente cuando no puede efectivizarse. Verbigracia: calles paralelas con similar sentido de circulación, como potencialmente puede darse para el caso de la Estación Congreso para los desvíos a realizar de las líneas que circulan por la Av. Entre Ríos en dirección a Callao.

Reubicación de zonas de regulación: la afectación específica se localiza en el entorno de la futura estación Constitución en los espacios de bajo autopista, que actualmente están siendo planificadas modificaciones que permitan optimizar la operación de las líneas que allí regulan.

Se propone la construcción componentes del proyecto y habilitación de otros transitorios con la siguiente secuencia, para asegurar la conectividad y continuidad en la circulación.

1. Materialización de la nueva traza de calle Hornos en el Sector A (futuro playón en la entrada de la estación ferroviaria). Los buses pueden seguir operando en el frente de la estación como en la actualidad.
2. Construcción de los carriles bajo autopista que se proponen para la futura reubicación de los buses que operan en el contracarril de Av. Brasil.

IF-2026-20222054-GCABA-APRA

3. Construcción de calle de vinculación temporario entre Av. Caseros y calle Hornos.
4. Reubicación de las paradas de buses sobre nueva calle Hornos.
5. Construcción de la estación.
6. Construcción del último tramo de calle Hornos en Sector B (donde la traza de la futura calle Hornos se realiza por sobre la estación y por lo tanto la construcción de la propia estación limita la ejecución).

También debe tenerse en cuenta una potencial afectación a la regulación de colectivos en la zona de la futura estación de Ecoparque / Plaza Italia, si se decidiera efectuar las rampas de acceso a la obra ocupando carriles de la Av. Sarmiento entre el Ecoparque y el espacio ferial de La Rural.

Enlaces peatonales con otros modos guiados: esto requiere un enfoque de continuidad intermodal que trasciende la obra puntual, considerando la red de accesos peatonales como infraestructura crítica para la funcionalidad del sistema de transporte. Las medidas propuestas integran soluciones estructurales (pasarelas, ensanchamientos), tecnológicas (señalética dinámica, sensores) y de gobernanza (coordinación interinstitucional con la gestión y operación de subterráneos y ferrocarriles).

Para el caso de las futuras conexiones con estaciones de la red existente de subterráneo se deberá trabajar en el diseño de las pasarelas de conexión definitivas minimizando los tiempos de traslado entre líneas, así como diseñar recorridos alternativos mientras dichas pasarelas no estén habilitadas, lo cual implica orientar y dirigir al pasajero en el recorrido peatonal más acorde, aun cuando esto implique la salida a superficie y el uso de la vereda y sendas peatonales.

En el caso de las futuras conexiones con el ferrocarril, deberá tenerse en cuenta el diseño de pasarelas protegidas para el caso de la Estación Constitución donde el intenso flujo así lo justifica, y para el caso de la estación de la Línea San Martín Palermo señalar adecuadamente el recorrido hasta que las pasarelas subterráneas de conexión sean habilitadas.

Gestión de la Movilidad Privada (Vehículos particulares y Logística Urbana)

En el caso de la Movilidad Privada, se contemplan los siguientes aspectos:

Planes de manejo de tránsito por fases: se establecen como particularmente necesarios en las estaciones que se confeccionen con el método cut and cover, donde la estación Congreso resulta la más crítica por su impacto en la movilidad cotidiana.

En esta estación, la ejecución tradicional con el sistema cut and cover significaría bloquear la circulación por Callao- Entre Ríos, durante un periodo no menor, ya que implica la construcción de los muros, de la losa de techos y la espera para que la losa de techo adquiera resistencia para volver a habilitar la circulación sobre el conjunto. Esta situación resulta no admisible, teniendo en cuenta el volumen de tránsito que canaliza la Av. Entre Ríos/Av. Callao: La solución, que puede entenderse como medida de mitigación, es la **construcción de la estación con el mismo método, pero adoptando dos etapas que dividan al proyecto longitudinalmente**. La medida ya fue adoptada en casos similares tramos de la prolongación de la línea E, donde se implementó con éxito.

Por otra parte, se deberá contemplar explícitamente los cortes nocturnos programados, dado que la concentración de movimientos de obra en ventanas nocturnas (por ejemplo, entre las 22:00 y las 05:00 hs) es la estrategia más eficaz para minimizar el impacto sobre el nivel de servicio diurno, aunque requiere gestión específica de los impactos acústicos sobre los residentes del entorno inmediato.

Diseño de rutas de tránsito alternativas: debe cumplir el criterio de minimizar los desvíos en cuanto a distancia y tiempo agregado a cada circulación vehicular general particularmente cuando sea necesario un corte total de la vialidad, o bien los cortes parciales generen suficiente congestión para requerir desvíos obligatorios.

La estación Congreso por ser realizada mediante el sistema constructivo de cut and cover deberá diseñar rutas alternativas en el eje de circulación sur-norte, para la circulación por la Av. Entre Ríos en dirección a Callao y para la calle transversal Hipólito Yrigoyen desde el Congreso de la Nación hacia la Plaza de los Dos Congresos. En la estación Constitución requiere el corrimiento de la vialidad General Hornos tanto para la reubicación de paradas de las líneas de colectivo y sus espacios de regulación, como para la circulación vehicular privada.

Respecto del corte sobre Calle Brandsen para la realización del pozo de ataque TBMs, se menciona que pueden desarrollarse restituciones parciales del sector ocupado. En el periodo previo y dada la posición relativa de la tunelera y su plataforma, puede desarrollarse la tapada de un sector/un puente que dé continuidad a la calle por sobre el espacio excavado, articulando esta solución con la trayectoria de los camiones que por él circulan. Similar solución puede implementarse sobre a calle Hornos.

La circulación por Brandsen puede también restituirse a través de derivaciones del tránsito hacia otras vías de la red del entorno. Esto siempre genera situaciones conflictivas al acercarse el flujo de tránsito a la capacidad de las calles y avenidas que reciben los nuevos vehículos, pero se restituye la conectividad entre sectores. En la búsqueda de una derivación para evitar el potencial corte de la calle Hornos, los sobre recorridos resultan excesivos y complican la circulación general fuertemente. Por lo que se recomienda analizar la posibilidad de ajustar la posición del pozo de ataque para liberar el paso, aun con restricciones, y dar continuidad a la circulación por la calle Hornos.

Señalización dinámica con paneles de mensaje variable: la información en tiempo real en cartelería existente en el área, o bien en los principales accesos viales a la ciudad, resulta clave para la organización de viajes de los usuarios viales.

Semáforos adaptativos en área de influencia: se trata de un sistema de control de tránsito que ajusta en tiempo real los tiempos de las luces (verde, amarillo, rojo) en función de la demanda vehicular detectada por sensores (espiras, cámaras, radar) en las intersecciones. A diferencia de los sistemas fijos o por planes horarios, el semáforo adaptativo responde dinámicamente a los cambios de flujo.

Cuando se producen cortes parciales o totales por obras de infraestructura (como la construcción de un subterráneo), se emplean semáforos adaptativos para: (I) absorber flujos desviados hacia calles alternativas, redistribuyendo tiempos de verde en las intersecciones receptoras para evitar colapsos; (II) reducir la congestión inducida al ajustar la sincronización en segundos, no por planes horarios predefinidos; (III) mantener la capacidad residual de la red, priorizando ejes alternativos y, en configuraciones avanzadas, dando preferencia al transporte público o vehículos de emergencia; y (IV) minimizar tiempos de viaje en el área de influencia de la obra mediante algoritmos de optimización continua y/i Inteligencia Artificial. Su implementación durante cortes viales requiere previamente la calibración con datos de flujo base y la definición de “zonas de control” que abarquen tanto las vías afectadas como las rutas alternativas.

En caso de disponer de tecnología de semáforos adaptativos podrán ser configurados con sistema SCOOT, SCATS, RHODES o similar se pueden definir planes de contingencia para flujos desviados. Adicionalmente, si la gestión del área responsable del mantenimiento de semáforos adquiriera nueva tecnología en la materia, sería adecuado la sustitución de los semáforos no adaptativos de la zona por los nuevos, para poder implementar esta modalidad de ordenamiento de tránsito y control de la congestión.

Restricción de estacionamiento en calles alternativas: esto constituye una medida de reingeniería de calzada que, bien planificada, permite transformar calles locales en corredores multimodales temporales con capacidad suficiente para absorber tránsito desviado, mantener la operación del transporte público y mediante ciertos diseños viales específicos garantizar condiciones seguras para la movilidad activa.

Para ello es necesario realizar un análisis de capacidad vial evaluando el ancho de calzada, número de carriles existentes y flujo base, para poder determinar si con estacionamiento en un lado o ambos lados la vía puede absorber el tránsito desviado manteniendo un nivel de servicio aceptable (por ejemplo, de tipo C - Flujo estable con restricciones moderadas). Debe incorporarse una definición de franjas horarias de restricción, es decir, si se establecen restricciones permanentes (24/7) o parciales (ej. 7:00–19:00 hs) según la intensidad de la demanda desviada. Para la señalización y delimitación será necesario la instalación de cartelería vertical reglamentaria (prohibido estacionar, conos o balizas) con anticipación mínima de 7 días, y si aplica se deberá utilizar elementos de separación física temporarios (conos tipo New Jersey o bolardos) cuando se requiere proteger el carril habilitado. Para su fiscalización se requiere la coordinación con agencias de control de tránsito para intensificar patrullajes en las rutas alternativas.

Monitoreo de indicadores de congestión: su efectividad depende de la disponibilidad de datos en tiempo real, lo que presupone la instalación de detectores de lazo inductivo o cámaras con analítica de video en los puntos críticos de la red. Teniendo en cuenta que la afectación mayor se prevé en torno de la futura estación de Congreso por el método constructivo elegido, así como en las bajadas y subidas de la Au. Arturo Frondizi en la estación Brandsen, se considera prudente focalizar el monitoreo en estas inmediaciones.

Este monitoreo puede incluir además el seguimiento de indicadores tales como: velocidad de circulación en rutas alternativas, tiempo de viaje, conflictos viales registrados, ocupación de estacionamiento en calles adyacentes (efecto desplazamiento), y nivel de cumplimiento de la restricción. Los datos recolectados serán insumos para el SUBPROGRAMA DE MONITOREO DE MOVILIDAD Y GOBERNANZA ADAPTATIVA desarrollado más adelante.

Asimismo, se contemplan requisitos específicos vinculados a la logística urbana. Para el presente proyecto de construcción de la Línea F ya se han detectado en la caracterización que las estaciones que presentan mayores desafíos son Brandsen y Cochabamba, con menor incidencia en Constitución, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno / Santa Fe, Pueyrredón y Pacífico / Juan B. Justo / Palermo. En tal sentido, se recomienda:

Coordinación de ruteos alternativos: acuerdos de coordinación con los principales operadores logísticos y con las plataformas de logística urbana (Mercado Envíos, Rappi, PedidosYa, Urbano Express, entre otros) para incorporar las restricciones de circulación en sus algoritmos de ruteo en tiempo real, reduciendo la presión sobre el equipo de obra para gestionar conflictos individuales con repartidores.

Reasignación de espacios de carga y descarga: constituye una medida de gestión de la demanda de espacio público que, bien ejecutada, evita la transferencia no planificada de operaciones logísticas a zonas residenciales o la pérdida de abastecimiento en corredores comerciales afectados por cortes. Su efectividad depende de una planificación con criterios de proximidad, señalización temprana, fiscalización activa y canales de retroalimentación continua, aspectos críticos en proyectos de infraestructura lineal en entornos urbanos de alta densidad comercial como el eje de las avenidas Entre Ríos – Callao, en donde la estación Congreso planificada con la modalidad de construcción de cut and cover presenta un desafío sustantivo al generar cortes parciales y totales temporales de larga duración para la confección de la loza del techo de la estación.

Deberá realizarse una redistribución de espacios en calles alternativas, o cuerdas antes o posteriores a la afectación principal con adecuada señalización de nuevos horarios y usos, así como una planificada notificación a comercios, industrias y logísticas con al menos 15 días de anticipación. Sobre las vialidades circundantes al área afectada se reservan espacios puntuales (cada 100–150 m) para carga y descarga con horario acotado.

8.2 SUBPROGRAMA DE GESTION DE LA LOGISTICA DE LA OBRA

OBJETIVOS

Regular y ordenar la circulación de los vehículos asociados a la obra con el fin de evitar riesgos de accidentes, minimizar las molestias a la población circundante y prevenir el deterioro de la infraestructura vial.

ALCANCE

Las acciones se deberán implementar en forma previa y durante todo el período de la etapa constructiva del Proyecto. Las mismas comprenden, entre otros aspectos, el diseño de las rutas para organizar el transporte de materiales, insumos y suelo excavado, las medidas de seguridad y ordenamiento vial a aplicar para la regulación de la circulación vehicular, las gestiones orientadas a minimizar las molestias al público y las condiciones para el control de la afectación de la infraestructura vial.

La Contratista será la responsable de implementar las medidas incluidas en este Subprograma, quien deberá en forma previa a la ejecución de las obras y acorde a su avance proporcionar todos los medios para su materialización, realizar las gestiones pertinentes y obtener los permisos y autorizaciones vinculados a estas acciones. Asimismo, será la encargada de velar por el cumplimiento por parte de las empresas subcontratistas de los compromisos emanados de estas medidas.

La Inspección será la encargada de verificar que la Contratista cumpla con la correcta implementación del Subprograma.

PROCEDIMIENTOS

El proyecto, por sus características, presenta un impacto positivo sobre la red de movilidad en su etapa operativa, pero es exigente en el impacto generado durante el periodo de obra. Estas se originan por el movimiento de vehículos asociados a la provisión de materiales e insumos y salida de suelos excavados hacia destino final. Las medidas aplican y eventualmente deberán reforzarse cuando se conozca el sitio de emplazamiento de Obrador Principal y Planta de Dovelas (definiéndose una ruta entre estos componentes y el Pozo de Ataque TBMs).

En este contexto, a continuación, se definen una serie de medidas de gestión cuya implementación permitirá gestionar las condiciones generadas por varias situaciones (aumento del tránsito, interferencia en la circulación, etc.) que convivirán durante la etapa de obra.

Planificación de las Tareas

Como principal acción ordenadora y medida de mitigación, se propone la planificación conjunta de las tareas de modo de segregar los viajes asociadas a cada tarea y minimizar los viajes de mayor incidencia presentes en forma simultánea.

Se deberá llevar adelante la planificación de las tareas para que los máximos detectados para cada actividad no se presenten el mismo día.

Dentro de las posibilidades de adaptar la planificación a los requerimientos de mitigar el impacto sobre la movilidad, podrán incluirse modificaciones en los periodos de ejecución de algunas tareas.

También asociada a la planificación de los viajes deberá considerarse la distribución de viajes durante el día, de modo de no impactar fuertemente en el volumen de hora pico, y separar el máximo flujo horario que se presente de las horas pico de la movilidad de la ciudad. Por ejemplo, en la salida de material excavado hacia los sitios de disposición final (por ahora sobre costa norte de la Ciudad).

Control de la Infraestructura Vial y Definición de Rutas

Dado que la circulación de vehículos de gran porte por las vías de tránsito liviano provoca un deterioro de la infraestructura vial, las rutas de circulación de estos móviles deberán ser planificadas priorizando la utilización de las arterias viales de mayor jerarquía que permitan la circulación de estos vehículos.

Para minimizar tal afectación se deberán respetar los pesos por eje permitidos para cada tipo de vehículo conforme lo estipulado por la Ley N° 24.449 y el Decreto N° 779/95 bajo pena de recibir sanciones por parte de la autoridad de aplicación.

La reglamentación vigente en CABA (Ley N° 2.362 promulgada por Decreto N° 1.012/07) permite la circulación de vehículos pesados sobre la red definida a tal fin, a excepción del último tramo más corto entre dicha red y el destino final.

La norma N° 261/99 establece el conjunto de arterias (calles, avenidas y autopistas) por las cuales deben circular obligatoriamente los camiones y acoplados cuyo peso en forma individual sea igual o mayor a doce (12) toneladas, vayan o no cargados. De acuerdo a la misma, los vehículos especificados pueden circular por las restantes arterias de la Ciudad, únicamente con el objeto de llegar a su destino y regresar, accediendo y retornando por el itinerario más corto desde y hasta la Red de Tránsito Pesado.

En relación con los componentes bajo estudio se registran una red de tránsito pesada abastecedora de los movimientos principales en torno a la traza de la Línea F en relación con las subidas y bajadas de las autopistas Arturo Frondizi (en Estación Brandsen, cocheras y obrador principal) y 25 de mayo (en estación Cochabamba, de menor afectación ya que el método constructivo es caverna) que brindan opciones para minimizar el impacto sobre la circulación.

Una vez se cuente con datos de origen (obrador principal) de materiales/insumos/maquinarias principales (de mayor demanda de vehículos pesados) y sitio/s de destino de material extraído, se deberán definir las rutas. Eso permitirá detectar condiciones conflictivas de circulación buscando alternativas para evitarlas.

Los sectores alternativos que a la fecha se consideran para la disposición final de los suelos excavados son:

- **S1** – Medrano Desembocadura Arroyo Medrano ~17ha
Capacidad de recepción disponible: 1.100.000 m³
- **S2** – Aeroparque: Frente costero Aeroparque ~24ha
Capacidad de recepción disponible: 1.600.000 m³
- **S3** – Puerto; Ampliación Puerto de Buenos Aires ~48ha
Capacidad de recepción disponible: 3.100.000 m³

El sector de mayor compromiso en cuanto a la demanda generada por la obra es el pozo de ataque de las TBM desde donde salen los camiones con el producto de excavación de los túneles y llegan los camiones con la provisión de dovelas para recubrimiento del túnel.

La ruta desde y hacia ese punto puede iniciarse recorriendo la red urbana hasta acceder a la Au. 9 de Julio y continuar por Au. 25 de mayo, Paseo del Bajo, Au. Illia y desde allí acceder a los distintos lugares definidos para la disposición final. Deberá asegurarse en todo momento, mediante la ejecución de obras transitorias, el acceso a la Au. 9 de Julio, no sólo para mantener la movilidad del tránsito en general, sino especialmente para dar acceso a los camiones que retiran suelo hacia los sitios de disposición final o transportan materiales, y el viaje simétrico de camiones vacíos pero que a los efectos del tránsito tienen impactos similares.

En cuanto a las estaciones, a priori podría diferenciarse en tres grupos:

1. Las estaciones en el tramo sur del proyecto (Constitución, Cochabamba, Chile) cuya ruta más conveniente sugiere que accedan a la Au. 25 de Mayo.
2. Las estaciones en el tramo central del proyecto (Congreso, Corrientes, Pizzurno), aparece como el más comprometido en términos que generan un viaje cuyo tramo extremo (inicial en el viaje de salida y final en el de regreso) se desarrolla en la zona central de la ciudad
3. Las estaciones al norte de la traza propuesta (Recoleta, Pueyrredón, Las Heras, Pza. Italia, Pacifico) pueden disponer de distintas vías (Au. Illia, Salguero, Sarmiento) de conexión con el corredor ribereño para acceder a los lugares de disposición final.

La Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte deberá otorgar su conformidad a las rutas establecidas para las principales movilizaciones.

En la medida que avance la construcción, deberá realizarse el mantenimiento adecuado en las calles afectadas por las obras y que, debido al tránsito pesado, sufran roturas. Para tal fin, previo al inicio de las obras se deberá de realizar un relevamiento de la situación en materia de infraestructura de las arterias principales comprometidas.

Intervenciones en Infraestructura

Existen situaciones donde las modificaciones en infraestructura pueden mitigar sensiblemente la presencia de situaciones conflictivas. En este contexto en toda zona de obra en donde exista movimiento de vehículos se deberán implementar las siguientes medidas:

- a) Inclusión de señalización ordenadora de los movimientos y zonas de detención.
- b) Diseño en la geometría de los distintos sectores (zona de trabajo de acceso al Obrador Principal y de cada una de las estaciones), en especial las zonas de acceso, generándose dársenas de giro y modificaciones en radios de giro para que los camiones se muevan sin interferencia con los vehículos pasantes en caso de que sea técnica y económicamente viable.
- c) Diseño específico de los puestos de control de accesos en los distintos sectores, para optimizar la operatoria y evitar tiempos de espera y eventuales formaciones de cola.
- d) Incluir sectores de estacionamiento internos (en los casos que sea posible) en las áreas de trabajo, evitando esperas en la vía pública.

Medidas de Ordenamiento

Deberán incluirse medidas de ordenamiento cuya aplicación resulte en una mitigación de situaciones de alto impacto detectadas:

- a) Implementación de áreas remotas de estacionamiento, que permitan la permanencia de equipos en espera que las condiciones en los distintos sitios de obra (especialmente revisar en caso del Obrador Principal y en el entorno del Pozo de Ataque). La comunicación entre estas ubicaciones completa la operación propuesta.

IF-2026-20222054-GCABA-APRA

- b) Establecer circuitos de retome que permitan a los vehículos que encuentran situaciones conflictivas en obra (retardos en proceso de hormigonado, interrupciones en la carga de suelos, falta de disponibilidad de equipos para la descarga de materiales, ocupación de las áreas de detención en zona de obra, otros) que permita el direccionamiento de los viajes hacia los sectores de espera remota, sin detenciones en la vía pública.

Medidas asociadas al Diseño de las Áreas Operativas de las Rampas de Obra

Deberán considerarse especialmente el diseño del área de trabajo de modo de minimizar las interferencias en cada estación propuesta o en las calles transversales o paralelas de su entorno inmediato, considerando:

- a) Adaptación tanto de la morfología del área de trabajo como de la superficie ocupada, en forma consistente con la disponibilidad en cada sector, previendo minimizar ocupaciones de calzadas de las calles transversales aledañas a cada estación.
- b) Garantizar accesibilidad a viviendas, comercios y equipamientos sociales.
- c) Analizar las acciones a adoptar para minimizar el plazo de ejecución concentrando esfuerzos (maquinarias, equipos, recursos humanos) para lograr ese objetivo.
- d) El diseño de las áreas de trabajo considerará en todos los casos, el mantenimiento de los corredores peatonales y de modos alternativos (bicicleta, micromovilidad, otros), evitando interrupciones en el trazado y proveyendo espacios seguros para su circulación.
- e) En todos los casos se mantendrá la circulación para personas con discapacidad (PCD) en todos los sectores, tanto en las condiciones del proyecto definitivo como durante la obra.

Medidas de Capacitación

Se instruirá a los operarios de las maquinarias y vehículos sobre las rutas aptas de circulación en la zona, para evitar la transgresión de las reglas viales y así, reducir la probabilidad de ocurrencia de accidentes. Se observará el cumplimiento de estas normas por parte de las empresas subcontratistas.

Estado de los Vehículos

Se priorizará la utilización de vehículos nuevos con cumplimiento de normas de bajas emisiones.

Será obligatorio implementar un sistema de mantenimiento periódico de los mismos (o garantizar que las Subcontratistas lo realicen).

Si aplicara por la antigüedad del vehículo, todos asociados a las obras deberán contar con el certificado vigente de la VTV (Verificación Técnica Vehicular), obligatoria en la Ciudad de Buenos Aires.

Comunicaciones

A través del PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD se deberá avisar a la comunidad de la programación de cortes, desvíos y alteraciones en la circulación en vialidades afectadas según cronograma de obras y mantener informados respecto del avance de las obras y modificaciones que se lleven a cabo, tal como fuera mencionado para el tráfico general y la logística urbana. Adicionalmente deberá comunicarse mediante canales formales el Plan de Logística actualizado y canales formales de reporte de incidencias (derrames, ruidos fuera de franja horaria, daños a la vía pública).

8.3 SUBPROGRAMA DE MONITOREO DE MOVILIDAD Y GOBERNANZA ADAPTATIVA

OBJETIVO

Establecer un sistema integrado de seguimiento, evaluación y toma de decisiones que permita verificar el desempeño de las medidas de mitigación implementadas en los subprogramas de movilidad ciudadana y logística (general y específica de la construcción de la futura Línea F), garantizando la adaptabilidad del plan frente a contingencias y el cumplimiento de estándares ambientales y operativos durante toda la fase de obra.

ALCANCE

El subprograma abarca:

La totalidad del área de influencia directa e indirecta de la obra (frentes de trabajo, obradores, rutas alternativas, calles con restricciones).

El período completo de ejecución de la obra, con etapas diferenciadas por fases constructivas (pre-obra, obra civil, instalaciones y desmovilización).

La coordinación interinstitucional entre el Contratista de obra, el concedente, el gobierno local (Secretaría de Transporte, Agencia de Control de Tránsito, Policía de la Ciudad), y actores de la sociedad civil.

PROCEDIMIENTO

El subprograma de monitoreo, indicadores y gobernanza deberá presentar un diseño que integre: (I) una arquitectura de indicadores que cubre eficiencia, seguridad, accesibilidad, logística e impacto ambiental, con umbrales objetivables; (II) un sistema de relevamiento híbrido (automático + manual) que garantice robustez y validación cruzada de datos; (III) una estructura de gobernanza escalonada (estratégica, táctica, operativa) que permita desde ajustes en tiempo real hasta decisiones de reingeniería de desvíos; y (IV) mecanismos de transparencia y participación que permitan fortalecer la legitimidad del proceso y la confianza ciudadana.

Este enfoque, alineado con experiencias internacionales como Crossrail (Londres)⁷, Grand Paris Express⁸ y Metro de Sydney⁹, asegura que la gestión de la movilidad no sea un plan estático, sino un proceso adaptativo capaz de responder a la complejidad dinámica de una obra de infraestructura lineal en un entorno urbano consolidado.

⁷ Puede consultarse el Informe técnico que detalla los procedimientos de gestión de movilidad activa, transporte público y logística urbana implementados durante la fase de construcción de la Elizabeth Line en el centro de Londres. Disponible en: <https://learninglegacy.crossrail.co.uk/documents/managing-the-crossrail-learning-legacy/>

⁸ Puede consultarse el documento de licitación que describe la plataforma de supervisión de datos del Grand Paris Express para objetivar calidad de servicio, gestionar indicadores multimodales y aplicar acciones correctivas basadas en experiencia operativa. Disponible en: <https://lacentraledesmarches.com/marches-publics/La-Plaine-Saint-Denis-Societe-des-grands-projets-Mise-en-oeuvre-et-maintien-en-condition-operationnelle-d-une-plateforme-des-donnees-de-supervision-des-systemes-du-Grand-Paris-Express/326422>

⁹ Puede consultarse el plan de gestión de tránsito y movilidad del proyecto Sydney Metro City & Southwest, que detalla la reasignación de espacios, desvíos multimodales y sistema de monitoreo con indicadores de desempeño. Disponible en: <https://metrotrains-sydney.com.au/wp-content/uploads/2024/09/Traffic-and-Transport-Management-Plan-1.pdf>

El procedimiento para la realización de este subprograma comprendería: (I) la definición de un tablero de indicadores unificado (KPIs) con métricas para cada dominio funcional (tiempo de viaje en transporte público, nivel de servicio vial, índice de accesibilidad peatonal, eficiencia logística de obra y comercial); (II) la designación de un equipo de monitoreo independiente —separado del contratista— con capacidad de auditoría en campo y acceso a los sistemas de datos en tiempo real; (III) un protocolo de actualización y ajuste de planes ante el incumplimiento de umbrales de alerta, con tiempos de respuesta predefinidos (24 horas para incidencias críticas, 72 horas para ajustes de planificación); y (IV) un espacio de gobernanza que integre representantes del GCBA, del contratista, de los operadores de transporte público, de asociaciones vecinales y de organizaciones de la sociedad civil, con sesiones periódicas de revisión pública de indicadores.

Los desvíos detectados durante la ejecución de las diversas fases de construcción por el SUBPROGRAMA DE MONITOREO DE MOVILIDAD Y GOBERNANZA ADAPTATIVO podrán conformar insumos para generar modificaciones y ajustes a la planificación general de la obra, y particular de cada sector, al tiempo que podrán incorporarse algunos de sus datos como notificaciones a la comunidad a través del PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD.

Comunicaciones y Participación ciudadana

A través del PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD se deberá avisar a la comunidad de la programación de cortes, desvíos y alteraciones en la circulación en vialidades afectadas según cronograma de obras y mantener informados respecto del avance de las obras y modificaciones que se lleven a cabo.

Se deberá prever la difusión de las comunicaciones en cuanto a cortes parciales y totales de vialidades, desvíos y limitaciones de velocidad en APIs y Servicios Web de Transporte/ Open Data/ GTFS-realtime para que pueda ser consumida en tiempo real por apps móviles, webs, paneles digitales propios del Gobierno o de terceros (Google Maps, apps locales).

Una buena práctica internacionalmente utilizada de participación ciudadana es la confección de mesas técnicas con los actores involucrados con el proyecto. Se puede incluir: (I) asociaciones de vecinos, comerciantes y organizaciones representativas de personas con discapacidad (II) organizaciones representativas de la comunidad ciclista; (III) cámaras empresariales de transporte y sindicatos para acordar recorridos alternativos de las líneas involucradas; (IV) encuestas a usuarios en paradas existentes para identificar preferencias de reubicación; (V) bomberos, defensa civil, policía y demás representantes de las instituciones públicas y privadas de los equipamientos en el AID.

Estas mesas técnicas pueden llevarse a cabo en el marco de los Consejos Consultivos Comunales o de Comunas Participativas, debiendo integrar a dichas reuniones a funcionarios del área de la Ciudad y al contratista. Sus objetivos son realizar aportes propositivos orientada a los requerimientos de movilidad cotidiana previo al cercamiento de obradores, así como permitir realizar durante la etapa de obra el seguimiento de problemáticas puntuales.

9 PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL FÍSICO

OBJETIVO

Prevenir, mitigar y gestionar adecuadamente las posibles afectaciones sobre el patrimonio cultural, garantizando su identificación, protección, preservación y, cuando corresponda, su adecuada documentación o rescate, en cumplimiento del marco normativo vigente.

ALCANCE

La empresa Contratista será la encargada de llevar adelante el programa y estará a cargo de dirigir los esfuerzos para el cumplimiento del mismo. A tales efectos, deberá brindar todos los medios materiales y humanos requeridos, siendo el Responsable Ambiental y Social designado por la misma la persona encargada de coordinar sus acciones.

Por el tipo de actividades previstas será necesaria la participación de profesionales con título universitarios vinculados a la arqueología y paleontología.

PROCEDIMIENTO

Este programa está formado por diferentes tipos de acciones, que incluyen: capacitaciones, prevención y gestión de permisos, intervención directa y rescate de material y protocolos frente a hallazgos fortuitos.

A continuación, se presentan los procedimientos para cada caso.

- **Capacitaciones**

La capacitación del personal de obra asociado a las tareas de limpieza y movimiento de suelos, quienes eventualmente podrán hallarse frente a elementos de valor, deberá realizarse con antelación al comienzo de las obras.

Se llevarán a cabo una serie de encuentros de capacitación a los equipos de trabajo que se desempeñen en los diferentes frentes de la obra, cuyos contenidos principales enfatizarán la importancia del patrimonio histórico, cultural, arqueológico, paleontológico, como así sobre qué acciones llevar a cabo ante el hallazgo casual de ítems de esa naturaleza.

La capacitación objeto de este programa contarán con la necesaria intervención de profesionales acreditados en la materia.

Los temas claves a incluir son los siguientes:

- Nociones básicas sobre patrimonio y bienes culturales,
- Características particulares de los materiales arqueológicos / históricos locales, paleontológicos
- Procesos naturales y antrópicos de alteración de bienes,
- Gestión de bienes culturales recuperados en obra,
- Impacto, medidas de mitigación,
- Contingencias y medidas compensatorias.
- Ley N° 25743 y su Decreto Reglamentario N° 1022/2004

Se deberá elaborar una cartilla o guía informativa de procedimientos para los operarios de la obra, donde figuren las medidas más significativas. De esta manera los actores involucrados en las obras contarán con las herramientas conceptuales que les permitirán distinguir en terreno su presencia y potencial importancia.

Otro procedimiento de relevancia corresponde a las vías de comunicación de hallazgos que deberán mantenerse con sus superiores y ser comunicadas al organismo competente. En caso de intervenir los profesionales en tareas de rescate se seguirán los protocolos adecuados.

- **Gestión de Permisos y Protección del Patrimonio Arquitectónico**

Se deben gestionar permisos puntuales para demoliciones de edificios catalogados o integrantes de APH. Los mismos deberán tramitarse ante Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), en los casos de afectación de edificios catalogados, inmuebles protegidos o Áreas de Protección Histórica (APH), conforme a la Ley N° 1227. También intervendrá la Dirección General Patrimonio, Museo Y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires (Bolívar 466) Tel. (011)-4339-1900. Por otra parte, en el caso de afectación directa o indirecta sobre un bien patrimonial catalogado por la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos se deberá avisar a la Comisión Nacional de monumentos, lugares y Bienes Históricos Av. Alvear 1690, C1014AAQ Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

Se lista a continuación los casos registrados en este EIA:

Parcelas por expropiar y demoler edificaciones

- Parcela 039 de la manzana 067 Sección 012 (Av. Independencia 1759). Actual Mercado San Cristobal, posee una protección estructural (aunque no se prevé la afectación directa de la edificación principal debe contar con permiso y detalle de las intervenciones previstas y prevenciones para con la estructura del Mercado; la propuesta arquitectónica de accesos que quedarán frente a su estructura, así como su posible “puesta en valor” también deberán ser habilitadas previamente por las autoridades pertinentes.
- Parcela 00a de la manzana 073 de la sección 020 (Entre Ríos 105) Antiguo “Café La Barricada”, tiene una protección general por ser parte del APH 1;
- Parcela: 013a de la manzana 004 de la sección 005 (Callao Av. 373). Actual Disquería Zivals, tiene protección general al ser parte del APH 50.

Afectación de espacios verdes de parcelas catalogadas o con declaración de carácter histórico:

- Estación Pizzurno - alterando un sector de la Plaza Rodríguez Peña que data de 1890 catalogado como Lugar Histórico Nacional (Decreto – 35 – 2006) y parte del APH 50, incluye Escultura - Bernardo de Yrigoyen, catalogado como Monumento Histórico Nacional (Decreto – 769 – 2019);
- Estación Parque Las Heras – alterando un sector acotado, declarada Sitio Histórico Nacional, Decreto 2388/2008;
- Estación Plaza Italia/ Ecoparque – alterando un sector acotado del Jardín Botánico en parcela 021-006-000 - Protección Integral que también fue declarada Monumento Histórico Nacional Decreto - 366 – 1996 y, Ecoparque en parcela 021-051-000 Jardín Zoológico de BA – Protección Cautelar que también es Monumento Histórico Nacional Jardín Zoológico Monumento Histórico Decreto - 437 – 1997
- Estación Palermo / J. B. Justo / Pacífico – alterando un sector acotado del Regimiento de Infantería I y II de Palermo, en parcela 023-068-002 – Protección Integral y declarada Monumento histórico Nacional

- **Medidas preventivas *in situ* – protección el patrimonio arqueológico**

De acuerdo con el tipo de riesgo de impacto arqueológico estimado, se presentan a continuación una serie de medidas preventivas a implementar en cada una de las estaciones:

Tabla 8. Análisis del riesgo de impacto por estación y medidas preventivas a desarrollar.

Estaciones	Nivel riesgo impacto arqueológico	Antecedentes principales	Medidas Preventivas a desarrollar
Pozo de Ataque TBM	Moderado		Supervisión de las obras por profesional en arqueología.
Estación Brandasen y Cocheras	Muy Alto	Presencia de registro asociado a tres manzanas derrumbadas para la construcción de la Au. Pte. Frondizi a finales del siglo pasado.	Excavación científica arqueológica para liberar el espacio previo al inicio de las obras en manzanas afectadas.
Estación Constitución	Alto	Presencia de registro asociado a edificaciones derrumbadas para construcción de autopista.	Excavación científica arqueológica para liberar el espacio previo al inicio de las obras en accesos previstos bajo autopista una vez retirado pavimento/vereda. Supervisión de las obras por profesional en arqueología en la parte central de la Estación.
Estación Cochabamba	Alto	Presencia de registro asociado a edificaciones derrumbadas para construcción de Au. 25 de Mayo.	Excavación científica arqueológica para liberar el espacio previo al inicio de las obras en accesos previstos bajo autopista una vez retirado pavimento/vereda. Supervisión de las obras por profesional arqueólogo durante excavación del resto de accesos.
Estación Chile	Alto	Presencia del Mercado San Cristóbal desde 1887. Posibles cápsulas del tiempo.	Excavación científica arqueológica para liberar el espacio previo al inicio de las obras en sector de accesos principales, linderos a Mercado San Cristóbal una vez retirado piso. Supervisión de las obras por profesional arqueólogo durante excavación del resto de accesos.

Estaciones	Nivel riesgo impacto arqueológico	Antecedentes principales	Medidas Preventivas a desarrollar
Estación Congreso	Alto	Parcela a expropiar correspondiente al Antiguo Café La Barricada”, Zona de alta valor histórico general y proximidad de la traza al Túnel de TBA.	Excavación científica arqueológica para liberar el espacio en sector de plaza y tras demoler edificación de “Café La Barricada”. Relevamiento arquitectónico de las estructuras de edificación a demoler antiguo “Café La Barricada” para registro histórico. Relevamiento Túnel TBA dependiendo de la solución a interferencias a definir (respecto del proyecto, en caso de afectación debe quedar registro de su condición original). Supervisión de las obras por profesional en arqueología en la parte central de la Estación
Estación Corrientes	Alto	Parcela a expropiar en zona de APH. Posibles cápsulas del tiempo.	Excavación científica arqueológica para liberar el espacio en sector de accesos principales, una vez demolida la edificación (Zivals). Supervisión de las obras por profesional arqueólogo durante excavación del resto de accesos.
Estación Pizzurno	Medio		Supervisión de las obras por profesional arqueólogo durante excavación de accesos.
Estación Junín	Medio		Supervisión de las obras por profesional arqueólogo durante excavación de accesos.
Estación Pueyrredón	Medio		Supervisión de las obras por profesional arqueólogo durante excavación de accesos.
Estación Parque Las Heras	Alto	Sitio arqueológico reconocido, en el parque funcionó la antigua penitenciaría Nacional.	Excavación científica arqueológica para liberar el espacio en sector de acceso en Parque Las Heras. Supervisión de las obras por profesional arqueólogo durante excavación del resto de accesos.
Estación Ecoparque	Alto	Antecedentes históricos de relevancia, alta probabilidad de hallazgos.	Excavación científica arqueológica para liberar el espacio en sectores de acceso en Ecoparque y Jardín Botánico.
Estación Pacífico	Medio		Seguimiento de las obras por parte de un profesional arqueólogo.

Se denomina Arqueología de Rescate a la intervención profesional de equipos de investigación arqueológica frente a la amenaza de alteración y/o destrucción de evidencias arqueológicas. El conocimiento construido a partir de ello conforma parte del patrimonio cultural, constituyéndose como tal en recurso. Su espacio de acción más corriente suele estar relacionado con la realización de grandes obras de carácter público o privado.

Tal como se ha señalado se identifican preliminarmente 8 estaciones de la Línea F donde se recomiendan tareas de rescate previo, asociados a antecedentes de sitios arqueológicos o su pertinencia como parte de un APH. Estas son: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Parque Las Heras y Ecoparque.

En el resto de los sectores a intervenir se considera necesario el seguimiento profesional durante las tareas de excavación.

En todos los casos, se propone que una selección de los hallazgos arqueológicos juntos con carteleras explicativas de los restos pueda ser exhibidos en las futuras estaciones.

- **Medidas preventivas in situ – protección el patrimonio paleontológico**

El área de emplazamiento del proyecto se sitúa sobre depósitos sedimentarios cuaternarios ampliamente distribuidos en la región pampeana. Estas unidades geológicas han demostrado poseer potencial paleontológico en diversos sectores del área metropolitana de Buenos Aires. Por tal motivo, se establecen a continuación una serie de medidas preventivas orientadas a minimizar el riesgo de afectación del patrimonio paleontológico y asegurar su adecuada documentación y preservación en caso de hallazgos fortuitos.

Las medidas preventivas a implementar durante la etapa de obra serán las siguientes:

1. Durante las tareas de excavación se deberá prestar atención a la posible presencia de restos fósiles incluidos en los sedimentos removidos (por ejemplo, fragmentos óseos mineralizados, restos de caparzones, moldes de conchas o acumulaciones orgánicas).
2. En las excavaciones que impliquen la remoción directa de sedimentos naturales del subsuelo, se recomienda la supervisión periódica de un profesional especializado en paleontología, especialmente durante las primeras etapas de excavación y en aquellos sectores donde se expongan perfiles sedimentarios bien preservados.
3. Los sedimentos extraídos durante la excavación podrán ser objeto de inspección visual y muestreo selectivo.
4. En caso de identificarse restos fósiles, se deberá proceder a su evaluación preliminar y eventual recuperación mediante técnicas paleontológicas convencionales, asegurando su correcta protección, registro de procedencia y documentación del contexto sedimentario.

Estas medidas buscan garantizar que cualquier evidencia paleontológica eventualmente presente en los sedimentos afectados por la obra pueda ser debidamente registrada y preservada, minimizando la pérdida de información científica.

- **Rescate y puesta en valor**

En caso de detectarse restos paleontológicos durante las excavaciones, se procederá a su recuperación mediante técnicas paleontológicas estándar, priorizando la preservación del material y la adecuada documentación del contexto estratigráfico en el que fue hallado.

Las tareas de rescate podrán incluir:

- Delimitación del área de hallazgo y registro fotográfico y georreferenciado del sitio.
- Documentación de la posición estratigráfica del hallazgo.
- Extracción de los restos fósiles mediante herramientas manuales.
- Embalaje y rotulación adecuada del material recuperado.

Posteriormente, el material recuperado será trasladado para su análisis y depositado en las colecciones paleontológicas del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, conforme a lo establecido por la normativa vigente en materia de protección del patrimonio paleontológico.

En caso de registrarse hallazgos relevantes podrán ser difundidos mediante publicaciones o actividades de divulgación, contribuyendo al conocimiento del patrimonio paleontológico regional.

- **Protocolo frente hallazgos fortuitos**

En este apartado se presenta el procedimiento obligatorio a implementar en caso de hallazgos fortuitos de recursos arqueológicos, culturales y/o paleontológicos. Es importante mencionar en primer lugar las autoridades de aplicación en la materia:

- Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (ciap@buenosaires.gob.ar)
- Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (renycoa@gmail.com). En caso de hallazgos en terrenos de jurisdicción nacional (por ejemplo, bajo trazado ferroviario o en terrenos del Ejército).
- Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, institución científica de referencia en materia paleontológica y autoridad de aplicación en el marco de la Ley Nacional N° 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.

Para que un objeto (punta lítica, bola de boleadora, moneda, botón, balas, resto textil, restos de vasijas cerámicas, restos óseos humanos o de fauna, cucharas, recipientes de vidrio, entre otros) pueda adquirir algún significado que se pretenda descifrar, debe encontrarse dentro de un contexto. Cada uno de los materiales recogidos carece de significado si se considera aislado de lo que lo rodea, ya que forma parte de una estructura que da cuenta de su situación y función. Un mismo objeto puede adquirir diferente significado de acuerdo con el contexto donde fue hallado: tipo y composición del suelo, posición en el perfil estratigráfico, y relación espacial con otros materiales.

De manera similar, los restos paleontológicos (fósiles) constituyen evidencia de organismos del pasado y de los ambientes en los que vivieron, por lo que su valor científico también depende del contexto en el que se encuentran.

Debido a esto, tanto el patrimonio arqueológico como el paleontológico son considerados recursos no renovables. Una vez que el material es removido de su contexto original, se pierde información de manera irreversible. Por lo tanto, la extracción de este tipo de materiales debe ser realizada exclusivamente por profesionales especializados, que aplicarán metodologías adecuadas para resguardar la mayor cantidad de información posible.

A los fines operativos, se considerará:

- **Hallazgo arqueológico:** aquel vinculado a actividad humana (materiales elaborados, estructuras, restos óseos humanos o asociados a actividades antrópicas).
- **Hallazgo paleontológico:** aquel correspondiente a restos fósiles de origen natural (huesos mineralizados, improntas, restos vegetales fosilizados, entre otros).

En caso de duda sobre la naturaleza del hallazgo, se deberá dar intervención a ambos especialistas.

Ante un descubrimiento durante excavaciones y/o movimientos de suelos durante la obra se seguirá el procedimiento que se detalla a continuación:

1. En caso de descubrimiento de vestigios arqueológicos, culturales y/o paleontológicos, deberán detenerse inmediatamente los trabajos en el sector y mantener el sitio lo más intacto posible.
2. La Contratista deberá notificar a la Dirección e Inspección de obra del descubrimiento y comunicarse con la Autoridad de Aplicación, remitiendo una nota formal en la que se informe el hallazgo y se solicite la intervención de un profesional competente, según corresponda: arqueólogo para materiales de origen antrópico o paleontólogo para restos fósiles.
3. El profesional contratado será responsable de realizar la evaluación del hallazgo y, de corresponder, la tarea de rescate.
4. El tiempo para realizar la evaluación y eventual rescate será acordado entre la Contratista y el profesional, de acuerdo con el análisis de campo. En todo momento se mantendrá informada a la Dirección e Inspección y a la Autoridad de Aplicación sobre las tareas previstas y su cronograma.
5. La Autoridad de Aplicación evaluará la propuesta y será la responsable de otorgar los permisos correspondientes al profesional interviniente.
6. En caso de confirmarse la presencia de materiales de valor arqueológico o paleontológico, el profesional determinará las tareas necesarias para su documentación, registro y eventual rescate mediante técnicas apropiadas a cada disciplina.
7. Una vez finalizadas las tareas de rescate, el profesional a cargo deberá elaborar un informe técnico a la Autoridad de Aplicación, en el que se detalle la cantidad y calidad del material recuperado, la metodología utilizada y la institución donde quedará depositado. En el caso del patrimonio arqueológico, se deberá además realizar el fichado de las piezas conforme a lo establecido por la Ley N° 25.743.
8. La Autoridad de Aplicación evaluará el informe y notificará a la Contratista el resultado de la actividad desarrollada, así como la autorización para la continuidad de la obra en el sector afectado.

En caso de hallazgos, y una vez realizados los trabajos anteriormente descriptos para la protección del patrimonio, se recomienda elaborar un informe de divulgación y ponerlo a disposición de la comunidad y del ámbito científico, a fin de dar conocimiento del nuevo antecedente.

En el caso de los trabajos de rescate arqueológico previos a las obras, estos deberán ser autorizados previamente por la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dando intervención de contralor a dicha repartición.

10 PROGRAMA DE CONTROL Y MINIMIZACIÓN DE RUIDOS MOLESTOS

OBJETIVO

Prevenir, minimizar y controlar los impactos negativos derivados de la generación de ruidos y vibraciones por el desarrollo de las obras.

ALCANCE

El Responsable Ambiental y Social de la Contratista deberá implementar el programa durante toda la etapa constructiva.

PROCEDIMIENTO

Para satisfacer el objetivo planteado se deberán llevar a cabo las siguientes medidas:

Se priorizará en el Plan de Trabajo la planificación estratégica de las tareas, considerando los niveles sonoros esperados y las posibles molestias que puedan causar en el entorno. En este sentido, se programarán y agruparán en franjas horarias acotadas aquellas actividades de mayor emisión acústica (como uso de martillos neumáticos, retroexcavadoras o equipos de compactación), procurando ejecutarlas en horarios que no alteren el descanso habitual de la población circundante.

Se deberá respetar el horario de trabajo permitido por la normativa vigente, evitando iniciar tareas particularmente ruidosas en las primeras horas de la mañana. No se deberán realizar actividades ni operar equipos (como grupos electrógenos) durante el período nocturno ni en días no laborables o feriados.

Se favorecerá el uso de piezas y componentes prefabricados, reduciendo así la necesidad de mecanizado o cortes en sitio, lo cual contribuye significativamente a la disminución de emisiones acústicas.

Se reducirá al mínimo posible la generación de ruidos no justificados, evitando acciones como el arrastre de materiales metálicos, la realización de pruebas o mantenimiento de motores en sitio; etc.

Se hará uso de silenciadores adecuados u otros dispositivos de atenuación acústica en todos los equipos motorizados. Asimismo, en caso de instalar fuentes fijas de ruido en los obradores (como generadores eléctricos o zonas de corte con herramientas eléctricas) se dispondrán pantallas acústicas o barreras temporales que minimicen la propagación del sonido hacia el entorno. Los generadores eléctricos que deban operar en obra deberán contar con cámaras de insonorización integradas, privilegiando aquellos modelos diseñados específicamente con aislamiento acústico.

Siempre que sea posible, se procurará la ubicación de la maquinaria más ruidosa en sectores alejados de frentes residenciales o receptores sensibles, utilizando las estructuras del obrador como pantalla de protección acústica cuando resulte factible.

Todos los equipos, vehículos y herramientas deberán someterse a mantenimiento preventivo y correctivo periódico, verificando filtros, válvulas, silenciadores y sistemas de escape, así como su adecuada calibración y afinación.

Se deberá aplicar el PROGRAMA DE en lo vincula a mantenimiento y control de vehículos de obra, ordenamiento de la circulación y uso de los vehículos, etc.

Se proveerá a los trabajadores expuestos a fuentes de alto nivel sonoro de los elementos de protección auditiva adecuados, tales como orejeras o tapones certificados.

En caso de superarse los niveles establecidos por la normativa de higiene y seguridad, deberán implementarse controles de ingeniería (cerramientos, pantallas acústicas, reubicación de equipos) antes de recurrir exclusivamente a elementos de protección personal.

Se capacitará y concientizará al personal respecto a la preservación de los niveles de ruido del entorno, el uso de los equipos de protección y las prácticas adecuadas para minimizar la generación de ruido, promoviendo buenas prácticas operativas conforme a lo establecido en el PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.

Las actividades serán comunicadas previamente a la población, especialmente cuando se prevea la realización de tareas ruidosas, informando fecha, horario de inicio y duración estimada, además de garantizar un sistema que permita canalizar dudas, quejas, etc. (ver PROGRAMA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL).

Se realizarán monitoreos periódicos de las emisiones de ruido en los frentes de obra activos, según lo propuesto en el PROGRAMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL, debiendo cumplir con los estándares de admisibilidad establecidos por la normativa vigente.

Por otra parte, para el caso particular de la Estación Congreso, se recomienda construir durante la etapa de obra una pantalla acústica paralela a las veredas de Av. Entre Ríos para mitigar los ruidos que se generen dentro del obrador y minimizar su propagación hacia el Congreso de la Nación y los edificios cercanos. Se sugiere que esta pantalla acústica esté compuesta por paneles modulares de chapa en el lado externo, una membrana acústica viscoelástica para incrementar su masa y un material fonoabsorbente tipo lana de vidrio o lana de roca de 50 mm de espesor protegido por una malla electrosoldada o una chapa perforada con área abierta mayor al 30%.

11 PROGRAMA DE CONTROL Y MINIMIZACIÓN DE VIBRACIONES

OBJETIVO

Mitigar y/o prevenir afectaciones por efecto de vibraciones y conocer el estado y usos sensibles de las edificaciones cercanas a los túneles y obras superficiales previo al inicio de las obras.

ALCANCE

La puesta en práctica de este programa será responsabilidad de la Contratista. El Responsable Ambiental y Social designado por esta será el encargado de velar por la implementación de las acciones previstas en este programa.

La Inspección será la encargada de verificar que la Contratista cumpla la correcta implementación del programa.

Se deberá desarrollar durante toda la etapa de obra con planificación de tareas previamente a la ejecución de actividades con riesgo de generar afectaciones por vibraciones. Especialmente alcanza relevamientos de edificaciones y sus cercanos a las Áreas Operativas.

Este programa deberá estar en sintonía con el Plan de Auscultación que desarrolle la Contratista.

PROCEDIMIENTO

Según los resultados del Análisis de Vibraciones el riesgo de daño estructural a edificaciones es bajo a nulo con excepción de aquellas linderas a áreas operativas en superficie donde se requiera uso de fuentes de alto impacto (retroexcavadoras), situación plausible en demoliciones, por ejemplo. Luego, se identificaron molestias o afectaciones según el tipo de usos de edificaciones cercanas: en subsuelos o planta baja por funcionamiento de TBMs hasta 20 m en horizontal y hasta 60 m por uso de retroexcavadoras; Amén de ello se trata de un análisis teórico y predictivo por lo que es necesario llevar a cabo una serie de medidas preventivas y mitigadoras para una adecuada gestión.

Durante la ejecución de las demoliciones proyectadas y demás actividades potencialmente generadoras de vibraciones, la Contratista deberá ajustar los procedimientos constructivos de manera de minimizar la generación y transmisión de vibraciones, priorizando el uso de métodos manuales o mecánicos de baja energía en proximidad a medianeras y estructuras sensibles, y evitando, en la medida de lo posible, el empleo de técnicas de alto impacto.

Asimismo, se deberán regular las condiciones de operación de los equipos, reduciendo energías de impacto, controlando velocidades de trabajo y evitando la ejecución simultánea de tareas que puedan amplificar los efectos vibratorios en un mismo sector. Las demoliciones deberán planificarse en etapas controladas, procurando la sectorización de los trabajos y la reducción progresiva de cargas estructurales.

En aquellos casos en que resulte necesario, se deberán implementar medidas de protección adicionales, tales como refuerzos temporarios, apuntalamientos o cualquier otra solución que contribuya a disminuir la vulnerabilidad de las estructuras linderas frente a las solicitaciones inducidas por la obra.

En la medida de lo posible, se deberán evitar actividades de alto impacto en vibraciones en horarios de descanso y días feriados. Se deberá implementar un plan sistemático de mantenimiento de equipos con el objetivo de evitar afectaciones por malos funcionamientos. Se deberá promover que los vehículos en espera en vía pública estén apagados si no se requiere su funcionamiento.

El control de los niveles de vibración generados y la verificación de su incidencia sobre las edificaciones del entorno se realizará en el marco del Plan de Auscultación que deberá implementar la Contratista, conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

En sintonía con el mismo se deberán contemplar criterios de actuación ante desvíos, de modo que, en caso de registrarse niveles de vibración superiores a los umbrales establecidos o detectarse potenciales afectaciones sobre edificaciones, se proceda a la revisión y adecuación de los procedimientos constructivos, la secuencia de ejecución o las condiciones operativas de los equipos, a fin de restablecer niveles compatibles con el entorno.

Se tendrá especial consideración a reclamos recibidos en el sistema previsto sobre esta temática con la consecuencia la verificación técnica de posibles afectaciones en edificaciones y la definición de medidas correctivas cuando corresponda, asegurando la trazabilidad de cada caso hasta su resolución.

Relevamiento Construcciones (Línea de Base).

A fin de contar con los elementos que permitan establecer, durante los trabajos de excavación y con posterioridad a ellos, eventuales deterioros en construcciones existentes que puedan haber sido causados por esas tareas o que puedan ser adjudicados a ellas, y diferenciarlos de daños preexistentes, se deberán relevar, con anterioridad al inicio de las obras, las características estructurales y el estado de conservación de las edificaciones cercanas a las áreas operativas.

En primer lugar, se deberán relevar todas las fachadas de las edificaciones ubicadas en las calles por donde transcurre el trazado, sobre ambas aceras. Para ello se fotografiarán todos los frentes de las edificaciones en el nivel de planta baja, especialmente los umbrales y los encuentros con las fachadas vecinas, con una calidad suficiente como para poder distinguir fisuras de pequeño espesor. De observarse algún detalle relevante, también se tomarán fotografías de los niveles superiores. Se deberá dejar registro sistematizado del relevamiento realizado, incluyendo la identificación de cada inmueble, su ubicación y fecha de registro. Asimismo, se efectuará un Acta de Constatación Notarial por escribano público.

Para los casos de edificaciones sobre la traza (Curva Sur y Norte), edificaciones catalogadas con protección (cualquiera sea el tipo) que se encuentren hasta 30 m desde las áreas de obra (sea traza de alguno de los dos túneles u obras previstas en superficie) y edificaciones frentistas o linderas que en sus fachadas presenten cierto grado de deterioro, deberán tomarse fotografías en su interior, relevando medianeras, tabiques, losas, columnas y cualquier otro elemento estructural que presente fisuras o patologías visibles. En estos casos también se efectuará un Acta de Constatación Notarial por escribano público, dejando constancia del estado previo de los inmuebles.

Relevamientos Usos en Sótanos y/o Subsuelos

Previo a la ejecución de las obras deberán verificarse las actividades que se estén desarrollando dentro del área de influencia de estas, considerando un radio de 35 m respecto del funcionamiento de las TBM y de 60 m en relación con trabajos de obra en superficie, a los efectos de identificar la presencia de actividades o equipamientos sensibles a vibraciones.

En particular, se deberá prestar atención a aquellas actividades que puedan encuadrarse dentro de la Categoría 1, especialmente cuando se desarrollen en subsuelos o planta baja, tales como laboratorios, centros de salud, instalaciones técnicas o equipamiento de precisión. En caso de verificarse la presencia de estas, se deberá notificar a sus responsables con una antelación mínima de 30 días al inicio de las actividades de obra potencialmente generadoras de vibraciones.

Asimismo, se deberán evaluar medidas preventivas en función de la sensibilidad de los equipos o procesos identificados, pudiendo incluir la reprogramación de tareas, la reducción de niveles de vibración o la coordinación de paradas temporales. Se recomendará a los responsables de dichas actividades la verificación y recalibración de los equipos sensibles una vez finalizadas las tareas de mayor impacto.

12 PROGRAMA DE INTERFERENCIAS

OBJETIVO

Gestionar las posibles interferencias con la infraestructura de servicios públicos a fin de prevenir y minimizar daños que constituyan un riesgo para la seguridad de las personas, la integridad de las obras o que puedan afectar la normal prestación de los servicios.

ALCANCE

Se deberá llevar a cabo este procedimiento en instancias tempranas del desarrollo de la obra previamente a las tareas de excavación previstas. Es plausible que la responsabilidad en su ejecución recaiga en otra estructura del organigrama de la Contratista que no sea el RAS, sin embargo, dada la sensibilidad y gestión ambiental asociada el mismo deberá estar notificado de avances y participar en mesas de trabajo asociadas a la gestión de las interferencias.

PROCEDIMIENTO

La Contratista deberá identificar en forma previa al inicio de la obra las posibles interferencias existentes en las zonas donde se desarrollarán los trabajos. Para este fin, se listarán los servicios y se solicitarán a los organismos y empresas de servicios los correspondientes planos con una antelación mínima de 60 días al inicio de las tareas en cada frente de obra. Esta información deberá ser verificada en campo mediante cateos y relevamientos específicos, no pudiendo considerarse suficiente la documentación provista por terceros. En ningún caso se realizarán excavaciones mecánicas sin haber identificado previamente la ubicación de las instalaciones subterráneas.

Asimismo, la Contratista deberá programar los trabajos vinculados a interferencias en forma integrada al cronograma general de obra, contemplando las gestiones, tiempos de aprobación y coordinación con las empresas prestatarias y organismos competentes. Dicha programación deberá prever las instancias de proyecto, aprobación, ejecución y restitución de los servicios, evitando interferencias con el avance de los frentes principales de obra.

Cuando resulte necesario intervenir sobre las redes, se deberá gestionar su relocalización o desvío, ya sea en forma temporal o permanente, contando con la aprobación de las empresas prestatarias y minimizando la afectación a los usuarios. A tal efecto, la Contratista deberá desarrollar las soluciones técnicas correspondientes y someterlas a consideración de la Inspección de Obra y de las empresas involucradas. Las instalaciones expuestas deberán ser señalizadas, protegidas y dejadas al descubierto el menor tiempo posible, restituyendo todos los elementos de protección afectados una vez finalizadas las intervenciones. Una vez restituido el servicio, se deberá obtener la conformidad documentada del prestador correspondiente.

Las medidas a implementar, o proyectos resolutivos, para evitar afectaciones sobre Túnel TBA deberá ser notificada a la Dirección General Patrimonio, Museo Y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires dado el valor patrimonial del mismo.

Cualquier daño a una instalación, aunque no genere interrupción del servicio, deberá ser comunicado de inmediato a las empresas prestatarias, a la Inspección de Obra y al Jefe de Obra, debiéndose adoptar las medidas necesarias para su reparación en el menor tiempo posible.

A los efectos de garantizar una respuesta inmediata ante cualquier daño o emergencia, se deberá mantener en obra en lugar visible la siguiente tabla de contactos de las empresas prestatarias de servicios.

Tabla 9. Teléfonos de emergencia de principales empresas prestatarias

Empresa	Tipo de servicio	Teléfono
AySA	Agua y saneamiento	0800-321-2482
Metrogas	Gas natural	0800-999-1050
Edenor	Electricidad	0800-666-1000
Movistar	Telecomunicaciones	1167043856 o 2214181128
Claro	Telecomunicaciones	0800-123-2513
Telecentro	Telecomunicaciones	6380-9500
Iplan	Telecomunicaciones	0800-345-0000
Cirion	Telecomunicaciones	0800-800-5383

Toda interrupción planificada de los servicios deberá ser comunicada a la población afectada, a tal fin se solicitará a las empresas prestatarias involucradas lo gestionen a través de sus canales, pero deberá reforzarse la información a la comunidad en caso de que sea significativa a través de lo dispuesto en el PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD.

Finalmente, ante la detección de interferencias no relevadas previamente, la Contratista deberá informar de inmediato a la Inspección de Obra, relevar su ubicación y características, y definir junto con los organismos y empresas involucradas la solución técnica a adoptar, incorporando las adecuaciones necesarias en la planificación de la obra. Asimismo, deberá llevar un registro actualizado de todas las interferencias identificadas, intervenidas y reubicadas, incluyendo su documentación conforme a obra, a fin de asegurar la trazabilidad de las acciones ejecutadas.

Se deberán respetar en todo momento las recomendaciones, medidas de prevención y marcos regulatorios de las empresas prestatarias de servicios con instalaciones dentro del área afectada por el proyecto.

13 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, EFLUENTES Y EMISIONES

OBJETIVO

Prevenir, minimizar y controlar los impactos ambientales derivados de la generación de residuos, efluentes y emisiones, asegurando su gestión integral y adecuada de los mismos conforme a la normativa vigente y que garantice la protección de la salud y del ambiente.

ALCANCE

Este programa involucra la gestión de todos los residuos y efluentes generados de las tareas constructivas, así como de las actividades domésticas del personal afectado por los trabajos.

La puesta en práctica de este programa será responsabilidad de la Contratista. El Responsable Ambiental y Social será el encargado de asesorar y brindar el soporte necesario para la implementación de este programa, realizar las capacitaciones y controles correspondientes, llevar los registros y la documentación que respalda la adecuada gestión de residuos, y disponer de los insumos para su realización. El mismo deberá implementarse durante toda la etapa de la obra.

Si bien la Contratista será la responsable de llevar adelante este programa, la Inspección deberá fiscalizar el cumplimiento de este.

En los siguientes ítems se realizan menciones que, de manera genérica, involucran también la gestión en relación al Obrador Principal y Planta de Dovelas, componentes del proyecto sobre los que aún no se conoce a detalle características y ubicación. Una vez la Contratista lo defina se deberá realizar una revisión de este programa (y de todo el PGAS) para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y buenas prácticas ambientales en relación a sus potenciales impactos.

PROCEDIMIENTO

Se deberá realizar la segregación, el manejo diferencial y la disposición final de los residuos sólidos generados durante el desarrollo del proyecto, para lo cual se ha desarrollado el Subprograma para el Manejo y Disposición Final de los Residuos Sólidos.

Para la gestión de aquellos residuos que presenten características de peligrosos de acuerdo a lo establecido por la normativa local, se deberán implementar los contenidos del Subprograma para el Manejo y Disposición Final de los Residuos Peligrosos.

El manejo, tratamiento y disposición final de los efluentes líquidos generados durante la etapa constructiva del proyecto será realizado en función de lo establecido en el Subprograma para la Gestión de los Efluentes Líquidos.

La gestión de las emisiones gaseosas y material particulado asociados a la ejecución de las obras será realizada de acuerdo con lo descripto en el Subprograma para la Gestión de Emisiones Gaseosas y Material Particulado.

13.1 SUBPROGRAMA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

A continuación, se describen los procedimientos para la correcta gestión de los residuos sólidos diferenciados según su clasificación. Estas medidas de gestión alcanzan tanto a las actividades que desarrolla la Contratista principal como a los Subcontratistas.

Residuos asimilables a urbanos

Son los residuos que se producen en todos los sectores debido al desarrollo de las tareas constructivas y que no contienen elementos contaminantes o peligrosos. Dentro esta categoría se incluyen por ejemplo los siguientes residuos:

- Residuos orgánicos: restos de comidas, envases y papeles sucios generados en el comedor de planta y en las oficinas.
- Cortes de césped, restos de podas, remoción de ejemplares arbóreos
- Residuos reciclables: Papel, cartón, vidrio, plásticos, metales, elementos de goma, etc.

Para el acopio transitorio de estos residuos se utilizarán contenedores adecuados, plásticos o metálicos, según disponibilidad con su correspondiente etiqueta indicativa y tapa. Deberán permanecer cerrados.

Los contenedores se ubicarán en cercanías de los puntos de generación y en cantidad suficiente de acuerdo con la demanda. La ubicación, la cantidad de recipientes o la frecuencia de su vaciado se ajustarán en función de lo observado.

Dependiendo de los volúmenes generados y los sitios en que se produzca su acumulación, estos residuos podrán ser recolectados por la empresa prestadora del Servicio de Higiene Urbana con cobertura en el área, según se autorice o corresponda.

En su defecto, estos residuos deberán ser recolectados periódicamente por una empresa habilitada, contratada para el servicio de transporte y disposición final de residuos sólidos asimilables a urbanos. La frecuencia de recolección se ajustará a las necesidades de acuerdo con la generación de estos residuos en la obra. Por cada retiro, la empresa contratada deberá entregar un manifiesto de transporte, que se conservará y archivará. Los residuos asimilables a urbanos se transportarán hasta el centro de disposición final del CEAMSE, posteriormente la empresa contratada entregará un certificado de disposición final emitido por CEAMSE que se conservará y archivará junto con los manifiestos de transporte.

Se llevará un registro actualizado de la generación de estos residuos indicando la fecha, cantidad, sector de generación, empresa recolectora y destino de disposición final. Cada sector de trabajo será responsable de confeccionar este registro y enviarlo en forma periódica al Responsable Ambiental y Social para que archive estos registros.

Independientemente de este circuito, se segregarán materiales fácilmente recuperables como papel, cartón y tapas y botellas plásticas. La segregación y posterior reciclaje se realizará a través de programas de entidades de bien común o cooperativas de trabajo. Los retiros de material para reciclar se registrarán del mismo modo que el ya descripto.

Residuos Inertes de Obra

Son los residuos que se producen en las áreas operativas de la etapa constructiva donde se realizan tareas de obra y que no contienen elementos contaminantes o peligrosos.

Los residuos inertes se clasificarán en cuatro subclases:

- escombros,
- chatarra (no contaminada),
- madera, y
- cables

Para su contención, en los puntos de escasa generación, se colocarán tambores metálicos asentados sobre tarimas. Los mismos estarán identificados perfectamente con la leyenda correspondiente al tipo de residuos. Una vez completada su capacidad dichos recipientes se reemplazarán trasladando los llenos hacia el sector de almacenamiento transitorio, donde se vaciarán en contenedores o volquetes de mayores dimensiones.

En los puntos donde la generación lo justifique y el espacio lo permita se instalarán directamente volquetes o contenedores de gran porte.

Una vez completada su capacidad, o con una frecuencia ajustada a las necesidades de la obra, los contenedores o volquetes serán retirados y transportados por empresas habilitadas.

El retiro de residuos inertes se registrará en planillas indicando la fecha, cantidad, sector generador, empresa transportista y destino de disposición final. Cada sector de trabajo será responsable de confeccionar este registro y enviarlo en forma periódica al Responsable Ambiental y Social para que archive estos registros. Las empresas recolectoras otorgarán un comprobante de transporte indicando la cantidad de residuos y el sitio de disposición final. El certificado se conservará y archivará.

Debido a la magnitud de este tipo de residuos para el desarrollo de algunos componentes (por ejemplo, en la limpieza del terreno para estaciones cut and cover o materialización de accesos definitivos o demolición de edificaciones), se deberá prever con suficiente antelación los sitios de disposición posibles con aval del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Residuos Patogénicos

Todos aquellos desechos o elementos materiales en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, que presentan características de toxicidad y/o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos, y causar contaminación del suelo, del agua o la atmósfera; que sean generados con motivo de la atención de pacientes (centros de diagnóstico, tratamiento, inmunización o provisión de servicios sanitarios a seres humanos o animales), así como también en la investigación y/o producción comercial de elementos biológicos.

Toda empresa que brinde servicios médicos a obra deberá presentar, al momento de su calificación, su procedimiento de eliminación de residuos patogénicos de acuerdo con la legislación vigente. La gestión de estos residuos deberá cumplir con la Ley N° 154/99 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su normativa complementaria.

13.2 SUBPROGRAMA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

Se denomina residuo peligroso a todo desecho (sustancia u objeto) en cualquier estado físico de agregación que tenga capacidad intrínseca de causar efectos adversos, directos o indirectos, sobre la salud o el ambiente. Están incluidos en esta categoría los residuos definidos en la Ley N° 2.214/06 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mencionada norma regula la gestión en materia de residuos peligrosos con criterios muy similares a los contemplados en la Ley Nacional N° 24.051/92 y su Decreto Reglamentario N° 831/93. Esta categoría incluye, por ejemplo:

- Suelos contaminados con hidrocarburos u otras sustancias peligrosas
- Lubricantes usados
- Líquidos con restos de hidrocarburos.
- Materiales absorbentes usados para eliminar derrames de hidrocarburos.
- Barros con hidrocarburos (de limpieza de desagües o cámaras)
- Filtros de aceite y combustible
- Envases con pintura, combustible, solventes, aceites y/o grasas, o los envases vacíos que los hayan contenido
- Trapos, guantes, mamelucos descartables con hidrocarburos
- Baterías, pilas recargables y tipo botón.
- Tonners de impresoras
- Lámparas (de bajo consumo, fluorescentes, de mercurio y de sodio).
- Materiales conteniendo asbestos
- Materiales con PCB's

Para la acumulación de los residuos peligrosos sólidos deberán colocarse en cercanía a los puntos de su generación, contenedores de materiales inertes, de adecuada resistencia física y con sistema antivuelco (cuando corresponda, según sea la característica del residuo). Los residuos líquidos se almacenarán, de ser posible, en el mismo envase en el que fueron provistos. De no ser posible, se ubicarán en el mismo sitio recipientes vacíos (bidones), los que serán claramente rotulados por el jefe del sector generador.

Los contenedores deberán tener su correspondiente etiqueta con la leyenda RESIDUOS PELIGROSOS y tapa, permaneciendo constantemente cerrados mientras no se estén volcando residuos en ellos. A su vez deberán contar con la ficha de seguridad de cada sustancia a disposición. **Los contenedores deberán ser identificados con la categoría de control de los residuos peligrosos contenidos, de acuerdo con el Anexo I y II de la Ley N° 2.214/06.**

Estos contenedores serán distribuidos en los puntos de mayor generación, como ser obradores, zonas de mantenimiento de máquinas y equipos, frentes de trabajo, etc. Cuando los residuos peligrosos, por sus características puedan ser segregados en bolsas, las mismas deberán ser amarillas de 100µ o más de espesor para su transporte externo. Estas bolsas deberán estar identificadas de la misma forma que los contenedores.

Una vez completada la capacidad de los contenedores, los mismos deberán ser perfectamente cerrados para su traslado al área de almacenamiento de residuos peligrosos. Estos depósitos funcionarán en aquellos sitios auxiliares de las obras que por la magnitud de los residuos generados requieran su acopio transitorio previo a su disposición final.

El área de almacenamiento de residuos peligrosos contará con piso impermeable y dispondrá de una barrera de contención de derrames junto con un sistema de colección que conduzca los mismos hacia un sumidero. Estará techada a fin de evitar que los contenedores sean afectados por factores climáticos, así como la acumulación de agua de lluvia tanto en el depósito como en el sistema de colección de derrames.

Asimismo, se instalará cartelería que indique claramente “Área de Acopio de Residuos Peligrosos”, incluyendo la indicación de los riesgos de incendio presentes y la prohibición de fumar en las zonas aledañas. En el exterior del área se dispondrá un extintor triclase de 10 kg.

Dicha área deberá permanecer siempre cerrada de manera de evitar el acceso de personal no autorizado al mismo.

En estos depósitos se realizarán tareas de segregación mínimas, para acopiar residuos similares generados en distintos puntos, separando los residuos en líquidos, sólidos contaminados y envases vacíos, y evitando siempre la mezcla de residuos de distintas características o peligrosidad.

Además, se deberán realizar tareas de adecuación para el transporte (palletizado) y de rotulación. Los rótulos de los residuos preparados para el transporte deberán incluir la identificación de los riesgos conforme a sistemas reconocidos (por ejemplo, NFPA u otro equivalente) y la descripción de su origen.

También, se dispondrán en las áreas de preparación de materiales zonas exclusivas para almacenamiento transitorio del suelo extraído que resulte contaminado o potencialmente contaminado. El acondicionamiento de estos sectores y la gestión del suelo extraído se detallada más adelante en este capítulo.

Estos residuos serán transportados fuera de los sitios de acopio únicamente por empresas transportistas habilitadas e inscriptas en el registro correspondiente de la Autoridad de Aplicación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tratamiento y disposición final será realizado por operadores habilitados, en el marco de la Ley 24.051 y normativa complementaria vigente.

Antes de iniciar el transporte de estos residuos, se completará el manifiesto de transporte requerido por la normativa, donde se indicarán los datos del generador, el tipo de residuos y su cantidad, datos del transportista, del tratador y el tratamiento a realizar y, del centro de disposición final. Una vez completado el circuito de firmas del manifiesto, se recibirá una copia del mismo y se archivará para su control.

Pasado un tiempo del retiro, el operador emitirá un certificado de tratamiento y un certificado de disposición final, los que se archivarán junto a las copias de los manifiestos de transporte correspondientes, debiendo estar toda la documentación siempre disponible ante cualquier requerimiento del organismo de control.

La frecuencia de retiro de estos residuos será determinada por el Responsable Ambiental y Social, en función de la cantidad de residuos acumulados y del tiempo de almacenamiento de los mismos, sin exceder los plazos establecidos por la normativa vigente y/o el Certificado de Aptitud Ambiental. En caso de acumularse volúmenes significativos antes de ese plazo, el retiro deberá realizarse con la frecuencia que corresponda.

13.3 SUBPROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE LOS EFLUENTES LÍQUIDOS

Con relación a los efluentes, durante la obra no se espera que haya una generación significativa de efluentes líquidos. Las corrientes que se han identificado son las siguientes:

- **Efluentes Cloacales.** En esta categoría se encuentran los efluentes provenientes principalmente de los sectores de sanitarios de obradores de cada frente de obra y comedor del Obrador Principal. En particular, se dispondrá de baños químicos, por lo tanto, los efluentes serán gestionados por la empresa prestadora del servicio de alquiler de baños, cumpliendo con lo determinado en la normativa vigente.
- **Efluentes Industriales.** Si bien no se espera la generación de este tipo de efluentes, en el caso de construirse paños de residuos peligrosos, así como de uso de sustancias químicas y combustibles, los drenajes de agua de lluvia de estos serán conducidos a un decantador acoplado a una trampa de grasas. El cálculo de este sistema se hará en función del tamaño del recinto que colecte el agua de lluvia considerando la captura de los primeros milímetros de precipitación y teniendo en cuenta a su vez si los mismos se encuentran cubiertos o sin techo. Los vuelcos provenientes del decantador cumplirán con la calidad de vuelco exigida por la autoridad competente.

No se permitirá el vertimiento a cursos de agua de líquidos industriales ni cloacales, tampoco de construcción que resulten sobrantes tales como pinturas, solventes, aditivos, etc. y que por sus características resulten nocivos para el ambiente. Estos deberán almacenarse en contenedores aptos de acuerdo con la sustancia y gestionarse como residuos peligrosos.

13.4 SUBPROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE EMISIONES GASEOSAS Y MATERIAL PARTICULADO

Las actividades que involucren movimiento de suelo (como excavaciones, nivelaciones, carga y descarga, etc.) pueden generar emisiones de material particulado, especialmente bajo condiciones climáticas desfavorables como viento o sequedad del terreno. Para mitigar estos impactos, se deberán implementar las siguientes medidas:

- Humedecimiento de superficies: Se evaluará la necesidad de aplicar riego en las áreas afectadas por las obras para minimizar la dispersión de polvos. Esta medida deberá adoptarse únicamente cuando se evidencie una generación efectiva de material particulado que pueda afectar a receptores sensibles cercanos, evitando el uso innecesario del recurso hídrico.
- Rotura de pavimento; corte y pulido de materiales: En tareas que generen polvo (corte, pulido, etc.), deberá emplearse agua u otros sistemas de supresión de partículas para evitar su liberación al ambiente.
- Cobertura de materiales sueltos: Todo material no almacenado en recintos cerrados (depósitos, galpones) deberá mantenerse cubierto con lonas o plásticos resistentes al viento. Asimismo, se minimizará su acopio en espacios públicos, procurando una logística de abastecimiento según demanda o traslado inmediato a destino final.
- Carga y descarga: Estas operaciones deberán realizarse de manera controlada para limitar la liberación de polvo al ambiente.
- Limpieza de obra: se realizarán acciones periódicas de limpieza en frentes de obra, mediante barrido, lavado o aspirado de superficies, para reducir la acumulación de polvo.
- Transporte de materiales sueltos (suelo excavado, escombros, áridos) deberá realizarse con vehículos debidamente cubiertos mediante lonas, especialmente en condiciones de viento. Se deberá verificar que el material transportado no se pierda ni se disperse durante el trayecto, asegurando la correcta sujeción y cobertura de la carga.
- Velocidad de los vehículos: se limitarán las velocidades de los vehículos en el sitio de construcción para minimizar la generación de polvo.
- Fábrica de Dovelas: Las emisiones generadas deberán cumplir con los estándares establecidos por la Ley N° 1.356/04. Se deberá verificar que la chimenea o punto de emisión cuente con las dimensiones y altura adecuadas para garantizar la correcta dispersión de los gases, y se realizarán mediciones periódicas conforme al PROGRAMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL.

Las emisiones gaseosas, por su parte, provendrán principalmente de la operación de vehículos y maquinaria empleada en el proceso constructivo. Las medidas de control y mitigación serán:

- Mantenimiento vehicular: todos los vehículos y maquinarias deberán contar con mantenimiento periódico y estar en buen estado de funcionamiento. Se exigirá contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente.
- Detección de emisiones anómalas: se realizarán inspecciones periódicas y se notificará cualquier vehículo o maquinaria que presente emisiones atípicas desde su sistema de escape. Estos deberán ser retirados para su mantenimiento.
- Buenas prácticas de conducción: se establecerá una velocidad máxima de circulación dentro de las áreas operativas; se evitarán aceleraciones y frenadas bruscas; se apagarán los motores cuando los vehículos estén detenidos sin operar.
- Uso de combustibles limpios: se recomienda el uso de combustibles con bajo contenido de azufre para minimizar las emisiones contaminantes.

- Almacenamiento de compuestos volátiles: todo producto que pueda emitir gases (como combustibles) deberá almacenarse en recipientes herméticos que impidan la liberación de compuestos volátiles al ambiente.
- Planificación de rutas: se deberán optimizar las rutas de transporte para reducir el tiempo de operación de los vehículos y, por ende, las emisiones generadas por los mismos.

Queda estrictamente prohibida la quema de residuos de todo tipo, así como su utilización como método de desmalezado o desmonte.

Se deberá verificar con proyecto ejecutivo definido las fuentes fijas principales, a priori se estima que en relación con la Planta de Dovelas (con potencial planta de hormigón, etc.) se deberán realizarán monitoreos periódicos de las emisiones de material particulado y gases de combustión (CO, NO_x, SO_x) los cuales se incluyen en el PROGRAMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL. Las emisiones de gases de combustión y material particulado deberán cumplir con los estándares de admisibilidad para esta actividad establecidos en el marco regulatorio de la jurisdicción.

14 PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DEL SUELO EXTRAÍDO

OBJETIVO

Garantizar la gestión ambientalmente adecuada del suelo extraído durante la ejecución del proyecto, mediante su correcta caracterización, clasificación, acopio, transporte y disposición o reúso, minimizando riesgos para la salud y el ambiente y asegurando el cumplimiento de la normativa vigente aplicable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo los lineamientos establecidos por la Agencia de Protección Ambiental.

ALCANCE

Será responsabilidad de la Contratista a través del Responsable Ambiental y Social y aplica a todas las actividades de excavación del proyecto e incluye la gestión integral del suelo extraído, desde su generación hasta su disposición final o reúso, abarcando su acopio transitorio, caracterización, clasificación, transporte y destino final.

Comprende asimismo la gestión de suelos potencialmente contaminados o contaminados, la implementación de medidas de control y la trazabilidad de las operaciones, en cumplimiento de la normativa vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los requerimientos de la Agencia de Protección Ambiental.

Lo definido en este programa deberá complementarse con lo que disponga la Autoridad de Aplicación respecto de las tramitaciones que se realizarán para dar cumplimiento a la Resolución 227/23.

PROCEDIMIENTO

La construcción de los túneles y estaciones de la Línea F generará un volumen significativo de suelo excavado que requerirá una gestión específica y diferenciada del resto de los residuos de obra, tanto por su magnitud como por la posibilidad de que parte de este material presente contaminación asociada a usos históricos del subsuelo urbano.

La gestión del suelo extraído se llevará a cabo conforme a la normativa vigente aplicable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo lo establecido por la Resolución 227/APrA-23, en el marco del expediente que se tramitará ante la Autoridad de Aplicación (se encuentran en desarrollo estudios particulares – muestreos, etc. – para iniciar expediente).

- **Disposición transitoria y acondicionamiento**

A medida que el material sea extraído, será depositado en sitios de disposición transitoria ubicados en las inmediaciones del punto de origen o en el Obrador Principal, según defina la Contratista y le sea habilitado. Estos sectores deberán contar con superficie impermeabilizada y capacidad de contención suficiente para evitar la dispersión de material y el escurrimiento de lixiviados.

Asimismo, deberán disponerse sectores específicos para el acopio diferenciado de suelos potencialmente contaminados, asegurando su aislamiento respecto de otros materiales.

- **Monitoreo y caracterización**

El monitoreo tiene por objeto evaluar la calidad del suelo extraído, a fin de determinar su aptitud para la disposición final o reúso y garantizar una gestión adecuada.

A tal efecto, se implementará un esquema de muestreo sistemático, consistente en la toma de entre ocho (8) y diez (10) submuestras cada 250 m³ de suelo excavado, las cuales serán homogeneizadas para conformar una muestra compuesta a analizar en laboratorio.

La densidad de muestreo será incrementada en sectores críticos, definidos en función de la proximidad a potenciales fuentes de contaminación (en base a lo registrado en Estudios de FASE I y resultados que otorgue la FASE II) o ante la detección de indicios organolépticos que sugieran posible afectación.

Las muestras serán retiradas diariamente por el laboratorio interviniente, previéndose tiempos de respuesta del orden de 24 horas para hidrocarburos totales de petróleo (HTP) y de hasta 72 horas para metales pesados (mercurio, cadmio, cobre, cromo total, plomo y zinc).

Los resultados obtenidos serán evaluados en función de criterios técnicos y valores de referencia vigentes, incluyendo los establecidos en el Decreto 831/1993, considerando el uso previsto del sitio de disposición, y en concordancia con lo que establezca la Agencia de Protección Ambiental en el marco del expediente correspondiente. Por el momento se proyectan 3 sitios alternativos (Relleno Medrano previsto para implantación de Obrador Principal de la Obra Túnel Aliviador Arroyo Medrano y potencial futuro uso recreativo; Relleno Aeroparque, potencial uso recreativo; Relleno Puerto de Bs. As. uso portuario)

- **Clasificación del suelo extraído**

En función de los resultados analíticos, el material será clasificado en las siguientes categorías:

- **Suelo no contaminado:** apto para disposición en sitio autorizado por el Comitente o para su reúso como material de relleno.
- **Suelo potencialmente contaminado:** material bajo acopio aislado hasta la confirmación analítica de su condición.
- **Suelo contaminado:** material que exceda los valores de referencia aplicables, el cual deberá ser gestionado como residuo peligroso conforme a la Ley 24.051 y normativa complementaria vigente.

- **Gestión y disposición del material**

El suelo no contaminado será transportado en camiones cubiertos con lona hacia los sitios de disposición final autorizados por el Comitente, asegurando que no se produzcan descargas transitorias en ningún punto intermedio entre la obra y el destino final.

Previo a su transporte, deberá contar con la autorización correspondiente del sitio receptor y registrarse su salida mediante planillas específicas.

Asimismo, se confeccionará un certificado, bajo responsabilidad del Contratista, que acredite en base a los resultados analíticos, la aptitud del material para su disposición o reúso, conforme a los criterios establecidos por el Comitente y/o la Autoridad de Aplicación.

- **Gestión de suelos con sospecha o confirmación de contaminación**

Ante la detección de indicios de contaminación:

- Se informará a la Inspección de obra y a la APRA conforme a los procedimientos establecidos.
- Se evaluará la necesidad de interrumpir las actividades en el sector afectado.
- El material será acopiado en forma aislada sobre superficie impermeabilizada, evitando su dispersión y la generación de lixiviados.
- Se incrementará la cantidad de muestras para caracterización detallada.

En caso de confirmarse la contaminación:

- El material será gestionado como residuo peligroso, evitando la generación de lixiviados.
- Será transportado y dispuesto conforme a lo que determine la Agencia de Protección Ambiental en el marco del expediente correspondiente.

- **Registro y trazabilidad**

Todas las actividades vinculadas a la gestión del suelo extraído deberán quedar debidamente documentadas, incluyendo:

- resultados de laboratorio,
- volúmenes excavados y clasificados,
- destinos de disposición,
- certificados emitidos,
- y registros de transporte.

La documentación deberá estar disponible ante requerimientos de la Inspección de obra, el Comitente o la Autoridad de Aplicación.

15 PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL SUELO Y ESTABILIDAD DEL TERRENO

OBJETIVO

Proteger y conservar las condiciones físicas y funcionales del suelo durante el desarrollo de la obra, previniendo su degradación y contaminación, e incorporando la prevención de procesos de inestabilidad del terreno, tales como asentamientos diferenciales, subsidencias o desmoronamientos, que puedan afectar la seguridad de la obra, del entorno y de terceros.

ALCANCE

Aplica a todas las actividades que impliquen intervención sobre el suelo durante la etapa constructiva, incluyendo excavaciones, movimientos de tierra, circulación de maquinaria, almacenamiento de materiales e insumos y ejecución de estructuras.

Comprende tanto la protección del suelo como recurso ambiental como la gestión de las condiciones de estabilidad del terreno en las áreas de influencia de la obra, incluyendo frentes de excavación, túneles, estaciones y sectores auxiliares.

Será de aplicación en todos los frentes de obra, obradores e instalaciones asociadas, y deberá articularse con el resto de los programas del PGAS, en particular con el PROGRAMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS y el Plan de Auscultación.

PROCEDIMIENTO

Las actividades deberán desarrollarse bajo criterios de intervención mínima sobre el suelo, limitando su remoción a los sectores definidos en el proyecto y evitando alteraciones innecesarias de sus condiciones naturales.

Las excavaciones se ejecutarán conforme al proyecto geotécnico y a las secuencias constructivas previstas, asegurando condiciones de estabilidad del terreno durante todas las etapas de obra y minimizando riesgos de desmoronamientos, deformaciones y afectaciones a estructuras existentes, servicios e infraestructura de terceros.

La Contratista deberá elaborar e implementar un Plan de Auscultación que permita verificar el comportamiento del terreno y de las estructuras durante la obra, detectar desvíos respecto de las condiciones previstas y definir la necesidad de adoptar medidas correctivas.

En la excavación mediante TBM tipo EPB, se deberán mantener condiciones operativas que aseguren el equilibrio del frente de excavación, evitando pérdidas de material, sobreexcavaciones o variaciones que puedan inducir asentamientos o subsidencias. Asimismo, se garantizará la adecuada ejecución del sostenimiento del túnel, incluyendo la correcta colocación de dovelas y el relleno del espacio anular.

En la construcción de estaciones y otras excavaciones, se deberán implementar sistemas de sostenimiento y contención acordes a las características del terreno, respetando las secuencias constructivas definidas, a fin de controlar deformaciones y evitar inestabilidades.

Durante toda la obra se deberán adoptar medidas tendientes a prevenir asentamientos diferenciales y subsidencias, considerando la interacción del terreno con las estructuras existentes y las condiciones hidrogeológicas.

Ante la detección de desvíos en el comportamiento esperado del terreno, evidenciados a partir del Plan de Auscultación o de observaciones en campo, se deberán ajustar los procedimientos constructivos, reforzar los sistemas de sostenimiento o implementar las medidas correctivas necesarias.

Las actividades deberán desarrollarse garantizando la protección del suelo frente a procesos de contaminación, estableciendo condiciones adecuadas para el manejo de materiales e insumos, incluyendo combustibles, lubricantes, hormigones, aditivos y productos utilizados en la operación de la TBM (morteros, otros aditivos, lechada, etc.), los cuales deberán manipularse de manera controlada y contar con sus correspondientes fichas de seguridad. Se espera que estos sean biodegradables o de baja toxicidad.

El almacenamiento de sustancias potencialmente contaminantes se realizará en sectores acondicionados, sobre superficies impermeables y con sistemas de contención adecuados, a fin de prevenir derrames e infiltraciones que puedan afectar el suelo y el acuífero.

El mantenimiento y recarga de combustible se efectuará exclusivamente en áreas habilitadas del obrador que cuenten con condiciones de impermeabilización y contención adecuadas.

Se deberán implementar controles periódicos sobre vehículos y equipos a fin de prevenir pérdidas de combustibles y aceites, aplicando las medidas de contención de derrames previstas en los programas correspondientes.

No se permitirá el vertido directo al suelo de efluentes, aguas contaminadas ni sustancias peligrosas.

En caso de producirse derrames o incidentes con potencial afectación del suelo o del acuífero, se deberá actuar de manera inmediata conforme al Programa de Prevención y Respuesta ante Contingencias.

Asimismo, se deberá considerar la interacción suelo-agua en la ejecución de las excavaciones, en articulación con el Programa de Gestión de Recursos Hídricos, a fin de evitar afectaciones a la calidad del suelo y del acuífero.

16 PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO

Proteger y preservar el recurso hídrico, asegurando su uso sostenible y evitando la contaminación y alteración de la dinámica hidrogeológica del entorno.

ALCANCE

Se deberá implementar en toda la etapa constructiva, abarcando todas las actividades relacionadas con el uso y manejo del agua. Esto incluye la gestión de permisos para la extracción de agua, la validación de la documentación de pozos de terceros, y la implementación de medidas para evitar la contaminación y el agotamiento de las fuentes de agua. El Responsable Ambiental y Social será el encargado de la implementación y supervisión del programa, quien deberá asegurar el cumplimiento de todas las normativas y procedimientos establecidos.

PROCEDIMIENTO

Tanto para las tareas constructivas como para el funcionamiento de los obradores (en especial el Obrador Principal y Planta de Dovelas) será necesario el uso de agua. En caso de que la toma de agua se realice a través de nuevos pozos de extracción, se deberán gestionar los permisos correspondientes ante la autoridad competente. En caso de que los pozos sean propiedad de terceros, se deberá solicitar la documentación habilitante del mismo al propietario para validar el cumplimiento de la normativa.

La extracción de agua para la construcción, de ninguna manera podrá afectar las fuentes de alimentación de agua para uso y consumo de las poblaciones o asentamientos de la zona de influencia del proyecto.

Se deberá acopiar el desmalezado a fin de evitar la obstrucción del drenaje de las aguas de desagües y alcantarillas. Las tareas de mantenimiento y cambios de aceite de maquinarias y equipos se realizarán, dentro de lo posible, en estaciones de servicio o talleres fuera de los frentes de obra.

En caso de realizarse los cambios de aceite y demás operaciones de mantenimiento de la maquinaria y vehículos de obra en el obrador, los aceites y grasas que se separen, deberán depositarse en recipientes estancos y las tareas deberán efectuarse en sectores especialmente preparados a tal fin.

Durante las excavaciones, se deberá gestionar el agua generada mediante sistemas de captación, conducción (cañerías o mangueras estancas) y descarga controlada, evitando escurrimientos no controlados y la incorporación de sólidos o contaminantes. Cuando corresponda, se deberán implementar sistemas de tratamiento previo a la descarga.

En relación con la depresión del nivel freático necesaria para la ejecución de túneles y estaciones, se deberá diseñar y operar el sistema de bombeo de manera de limitar su extensión y magnitud a lo estrictamente necesario, minimizando la afectación sobre el entorno.

Se deberá implementar un sistema de monitoreo del acuífero freático en el área de influencia del proyecto, a fin de evaluar su comportamiento y detectar posibles variaciones inducidas por las obras. La información obtenida deberá ser analizada en forma integrada con los resultados del Plan de Auscultación, permitiendo identificar de manera temprana posibles afectaciones sobre edificaciones e infraestructuras.

En función de los resultados obtenidos, se deberán ajustar las condiciones de operación del sistema de bombeo y, de ser necesario, implementar medidas correctivas que permitan minimizar la extensión del cono de depresión y sus efectos asociados.

Asimismo, se deberá realizar el seguimiento de la recuperación del nivel freático una vez finalizadas las tareas de bombeo, evaluando posibles efectos en la etapa inicial de operación.

17 PROGRAMA DE MANEJO DE ESPACIOS VERDES, ARBOLADO URBANO Y FAUNA

OBJETIVO

Prevenir, mitigar y/o compensar los impactos sobre los espacios verdes en general, el arbolado urbano en particular y la fauna asociados al área de intervención del proyecto, previendo el cumplimiento de la normativa vigente, incluyendo la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3263 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ALCANCE

El presente programa establece los lineamientos que deberán implementarse para la correcta gestión de la remoción y afectación del arbolado urbano, la vegetación y los espacios verdes involucrados, así como también la fauna que podría verse afectada como consecuencia de las obras civiles del proyecto.

El Responsable Ambiental y Social de la Contratista deberá implementar el programa durante toda la etapa constructiva.

PROCEDIMIENTO

El Contratista deberá cumplir con el presente Programa, implementando procedimientos operativos orientados a evitar, minimizar y, cuando corresponda, recomponer los impactos de las Obras y Usos sobre la vegetación, el arbolado urbano y la fauna asociada al ecosistema urbano.

- La ocupación de espacios verdes deberá limitarse a lo estrictamente necesario. Previo al inicio de las obras, se deberá contar con las habilitaciones correspondientes (Ver PROGRAMA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO) y proteger, mediante vallado, aquellos ejemplares arbóreos que no requieran remoción.
- Durante las tareas de limpieza del terreno, se deberá separar y acopiar adecuadamente la capa superficial fértil, a fin de posibilitar su posterior reutilización en la recomposición de las áreas intervenidas. La misma deberá mantenerse protegida de la erosión hídrica y, en caso de corresponder, conservar niveles adecuados de humedad.
- En caso de requerir su desecho, los residuos vegetales deberán ser gestionados adecuadamente conforme a lo establecido en el PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y EFLUENTES.
- Durante la ejecución de las obras, se deberá mantener la limpieza del área operativa, evitando la dispersión de residuos livianos y material particulado hacia sectores aledaños, especialmente en áreas con cobertura vegetal.

IF-2026-20222054-GCABA-APRA

- Se prohíbe el vertido de efluentes o excedentes hídricos en espacios verdes, canteros o planteras. Dichos efluentes deberán gestionarse conforme a lo establecido en el PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y EFLUENTES.
- Al finalizar las tareas, será necesario remover las superficies compactadas con el objeto de devolver al suelo su permeabilidad natural, mediante la implementación de técnicas adecuadas, dependiendo del caso.
- No se podrá operar equipamiento ni remover vegetación fuera de las áreas autorizadas.
- Se prohíbe la quema de residuos de cualquier tipo, incluidos los residuos vegetales.
- Se prohíbe el control de la vegetación mediante productos químicos, así como el vertido de sustancias que pudieran afectar a las especies presentes.
- Las áreas de almacenamiento de productos inflamables deberán ubicarse, en la medida de lo posible, alejada de áreas que cuenten con cobertura vegetal.
- Se deberá evitar la destrucción innecesaria de nidos, madrigueras, u otros hábitats durante la ejecución de las tareas de limpieza y preparación del terreno, así como también durante las tareas de excavación y movimiento de vehículos.
- Se deberán evitar y/o minimizar los ruidos innecesarios, a fin de reducir la perturbación y el desplazamiento de fauna hacia sectores no intervenidos.
- Se encuentra prohibido el hostigamiento, la captura o la caza de animales.
- El contratista deberá garantizar la capacitación del personal en relación con las medidas establecidas en el presente Programa, conforme a los lineamientos establecidos en el PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.
- El Responsable Ambiental y Social deberá realizar inspecciones periódicas a lo largo de la ejecución de las obras, a fin de verificar el cumplimiento de las medidas establecidas y detectar posibles desvíos.

A continuación, se detalla la gestión asociada a la protección, mitigación y/o compensación del arbolado urbano asegurando lo dispuesto por Ley N° 3263 Arbolado Público Urbano.

17.1 SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO

La ejecución de las obras del Proyecto del Sistema Integrado de Movilidad - Línea F podría implicar la afectación de ejemplares del arbolado urbano, particularmente en aquellos sectores donde se desarrollen intervenciones superficiales.

En este sentido, se prevé la implementación de medidas orientadas a minimizar dicha afectación, priorizando la conservación de ejemplares cuando resulte técnicamente viable y, en su defecto, su adecuada reposición o compensación.

Toda intervención sobre el arbolado (poda, trasplante o remoción) deberá contar con la autorización previa de la Autoridad de Aplicación, conforme a lo establecido en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público Urbano.

En caso de afectación del sistema radicular (por ejemplo, excavaciones cercanas a ejemplares) se pueden generar desequilibrios en el desarrollo del ejemplar, afectando su estabilidad y capacidad de absorción de agua y nutrientes. En estos casos, se deberán implementar medidas que permitan compensar dicha afectación, tales como la realización de raleos de balanceo de la copa y, cuando resulte necesario, la instalación de sistemas de tutorado en paralelo para evitar su posible caída.

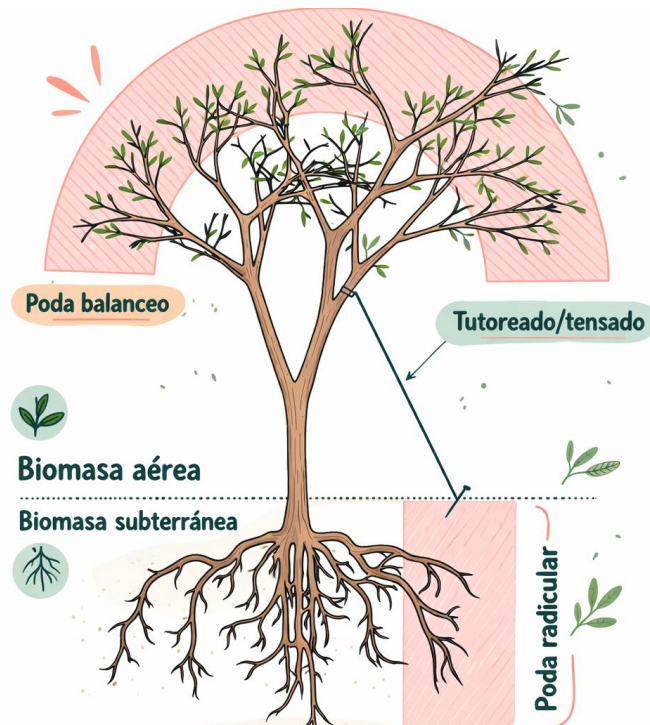


Figura 5. Mitigación en caso de afectación de sistema radicular

En aquellos casos en que la biomasa aérea interfiera con las tareas de obra o con la operación de maquinaria, se sugiere realizar podas controladas, priorizando intervenciones balanceadas que permitan reducir el volumen foliar minimizando el impacto en el ejemplar.

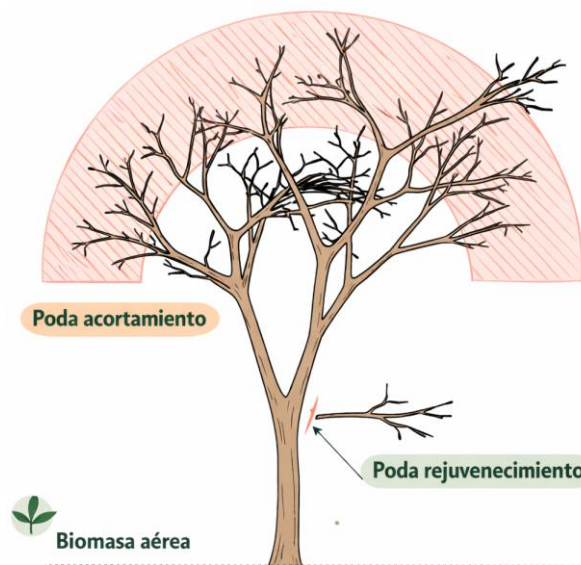


Figura 6. Mitigación en caso de afectación de la biomasa aérea en ejemplares arbóreos.

En aquellos casos en que las tareas de obra impliquen la **sustracción de ejemplares**, se prevé la **compensación** mediante la implantación de especies nativas o adecuadas al entorno, considerando la magnitud de la vegetación afectada.

En paralelo, se deberá priorizar el acopio y mantenimiento adecuado de las especies sustraídas, con el objetivo de posibilitar, en caso de resultar viable, su posterior reimplantación una vez finalizada la obra.

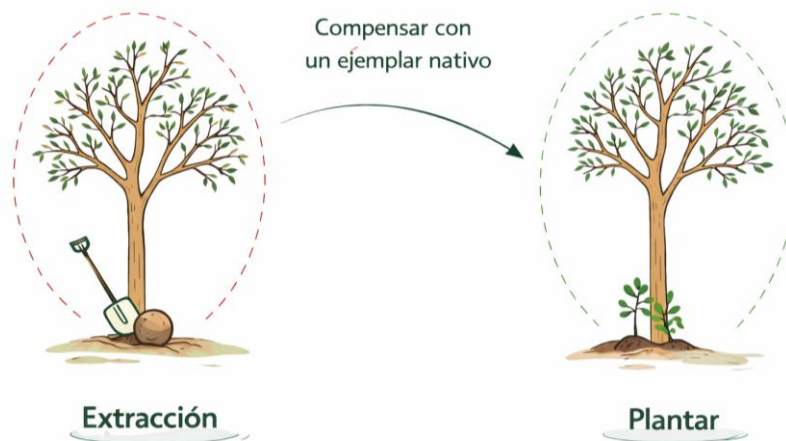


Figura 7. Esquema de compensación por sustracción – Fuente: Elaboración propia.

Manejo en función del relevamiento realizado

En el marco del presente programa, se cuenta con un relevamiento del arbolado urbano en los sectores de implantación del proyecto, en el cual se identifican los ejemplares potencialmente afectados según su ubicación y grado de interferencia con las obras previstas.

El detalle de los ejemplares relevados se presenta en la Línea de Base Ambiental y Social del estudio.

Dicho relevamiento, desarrollado por estación, deberá ser utilizado como base para la planificación y ejecución de las tareas, permitiendo definir, para cada sector, las acciones a implementar sobre los ejemplares, tales como su conservación, trasplante o remoción, según corresponda.

Asimismo, previo al inicio de las obras en cada frente, se sugiere verificar en campo la situación de los ejemplares relevados, a fin de ajustar las medidas a adoptar en función de las condiciones reales de intervención.

Consideraciones generales de trasplante

En aquellos casos en que se evalúe la factibilidad de trasplante de ejemplares arbóreos, se deberán considerar criterios técnicos que aseguren su viabilidad, tales como la especie, el porte, el estado sanitario y las condiciones del entorno.

El trasplante deberá realizarse conforme a buenas prácticas, contemplando la preparación previa del ejemplar, la adecuada intervención sobre el sistema radicular y la copa, su reubicación en un sitio apto y el seguimiento posterior para favorecer su establecimiento.

Asimismo, se deberán considerar las condiciones estacionales más favorables para la realización de estas tareas, a fin de minimizar el estrés del ejemplar y aumentar su probabilidad de supervivencia.

La implementación de esta medida estará sujeta a la evaluación técnica específica y a la autorización de la Autoridad de Aplicación.

Indicadores de seguimiento (referenciales)

A fin de evaluar el cumplimiento del presente programa, se podrán considerar indicadores de seguimiento acordes a las características de la obra, tales como la cantidad de ejemplares arbóreos afectados y compensados, la superficie de espacios verdes intervenida y su recomposición, y la ocurrencia de incidentes operativos (tránsito no controlado sobre áreas verdes, vertido de residuos o efluentes) que pudieran afectar la abundancia y distribución de vegetación y fauna en las áreas de influencia del proyecto.

18 PROGRAMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL

OBJETIVO

Implementar un sistema de seguimiento y control de variables ambientales y sociales a fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y las medidas previstas, y detectar oportunamente desvíos para su corrección.

ALCANCE

La empresa Contratista será la encargada de llevar adelante el programa y estará a cargo de dirigir los esfuerzos para el cumplimiento del mismo. A tales efectos, deberá brindar todos los medios materiales y humanos requeridos, siendo el Responsable Ambiental y Social designado por la misma la persona encargada de coordinar sus acciones someter a evaluación la información recopilada, observar los parámetros establecidos por la legislación, reportar hallazgos y recomendar medidas para corregir los desvíos en casos que los resultados no fueran satisfactorios.

PROCEDIMIENTO

Las actividades por desarrollar dentro del Programa de Monitoreo y Vigilancia Ambiental consisten en monitoreos e informes.

El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten llevar un registro temporal de los valores de los parámetros ambientales y así realizar una comparación con los valores base y los considerados como umbrales establecidos por la normativa vigente.

En todos los casos que se requiera la toma de muestras, tanto las mismas como su análisis deberán ser realizados por un laboratorio externo habilitado por el APrA. Esto se debe a que a partir del Decreto N° 198/06 el GCBA creó el Registro de Laboratorios de Determinaciones Ambientales (RELADA) en el que se deberán inscribir los laboratorios especializados en la temática, estén o no radicados en la Ciudad, y se determinó que todas las mediciones que presenten las empresas deberán ser realizadas por laboratorios inscriptos en este registro. Asimismo, la gestión deberá cumplir con los procedimientos de envasado, preservación, almacenamiento y confección de la cadena de custodia que acompañe a las muestras.

A continuación, se señalan los monitoreos que se deberán ejecutar.

18.1 MONITOREO DE RUIDOS

El presente monitoreo ha sido confeccionado a los fines de realizar un seguimiento del ruido generado durante la etapa de construcción siguiendo la normativa de referencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 1.540/04 de la CABA y su Decreto Reglamentario N° 740/07) y mitigar los posibles impactos.

En el Capítulo 10 - Anexos del presente estudio se presentó el Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA) en conformidad con las exigencias de los términos de referencia del presente EIA y normativa de aplicación. Los resultados de las modelaciones expusieron que es posible que se superen los Límites Máximos Permisibles (LMP).

Considerando el carácter predictivo de este tipo de estudios es de crucial importancia llevar a cabo un plan de monitoreo acústico y control del ruido y aplicar medidas de mitigación para atenuar cualquier afectación que se registre (ver PROGRAMA DE CONTROL Y MINIMIZACIÓN DE RUIDOS MOLESTOS)

Monitoreo:

- Considerar como referencia los puntos de evaluación que fueron definidos en el muestreo correspondiente a la Evaluación de Impacto Acústico del presente EIA. Los valores de ruido medidos podrán considerarse como aquellos correspondientes a la situación previa al inicio de tareas de construcción, en los sitios cercanos a las zonas de obra, de manera de utilizar datos reales que permitan un análisis más representativo de la realidad. Se podrán adicionar nuevos previo al inicio de las obras en caso de que se considere necesario. Esto siempre y cuando tengan una vigencia de 1 año desde las mediciones, pasado dicho período deberán de realizarse nuevamente.
- Realizar mediciones en los receptores del ruido una vez comenzadas las obras (monitoreo propiamente dicho) de manera de obtener información real de los niveles de presión sonora emitidos por la ejecución de cada actividad. Se estima conveniente realizar una medición en el primer mes de iniciadas las obras de cada frente de trabajo, analizar la necesidad de reforzar las medidas previstas. Luego, las mediciones serán trimestrales por cada frente de obra de componente activo o lo que defina la Autoridad de Aplicación (APrA).
- Las mediciones deberán hacerse siguiendo los procedimientos del Anexo IV del Decreto Reglamentario N° 740/07 y serán efectuadas por un profesional inscripto en el Registro de Evaluadores de Impacto Acústico del APrA.
- Para realizar mediciones de niveles sonoros, se emplearán sonómetros integradores que cumplan con los requerimientos de la Ley N° 1.540/04. Tanto los sonómetros como los calibradores a emplear deben poseer un certificado vigente de calibración.
- El micrófono deberá estar ubicado a una distancia mayor o igual a 1,5 m de cualquier objeto, a una altura superior a 1,2 m respecto del nivel del piso. Además, la medición deberá ser realizada en el día, horario y condiciones de tareas de obra donde la intensidad de la emisión sea mayor.
- No se realizarán mediciones con lluvia. Para evitar el efecto de la humedad, se deberán realizar las mediciones en condiciones meteorológicas de humedad relativa compatibles con las especificaciones del equipo de medición.
- Se llevará a cabo una serie de tres (3) mediciones de un mínimo de cinco (5) minutos de duración cada una en cada punto de muestreo. Cuando la diferencia entre los valores extremos obtenidos no supere 3 (tres) dBA, se considerará como valor representativo del ruido (LM) al promedio aritmético de los resultados obtenidos.
- Una vez realizadas las mediciones propuestas se efectuará el análisis comparativo con las Área de Sensibilidad Acústica en Ambiente Exterior (ASAE) correspondientes. Los Límites Máximos Permisibles (LMPs) de niveles sonoros para cada Área de Sensibilidad Acústica en Ambiente Exterior (ASAE) se presentan en la Tabla 10.

Tabla 10. LMPs según Área de Sensibilidad Acústica en Ambiente Exterior (ASAE)

AMBIENTE EXTERIOR		
Área de sensibilidad acústica	Leq dB (A)	Leq dB (A)
	Período diurno	Período nocturno
Tipo I	60	50
Tipo II	65	50
Tipo III	70	60
Tipo IV	75	70
Tipo V	80	75

- En caso de que se supere el límite máximo permitido y que se establezca que esto es consecuencia de las tareas de obra, se deberán implementar pantallas acústicas móviles y volver a efectuar el análisis para corroborar la mitigación conforme el cumplimiento de la norma.
- En caso de reclamos por ruidos molestos a través del sistema de recepción previsto (ver SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA) se deberá analizar la posibilidad de realizar mediciones para verificar afectación y establecer medidas pertinentes.

18.2 MONITOREO DE SUELO EXTRAÍDO

Se ha definido el detalle en relación al PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DEL SUELO EXTRAÍDO. Reiterando lo expuesto el monitoreo tiene por objeto evaluar la calidad del suelo extraído, a fin de determinar su aptitud para la disposición final o reúso y garantizar una gestión adecuada.

A tal efecto, se implementará un esquema de muestreo sistemático, consistente en la toma de entre ocho (8) y diez (10) submuestras cada 250 m³ de suelo excavado, las cuales serán homogeneizadas para conformar una muestra compuesta a analizar en laboratorio.

La densidad de muestreo será incrementada en sectores críticos, definidos en función de la proximidad a potenciales fuentes de contaminación (en base a lo registrado en Estudios de FASE I y resultados que otorgue la FASE II) o ante la detección de indicios organolépticos que sugieran posible afectación.

Las muestras serán retiradas diariamente por el laboratorio interviniente, previéndose tiempos de respuesta del orden de 24 horas para hidrocarburos totales de petróleo (HTP) y de hasta 72 horas para metales pesados (mercurio, cadmio, cobre, cromo total, plomo y zinc).

Los resultados obtenidos serán evaluados en función de criterios técnicos y valores de referencia vigentes, incluyendo los establecidos en el Decreto N° 831/1993, considerando el uso previsto del sitio de disposición, y en concordancia con lo que establezca la Agencia de Protección Ambiental en el marco del expediente correspondiente. Por el momento se proyectan 3 sitios alternativos (Relleno Medrano previsto para implantación de Obrador Principal de la Obra Túnel Aliviador Arroyo Medrano y potencial futuro uso recreativo; Relleno Aeroparque, potencial uso recreativo; Relleno Puerto de Bs. As. uso portuario).

18.3 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE

Este monitoreo deberá considerarse en relación a la futura Planta de Dovelas si se define su emplazamiento en la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento de la Ley N° 1.356/04 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario N° 198/06. Asimismo, se enmarca en el reconocimiento del aire limpio como un derecho humano fundamental, conforme las recomendaciones del Informe A/HRC/61/47 de la Relatora Especial sobre el derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible (Puentes Riaño, 2026), que insta a las empresas a reducir sus emisiones y ejercer una debida diligencia ambiental.

Monitoreo:

- Para el control de la calidad de aire en el área de influencia directa se definirán al menos cuatro puntos de monitoreo. Su ubicación será determinada considerando la dirección predominante del viento, la presencia de receptores sensibles y los frentes de obra activos (pozos de ataque, obradores, etc.). Se podrán incorporar puntos adicionales previo al inicio de las obras en caso de que se considere necesario.
- Las mediciones deberán ser realizadas por un laboratorio habilitado en el Registro de Laboratorios de Determinaciones Ambientales (RELADA).
- Los parámetros a monitorear, junto con sus métodos de análisis y tiempos de muestreo se presentan en la siguiente tabla. Se incluyen los Compuestos orgánicos volátiles (COVs) como parámetro adicional, dado que la operación de equipos de combustión interna representa una fuente de emisión identificada en la evaluación de impactos del presente estudio.

Tabla 11. Parámetros, métodos y tiempo de muestreo del monitoreo de calidad de aire

Parámetro	Método
Monóxido de Carbono	NIOSH 6604
Óxidos de Nitrógeno	ASTM D 1607
Dióxido de Azufre	ASTM D 2914
Material Particulado PM 2,5	AS/NZS 3580.9.9 2006
Material Particulado PM 10	EPA 40 CFR - 50 J
Material Particulado Total	EPA 40 CFR PARTS 50 APP B
Ozono	ASTM D 2912-76
Plomo	EPA IO 3.2
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs)	EPA 8260

- Todas las mediciones realizadas deberán registrarse e identificarse fehacientemente mediante coordenadas geográficas, metodología de toma de muestra y análisis de los parámetros, de forma tal que los resultados puedan ser comparados entre sí a lo largo del tiempo.
- Los resultados obtenidos deberán ser comparados con los límites de calidad de aire establecidos en el Decreto N° 198/06 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de evaluar el cumplimiento de la normativa vigente.
- La frecuencia de monitoreo será semestral como criterio general durante la etapa constructiva. Adicionalmente, se efectuará una medición al momento de finalización de la obra.

18.4 MONITOREO DE LOS ACUÍFEROS

Se monitoreará la dinámica de los acuíferos a intervenir, especialmente sobre el Pampeano, durante un lapso previo al inicio del proyecto y a lo largo de un periodo posterior limitado, que abarque la parte inicial de la etapa operacional.

La misma tendrá el objetivo de verificar la magnitud y consecuencias de la variación inducida, permitiendo definir la necesidad de aplicación de medidas correctivas, sus especificidades y/o requerimientos.

Para poder evaluar la afectación de la dinámica de los acuíferos se debe tener una representación de su comportamiento a nivel de cuenca, esto permitirá establecer hasta donde se extiende la afectación del acuífero desde las instalaciones del proyecto. Para ello se realizará la construcción de 12 freatímetros con motivo de contar con una red de monitoreo del recurso en las siguientes ubicaciones:

Tabla 12. Identificación y ubicación de freatímetros

Punto	WGS84		POSGAR 2007/CABA 2019	
	Lat	Long	X	Y
Brandsen	34°38'21.80"S	58°22'33.55"O	28006,324	68874,39
Constitución	34°37'45.96"S	58°22'43.59"O	27751,708	69978,881
Cercano a Cochabamba	34°37'34.90"S	58°23'27.93"O	26622,369	70320,461
Cochabamba	34°37'26.14"S	58°23'30.30"O	26562,352	70590,704
Chile	34°37'1.37"S	58°23'29.61"O	26580,325	71353,95
Congreso	34°36'36.29"S	58°23'28.02"O	26621,48	72126,725
Corrientes	34°36'12.66"S	58°23'32.96"O	26496,075	72854,749
Pizzurno	34°35'53.70"S	58°23'34.08"O	26467,9	73439,28
Pueyrredón	34°35'17.15"S	58°23'48.36"O	26104,83	74565,602
Ruggeri	34°34'59.91"S	58°24'27.31"O	25112,636	75097,617
Ecoparque	34°34'53.53"S	58°25'8.74"O	24056,859	75294,588
Palermo	34°34'35.89"S	58°25'45.80"O	23112,475	75838,469

Para asegurar tanto la estabilidad hidrogeológica como la calidad química del acuífero freático, las variables por monitorear deben incluir:

- Profundidad del nivel freático,
- Parámetros fisicoquímicos (temperatura, Turbidez, pH, Conductividad, Oxígeno Disuelto, TDS y Potencial de Óxido Reducción)
- HTP

Estas variables se medirán con una frecuencia trimestral.

La información recopilada será utilizada para el análisis de los datos y la detección de potenciales anomalías temporales, las cuales podrían ser variaciones en los niveles vinculadas a inundaciones, sudestadas o interacción con estructuras cercanas, mientras que las determinaciones químicas y de hidrocarburos resultan útiles para identificar derrames o filtraciones. En base a ellos se podrá evaluar la necesidad de medidas adicionales para proteger a las instalaciones y a los usuarios.

A su vez, la información obtenida del monitoreo de los acuíferos deberá ser analizada en forma integrada con los resultados del Plan de Auscultación que prevea la Contratisat, a fin de identificar de manera temprana posibles afectaciones sobre el entorno. En función de los resultados obtenidos, se deberán ajustar las condiciones de operación del sistema de bombeo y, de ser necesario, implementar medidas correctivas que permitan minimizar la extensión del cono de depresión y sus efectos asociados.

19 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

OBJETIVO

Capacitar a todo el personal de obra sobre cuestiones ambientales, seguridad e higiene y relaciones con la comunidad para garantizar una adecuada gestión ambiental de la obra, segura, y de respeto para con los potenciales afectados y/o interesados en el proyecto.

ALCANCE

Este programa deberá implementarse durante la etapa constructiva y alcanza a todo el personal de obra. Su ejecución deberá ser constante.

Es responsabilidad de la Contratista, en particular será implementado por el Responsable Ambiental y Social y el Responsable en Seguridad e Higiene. Se sugiere, para las capacitaciones asociadas a las Relaciones con la Comunidad se cuente con la participación del Especialista Social y las vinculados a patrimonio cultural por los especialistas que participarán en el PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL FÍSICO.

PROCEDIMIENTO

Todo el personal de la obra, independientemente de los trabajos que fuera a realizar, recibirá inicialmente una capacitación de carácter inductivo sobre el proyecto, seguridad, salud ocupacional ambiente y relaciones con la comunidad.

Luego, se generarán Módulos de Capacitaciones según temáticas para las cuales el Responsable Ambiental y Social y el Responsable de Seguridad e Higiene deberán establecer un cronograma de cursos a dictar estableciendo frecuencias para cada módulo/temática en el PGA detallado.

Ninguna persona, incluido el personal de empresas subcontratistas, podrá prestar servicios en la obra sin haber recibido la capacitación objeto de este programa.

A su vez, esta inducción que formará parte de un programa permanente de capacitaciones incluirá entrenamientos específicos de los trabajadores de acuerdo con las actividades en las que se desempeñarán. De este modo, deberá clasificarse por grupos de especialización al personal para la etapa de construcción, diferenciando los contenidos de los cursos de capacitación según la actividad a desarrollar y su grado de responsabilidad (i.e. montaje de equipos, excavaciones, transporte, disposición y almacenamiento de los materiales de obra, etc.).

Además de las capacitaciones programadas, el Responsable Ambiental y Social, podrá determinar la necesidad de realizar alguna capacitación específica en campo. Estas capacitaciones pueden darse a raíz de desvíos detectados en las operaciones desarrolladas, de manera de evitar incidentes / accidentes ambientales y mejorar el desempeño del personal.

A continuación, se menciona los principales temas de capacitación que deberán formar parte del proceso de inducción del personal.

Tabla 13. Principales temas de capacitación.

Módulo	Temáticas
Proyecto y capacitaciones en general	- Introducción a la obra, características principales y particulares constructivas. Nociones básicas y generales sobre ambiente, seguridad e higiene y relaciones con la comunidad. - Proceso de capacitaciones.
Gestión Ambiental	- Principales impactos ambientales identificados con relación al proyecto, medidas de mitigación y programas del PGAS a implementar. La importancia del PGAS y responsabilidad de cada trabajador en su ejecución. - Gestión de Residuos y Efluentes - Gestión de Ruidos y Vibraciones - Mantenimiento y limpieza de frentes de obra - Control de plagas y vectores - Manejo responsable de vehículo, equipos y maquinarias para minimización de ruidos, vibraciones, emisiones - Carga y descarga de materiales en sitios adecuados, etc. - Manejo de sustancias contaminantes, etc.
Seguridad e Higiene	- Normas de seguridad e higiene vigentes - EPP - Prevención de riesgos, manejo de contingencias y emergencias - Riesgos del trabajo en espacios confinados (túneles) - Medicina preventiva y del trabajo - Higiene y seguridad industrial - Primeros auxilios - Colocación de vallados, señalizaciones - Seguridad vial, Manejo defensivo, Etc.
Relaciones con la Comunidad	- Pautas de buenas conductas, respeto al vecino y al compañero/a - Presentación y firma del Código de Conducta - Presentación del Mecanismo de Quejas y Reclamos orientado a la población - Género y respeto por la diversidad sexual
Patrimonio Cultural	- Protección del patrimonio, identificación preliminar de elementos con valor patrimonial - Protocolo de actuación en caso de hallazgos fortuitos (PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL FÍSICO)

Se buscará que los encuentros permitan desarrollar compromiso y responsabilidad en los participantes, en torno a estos temas claves.

Deberá llevarse a cabo un registro de capacitaciones detallando día, horario, temática y listado de participantes que permita corroborar la presencialidad. Finalizado cada curso, se sugiere implementar una breve evaluación anónima y encuesta de satisfacción que permita introducir mejoras para el dictado de las siguientes capacitaciones.

20 PROGRAMA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

OBJETIVO

Promover y mantener las adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los diferentes frentes de trabajo, como así también para el personal afectado a los mismos, tanto del Contratista como de sus Subcontratistas o proveedores principales, y de cualquier tercero que pudiera verse afectado por los trabajos desarrollados durante la etapa constructiva del proyecto.

ALCANCE

Durante la ejecución de las obras la Contratista tendrá la obligación de poner en práctica un Programa para atender los aspectos vinculados con la Seguridad e Higiene en el Trabajo, el cual deberá estar elaborado de acuerdo con lo estipulado por la Ley N° 19.587, su decreto reglamentario N° 351/79, y Decreto N° 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la construcción (y resoluciones complementarias).

Para la gestión de estos aspectos se recomienda que la empresa Contratista tenga implementado un Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad, de acuerdo con los requerimientos de la Norma ISO 45001:2018 - Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

La puesta en práctica de este programa será responsabilidad de la Contratista, la que, para el adecuado cumplimiento de los designios de este programa, deberá contar con la presencia de un Responsable en Seguridad e Higiene.

PROCEDIMIENTO

Se implementará un Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad en el Trabajo con el fin de identificar las posibles fuentes de peligro y determinar las medidas preventivas y correctivas, en los lugares y procesos de trabajo, y así minimizar la probabilidad de ocurrencia de acontecimientos.

A continuación, se detallan las principales acciones que se deben asegurar durante la ejecución de la obra:

- Controlar una operación segura de los diferentes equipos y máquinas, que se utilicen en labores de manutención, los cuales serán operados por personal capacitado en la operación correcta y segura del equipo.
- Uso obligatorio el calzado de seguridad, chaleco, lentes, cascos, y demás elementos de protección requeridos por la legislación vigente.
- A fin de evitar accidentes, se delimitarán zonas de circulación vehicular dentro del área de trabajo. Las mismas deben estar perfectamente señalizadas e iluminadas, y ser de conocimiento de todos los operarios. Asimismo, se determinarán áreas de circulación peatonal exclusiva, donde las maquinarias y vehículos no podrán tener acceso
- Colocar extintores en sitios visibles y de fácil acceso, y en cantidad adecuada según la normativa de higiene y seguridad.
- Contar con botiquines de primeros auxilios en los frentes de obra y en el obrador, así como tener identificado el centro de salud más cercano, y la ruta de acceso más corta y segura al mismo.
- Estacionar, los vehículos y maquinarias, que no se encuentren operando, en el lugar designado para tal fin, ubicado en el sector de obrador, quedando prohibido el estacionamiento fuera de la zona destinada a este uso.
- Dejar el equipo estacionado con el motor en apagado. El conductor, antes de retirarse del vehículo, debe dejar el mismo con freno de estacionamiento colocado y calzado en sentido de la pendiente.
- Garantizar condiciones adecuadas de seguridad en todos los frentes de trabajo, incluyendo excavaciones a cielo abierto, túneles, cavernas, pozos de ataque y sectores de obra en superficie, contemplando tanto la protección del personal como de terceros y del entorno urbano.
- Garantizar condiciones adecuadas de ventilación en todos los frentes de trabajo subterráneos, asegurando la renovación de aire y el control de contaminantes generados por equipos, procesos constructivos o condiciones del terreno.
- Implementar medidas para la detección y control de gases, especialmente en espacios confinados, a fin de prevenir riesgos de intoxicación, explosión o atmósferas deficientes en oxígeno.



- Asegurar condiciones adecuadas de iluminación en todos los frentes de trabajo, particularmente en túneles, cavernas y sectores confinados, de modo de permitir el desarrollo seguro de las tareas y la correcta percepción de riesgos por parte del personal.
- En los trabajos de excavación, tanto a cielo abierto como subterráneos, se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes, sostenimientos y estructuras provisionarias, así como la protección del personal frente a riesgos de derrumbe, caída de materiales o ingreso de agua.
- Garantizar aplicación de medidas de seguridad de terceros, incluyendo peatones, frentistas y tránsito vehicular, mediante la correcta señalización, vallado, iluminación y ordenamiento de los frentes de obra, especialmente en sectores de alta circulación.
- Cumplir con lo establecido por la Ley N° 19.587, su decreto reglamentario N° 351/79, y Decreto N° 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la construcción.
- Cumplir con todo lo reglado en la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 La Ley nacional de Accidentes de Trabajo N° 24.028, La Ley Nacional de riesgos del trabajo N° 24.557/72 (ley de riesgos del trabajo) y toda la normativa aplicada en materia de seguridad e Higiene.
- Con relación al dengue, zika y la fiebre Chikunguña, implementar medidas tendientes a evitar la proliferación del mosquito *Aedes aegypti*, como mantener el orden y la higiene tanto del obrador como los frentes de obra, eliminar recipientes que puedan acumular agua, mantener tapados tanques y recipientes que recolecten agua, evitar el acopio de latas o depósitos pequeños que puedan acumular agua de lluvia, no dejar neumáticos al aire libre, proveer a todo el personal de repelentes, etc.

El Programa de Seguridad Único elaborado por el Contratista deberá permanecer en la obra, debidamente foliado, firmado y aprobado por la Aseguradora según los plazos establecidos en la Res. N° 319/99 de Riesgos del Trabajo y deberá contener como mínimo:

- Identificación de la empresa, lugar de la obra y la Aseguradora.
- Fecha de confección del Programa de Seguridad.
- Memoria descriptiva de obra, procedimientos y equipos técnicos que serán utilizados para la ejecución de la misma, considerando también las condiciones de entorno urbano.
- Descripción de la obra con sus etapas constructivas y fechas de probable ejecución.
- Organigrama de los Servicios de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo
- Análisis en detalle de todas las actividades de construcción previstas, los procedimientos de ejecución, en relación directa con la seguridad del personal.
- Identificación de los riesgos laborales, con registro de las evaluaciones efectuadas sobre contaminantes.
- Medidas preventivas para eliminar, reducir y/o controlar los riesgos identificados, de manera de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- Normas de aplicación para cada riesgo y para cada etapa de obra.
- Programa de capacitación para el personal a todos los niveles de la empresa, para cada etapa de obra que se inicie y para los distintos puestos de trabajo.

En relación con la fábrica de dovelas, una vez definida su ubicación y características por el Comitente, deberán evaluarse los siguientes riesgos:

- Vibraciones de cuerpo entero en vibrados de hormigón (cámara).
- Vibraciones mano-brazo. En armado y desarmado de encofrado de dovelas por uso de atornillador neumático.
- Ruido laboral en los puestos relacionados a fabricación de dovelas.
- Carga térmica por temperatura en fábrica de dovelas.

Respecto de trabajo en túnel:

- Espacios confinados (a evaluar).
- Inhalación de partículas en suspensión por polución y combustión del tren (COVs).
- Vibraciones de cuerpo entero en maquinista de tren.
- Deficiencia de Iluminación en TBM.
- Carga térmica en TBM.
- Deficiencia de iluminación.

En relación con las estaciones cut and cover:

- Riesgos asociados al trabajo en excavaciones a cielo abierto en entorno urbano denso.
- Interferencias con redes de servicios públicos activas durante las tareas de excavación y construcción de losa.
- Exposición a ruido y vibraciones por uso de equipos de compactación y corte en superficie.
- Espacios confinados (a evaluar).
- Inhalación de partículas en suspensión por polución y combustión del tren (COVs).
- Deficiencia de iluminación.

En relación con la construcción de estaciones en caverna:

- Riesgos asociados al trabajo en excavaciones en entorno urbano denso
- Interferencias con redes de servicios públicos activas en torno a pozo de ataque.
- Espacios confinados (a evaluar).
- Inhalación de partículas en suspensión por polución y combustión del tren (COVs).
- Deficiencia de iluminación.

Estos riesgos deberán ser incorporados al análisis de peligros del Programa de Seguridad Único y actualizados a medida que avance el proyecto y se definan los procedimientos constructivos definitivos.

21 PROGRAMA DE BUENA CONDUCTA DEL PERSONAL

OBJETIVO

Garantizar vínculos respetuosos de los trabajadores entre sí y entre los trabajadores y la comunidad. Asegurar un comportamiento ético deseable de todos los empleados relacionados con la obra (incluyendo empresas subcontratistas) para el cumplimiento íntegro y honesto de las funciones y respeto por la dinámica cotidiana de vecinos y comerciantes de los barrios afectados por la traza.

De manera particular, se consideran objetivos que permitan asegurar la equidad y la no discriminación en el ambiente laboral y con la comunidad receptora de la obra, promoviendo un enfoque transversal de género que garantice la igualdad de oportunidades, siguiendo las normativas nacionales y locales vigentes.

Se podrá tomar como referencia lo previsto en la Nota de Buenas Prácticas del Grupo de Banco Mundial aplicable *“Como Abordar la Violencia de Género en Proyectos de Inversión que Involucran Proyectos de Inversión que Involucran Obras Civiles de Gran Envergadura”* (Septiembre 2018)¹⁰.

Finalmente, se propone garantizar un mecanismo de quejas para que los trabajadores del proyecto puedan expresar sus dudas e inquietudes.

¹⁰ Disponible en: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099542404232590833/pdf/IDU-ccc03c22-1b2-45a6-8343-6424930de574.pdf>

ALCANCE

La Contratista es responsable de implementar este programa durante toda la etapa de obra.

PROCEDIMIENTO

Con el objeto de hacer cumplir los objetivos mencionados todos los empleados deberán firmar un **Código de Conducta** que garantice el comportamiento ético respetuoso con la comunidad local y de sus compañeros. Previamente asistirán a un curso de capacitación para asegurar que conozcan los principios a respetar, establecidos en el PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.

Los principios estipulados a respetar para asegurar una correcta conducta del personal son:

- El cumplimiento de la normativa vigente, a nivel nacional y local.
- Asumir la responsabilidad de sus acciones.
- Hacer un correcto uso de los bienes, tiempos, equipamientos y cualquier otro recurso de la empresa contratista.
- Asegurar el respeto al medioambiente y a la comunidad local.

De esta forma, se buscan promover que el personal vinculado a la obra, en sus distintos niveles jerárquicos, atienda a los siguientes principios de conducta dentro del contexto laboral:

- Respeto a las personas: son inaceptables el acoso, el abuso, la intimidación, la falta de respeto y consideración o cualquier tipo de agresión física o verbal.
- Transparencia: se difundirá información veraz, contrastable, adecuada y fiel de la gestión. Se llevará a cabo una comunicación clara, tanto interna como externamente.
- Responsabilidad: todo personal afectado a la obra asumirá sus responsabilidades y actuará conforme a ellas.
- Seguridad: se brindarán condiciones de trabajo óptimas en cuanto a salubridad y seguridad.
- Sustentabilidad: el personal deberá desarrollar sus actividades en forma sostenible y orientadas al respeto al medio ambiente.
- Equidad de género: se garantizará el mismo trato y oportunidades para todo el personal de obra, sin discriminación de género.
- Prevención de riesgos laborales: se respetarán en todo momento las medidas preventivas aplicables en materia de seguridad y salud laboral, utilizando los recursos establecidos por la empresa y asegurando que los miembros de sus equipos realizan sus actividades en condiciones de seguridad.
- Respeto por la historia y el patrimonio: el personal afectado a la obra deberá conducirse de manera de respetar y preservar el patrimonio histórico, sociocultural, arqueológico y paleontológico en toda el área de obra.

En materia de equidad de género, se implementarán también estrategias puntuales para evitar situaciones de violencia de género entre el personal o desde el personal hacia la comunidad. Esto incluye situaciones de acoso verbal (uso de lenguaje inapropiado), violencia física (acoso sexual, violaciones) y cualquier tipo de comportamiento que ponga en riesgo a mujeres y otros colectivos de la diversidad sexual (gays, lesbianas, trans, etc.).

El incumplimiento de los principios establecidos en el Código de Conducta dará lugar a la aplicación de medidas disciplinarias, que podrán incluir la desvinculación del proyecto, según la gravedad de la falta y lo previsto en la legislación laboral vigente y los convenios colectivos.

Por último, la Contratista deberá implementar un mecanismo de quejas y reclamos específico para el personal de la obra. Entre otros temas, deberá estar diseñado de forma tal que las/los trabajadores puedan presentar también quejas relacionadas con abuso, explotación o acoso sexual, hechos de corrupción, respetando aspectos básicos como el derecho a la intimidad y el anonimato. El mecanismo implantado deberá ser de fácil acceso para todos/as y proteger a las/los trabajadores de represalias por su uso.

22 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS

OBJETIVO

Prevenir la ocurrencia de sucesos no planificados pero previsibles durante la etapa constructiva y principalmente definir los procedimientos de respuesta inmediata para controlarlos de manera oportuna y eficaz, protegiendo la vida de las personas, el ambiente y los bienes propios y de terceros. Su elaboración se realizó en el marco de los requerimientos de la Ley N° 27.287/17 que crea el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR).

Los objetivos específicos serán:

- Establecer las medidas de prevención de emergencias, a fin de proteger la vida de las personas, los recursos naturales afectados y los bienes propios y de terceros.
- Definir los procedimientos a seguir en caso de ocurrencia de emergencias de tal manera tal de minimizar los efectos adversos derivados de las mismas.
- Promover en la totalidad del personal, el desarrollo de aptitudes y capacidades para prevenir y afrontar situaciones de emergencia.

ALCANCE

El Programa de Prevención y Respuesta ante Contingencias aplica a todas las obras vinculadas a la traza del túnel y estaciones, tanto subterráneas como superficiales, y a todas las instalaciones auxiliares.

Participarán como responsables particulares el Jefe de Obra, Responsable Ambiental y Social y Responsable en Seguridad e Higiene.

La Inspección será la encargada de verificar que la Contratista cumpla la correcta implementación del programa y se encargue de su cumplimiento por parte de las empresas subcontratistas.

PROCEDIMIENTO

Aspectos generales para el control de una Contingencia

1) Identificación de contingencias

Durante la ejecución de las obras pueden producirse algunas situaciones de emergencia frente a las cuales será necesario disponer de un procedimiento de tratamiento adecuado y eficiente.

Las contingencias posibles identificadas como parte del presente estudio incluyen:

- Afectación no planificada de infraestructura pública (con posible corte de servicio)
- Accidentes laborales
- Accidentes viales y/o en vía pública
- Riesgos de desastres naturales: inundaciones
- Incendio y/o explosiones

- Derrames de sustancias contaminantes
- Derrumbes/subsidencias

2) Clasificación de incidentes

Los distintos tipos de posibles incidentes serán clasificados según la gravedad y magnitud de la emergencia en:

- Incidentes de Grado 1: se trata de un siniestro operativo menor, que afecta localmente equipos del ejecutor, generando un pequeño o limitado impacto ambiental, sin ocasionar daño a personas.
- Incidentes de Grado 2: Se trata de un siniestro operativo mayor, que afecta a equipos del ejecutor y bienes de terceros, generando un impacto ambiental considerable y pudiendo ocasionar daño a personas.

3) Organización ante Contingencias

A los efectos de responder ante las situaciones de emergencia identificadas anteriormente, la obra dispondrá de procedimientos de acción específicos para cada tipo de contingencia. Las acciones de estos procedimientos serán coordinadas por el Jefe de Obra.

Se conformará un Grupo de Respuesta (GR), constituido por personal de obra capacitado para operar ante las posibles contingencias, que participará de las acciones de control ante la ocurrencia de una contingencia. Formarán parte del grupo, un supervisor de protección ambiental y un supervisor de seguridad e higiene industrial. Se deberán detallar las funciones y el alcance de las responsabilidades de cada uno de los integrantes del GR, y sus reemplazantes previstos en caso de ausencia.

Adicionalmente se conformará un Grupo Asesor (GA) con especialistas externos o no, en las siguientes áreas: protección y evaluación ambiental, legal, relaciones públicas y comunicaciones con la comunidad y seguridad industrial y técnica. El mismo asistirá al Jefe de Obra y al GR para la formulación de nuevos procedimientos de emergencia y actualización de los mismos.

Además, se deberá conformar antes del comienzo de la obra un Comité de Crisis para los casos de contingencias graves que rebasen el ámbito de la obra. Este comité estará constituido por personas designada por los entes responsables de la obra y su entorno.

4) Fases de una Contingencia

Las fases de una contingencia se dividen en detección, notificación, evaluación e inicio de la reacción y control de la emergencia, a saber:

- Cualquier persona que detecte un incidente debe reportarlo inmediatamente al Jefe de Obra siguiendo el Plan de Llamada ante Contingencias.
- El Jefe de Obra evaluará la situación, coordinará al GR y notificará a la Inspección y al GCBA. De ser necesario, dará aviso a la autoridad de aplicación.
- Las acciones serán ejecutadas por el GR. El GA asistirá cuando sea necesario.

El control de una contingencia exige que todo el personal esté debidamente capacitado para actuar bajo una situación de emergencia. Esto implica la capacitación sobre los procedimientos vigentes, para lo cual se implementará el PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.

5) Medidas preventivas generales

- Se realizarán simulacros de emergencia con frecuencia mínima semestral para cada tipo de contingencia.

IF-2026-20222054-GCABA-APRA

- Los elementos de protección personal y equipos de emergencia estarán en lugares identificados y de fácil acceso.
- Los teléfonos de emergencia estarán visibles en todos los frentes de obra, los cuales se exponen a continuación:

Tabla 14. Teléfonos de emergencia.

Nro.	Servicio de atención y emergencia
147	Atención Ciudadana Lunes a viernes de 7 a 21 hs. y sábados de 8 a 14 hs. Brinda asesoramiento e información de trámites de la Ciudad.
100	Bomberos Atención permanente las 24 hs. Atención de emergencias, accidentes.
911	Emergencias Atención permanente las 24 hs. Línea directa de la Policía de la Ciudad. Brinda una pronta atención ante emergencias y hechos que necesiten la presencia inmediata de las distintas fuerzas públicas que conforman el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad.
103	Emergencias Defensa Civil Atención permanente las 24 hs. Actúa ante inundaciones, accidentes en la vía pública, derrame de sustancias tóxicas, etc.
107	SAME Emergencias Atención permanente las 24 hs. Servicio gratuito de ambulancias y atención médica de urgencia que cubre toda la Ciudad.

6) Acciones específicas de emergencia

Acciones de emergencia ante afectación no planificada de infraestructura pública

Se deberá realizar el relevamiento de redes existentes con 30 días de anticipación a cada frente y ejecutar calicatas manuales antes de iniciar excavaciones mecánicas.

Los operarios deberán estar al tanto sobre las redes existentes en la zona de trabajo, antes del inicio de cada tarea.

Es recomendable mantener visible la tabla de contactos de emergencia de prestadores de servicios del PROGRAMA DE INTERFERENCIAS.

En caso de que, durante la ejecución de las tareas del desarrollo de las excavaciones, se produzcan daños a las redes de servicios públicos se recomienda proceder de la siguiente forma:

- 1) Reportar el incidente al Director de Emergencias (Jefe de Obra) siguiendo el Plan de Llamada ante Contingencia, quien dará aviso inmediato a las empresas encargadas del servicio y evaluará la necesidad de dar aviso a los organismos de emergencias.
- 2) Cuando la emergencia sea un escape de gas debido a la ruptura de la red de gas natural, se deberá manejar como una de las emergencias más serias por la potencialidad de que se desencadenen consecuencias graves tales como explosiones, incendios y nubes tóxicas, entre otras. En caso de sobreexposición al gas natural, se requiere atención médica inmediata en todos los casos.
- 3) En el caso de existir riesgo de ignición se interrumpirá el suministro de electricidad y combustible y se mantendrá el área aislada de otras fuentes probables de ignición.
- 4) Evacuar personas del área involucrada y sus inmediaciones si existe riesgo.
- 5) Movilización del Jefe de Obra y el Grupo de Respuesta al área del incidente.
- 6) Evaluar la gravedad de la emergencia.

IF-2026-20222054-GCABA-APRA

- 7) De existir personas afectadas se deberán realizar procedimientos de primeros auxilios y su traslado al centro especializado más cercano.
- 8) Notificar a las autoridades locales.

Acciones de emergencia ante accidentes laborales

Esta emergencia no sólo se relaciona con la posible afectación de personal perteneciente a la obra, sino que también deberá ser puesta en acción en caso de que un tercero sufra un accidente en las inmediaciones como consecuencia de la misma.

Como primera medida, todo el personal deberá ser calificado para los trabajos asignados, seguirá los procedimientos técnicos y operativos fijados y usará el equipo de protección personal (EPP) provisto.

La zona de excavación deberá ser cercada y protegida para evitar que el personal resbale o caiga en ella.

Será importante mantener el orden y aseo de las áreas de trabajo. Al final de cada jornada se deberán realizar las tareas de orden y limpieza necesarias. Durante la etapa en que se lleven adelante trabajos en períodos del día con escasa visibilidad se deberá contar con la iluminación necesaria para poder trabajar correctamente.

Se deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en cada área de trabajo, y con al menos un personal capacitado para actuar ante accidentes menores.

Los siguientes procedimientos deberán seguirse en caso de que una persona sufra algún accidente mayor y no pueda ser atendido mediante la aplicación de primeros auxilios en el área de trabajo.

1. Dar la voz de alarma al Jefe de Obra, quién avisará a personal médico (propio o externo).
2. Movilización del Jefe de Obra y el personal médico al área del incidente.
3. Evaluar la gravedad de la emergencia.
4. Realizar procedimientos de primeros auxilios en el área de la contingencia.
5. Evacuar al herido, de ser necesario, a un centro asistencial especializado.
6. Notificar al centro especializado en caso de internación de emergencia.

Acciones de emergencia ante accidentes viales y/o en vía pública

El riesgo de accidentes vehiculares existirá siempre que la obra demande el transporte de maquinarias, materiales y personal. Durante toda la duración del proyecto estos traslados se realizarán diariamente en magnitud considerable, principalmente asociados a las tareas de transporte del material excavado y provisión de dovelas. En este sentido, las medidas de prevención deberán considerar los riesgos propios de las vías de comunicación utilizadas, así como la capacidad de los vehículos y los conductores de poder afrontar con seguridad las dificultades del traslado.

Respecto a los conductores:

- Se deberán realizar capacitaciones en manejo defensivo.
- Será obligatorio el uso de cinturones de seguridad tanto para los conductores como para los pasajeros.
- Se deberán respetar los límites de velocidad establecidos.

Respecto a los vehículos:

- Se realizarán revisiones periódicas de los vehículos.
- Todos los vehículos deberán contar con el equipo mínimo necesario para afrontar emergencias mecánicas y médicas.
- Todos los vehículos contarán con radio de comunicaciones.

Respecto a las vías de comunicación:

- Siempre que se circule por vías de comunicación públicas, el tránsito se realizará considerando todas las reglamentaciones existentes, siendo los conductores instruidos y capacitados.
- En caso de que los trabajos de obra requieran de la operación de maquinarias en vías de comunicación, deberán colocarse señales visibles.

Ante la ocurrencia de accidentes se seguirán los siguientes procedimientos:

- Reportar el incidente al Jefe de Obra, quien dará aviso a la policía y al personal médico (propio o externo),
- Movilización del Jefe de Obra y el personal médico al área del incidente,
- Determinar el estado de los ocupantes y de los vehículos,
- Prestar primeros auxilios y/o evacuar a los afectados hasta un centro especializado,
- Notificar al centro médico especializado en caso de internación de emergencia,
- Notificar a las autoridades de tránsito locales,
- Evaluar el daño sufrido al vehículo y retirarlo del lugar del accidente.

Acciones de emergencia ante inundaciones

Las obras subterráneas en construcción presentan una exposición significativa al riesgo de inundación, el cual puede minimizarse mediante sistemas de alerta temprana y mecanismos de respuesta. Las principales vías de ingreso de agua durante la construcción incluyen la filtración de lluvias intensas, la escorrentía superficial que ingresa directamente a excavaciones abiertas, la rotura de servicios públicos de agua, la insuficiencia o falla de los sistemas de bombeo y la distribución del agua a través de la red de túneles, pudiendo alcanzar equipos sensibles.

Respecto a la prevención de ingreso de agua:

- Deberán instalarse barreras continuas diseñadas para contener el agua en la parte superior de todos los pozos, complementadas con terraplenes o barreras temporales en áreas bajas y accesos.
- Se deberán identificar e inspeccionar periódicamente los puntos débiles del sitio (penetraciones sin taponar, juntas, impermeabilizaciones incompletas, etc.).
- Deberán realizarse inspecciones periódicas de las redes de drenaje para evitar obstrucciones.
- Se deberán monitorear las obras y actividades de terceros en predios adyacentes para identificar el posible aumento del riesgo de inundación debido a la canalización de aguas pluviales.

Respecto al sistema de bombeo y drenaje:

- Deberá proveerse una capacidad de bombeo de drenaje adecuada, con redundancia de equipos y respaldo de energía.
- Los equipos de bombeo deberán ser inspeccionados periódicamente para verificar su correcto funcionamiento.
- Deberán mantenerse en obra equipos de bombeo de reserva disponibles para despliegue inmediato.

Ante la ocurrencia de un evento de inundación se recomiendan los siguientes procedimientos:

1. El personal que detecte el ingreso de agua dará aviso inmediato al Jefe de Obra.
2. El Jefe de Obra evaluará la situación y determinará si corresponde evacuar el área afectada, priorizando la seguridad del personal sobre la protección de equipos y materiales.
3. Se activarán los equipos de bombeo disponibles y se desplegará el equipo de reserva de ser necesario.
4. Se identificará y bloqueará, en la medida de lo posible, la vía de ingreso del agua.
5. El Jefe de Obra determinará si es necesario dar aviso a Defensa Civil o Bomberos.
6. En caso de existir heridos se deberán realizar procedimientos de primeros auxilios en el área de la contingencia.
7. Solicitar la evacuación del herido, de ser necesario, a un centro asistencial especializado.

Acciones de emergencia ante incendios y/o explosiones

Las posibles fuentes de incendio asociadas al proyecto son:

- Incendio accidental de la vegetación.
- Fallas en las tareas de obra: soldadura, corte, etc.
- Fallas eléctricas en el obrador.

Durante la obra todo el personal deberá ser capacitado en cuanto al manejo y la ubicación de los equipos de combate de incendio, medidas a tomar para evitar la expansión del mismo y responsabilidades que le compete.

Se deberán contar con al menos los siguientes equipos de combate contra incendios:

- Mangueras de incendios acopladas a llaves de agua de capacidad suficiente.
- Extinguidores de clase ABC.

A continuación, se indican algunas de las acciones que deben ser tenidas en cuenta para minimizar la ocurrencia de incendios.

- No se deberán utilizar sustancias o productos inflamables cerca de llamas abiertas u otra fuente de ignición.
- No se reutilizarán envases que hayan contenido combustibles o líquidos inflamables para otro uso que no sea el mismo para el cual fueron destinados.
- No se prenderá fuego, sobre todo si en el área cercana hay vegetación seca.
- En aquellos sectores en los que se almacenen residuos especiales o sustancias peligrosas se intensificarán todas las medidas de control necesarias para evitar incendios.

El fuego se clasifica en cuatro clases: A, B, C y D, cuyas características y método de control se presentan a continuación.

- **Fuego Clase A.** Son los que se producen en combustibles sólidos (madera, papel, tejidos, trapos, goma y plástico), con producción de cenizas y donde el ÓPTIMO efecto extintor se logra enfriando los materiales con agua o soluciones acuosas para reducir la temperatura de ignición. Usar extintores clase A o ABC.
- **Fuego Clase B.** Son los que se producen en combustibles líquidos y gases inflamables (derivados del petróleo, aceite, brea, esmalte, pintura, grasas, alcoholes, acetileno, etc.) sin producción de cenizas y en los cuales la acción extintora se logra empleando un agente capaz de actuar AHOGANDO el fuego, interponiéndose entre el combustible y el oxígeno del aire, o bien penetrando en la zona de llama e interrumpiendo las reacciones químicas que en ella se producen. Aquí se pueden utilizar, por ejemplo: Espumas extintoras, anhídrido carbónico y/o polvo químico. Usar extintores clase B o ABC.
- **Fuego Clase C.** Son los que se producen sobre instalaciones eléctricas. Por su Naturaleza, la extinción debe hacerse con agentes no conductores de la electricidad (anhídrido carbónico – halón BCF – polvos químicos). Usar extintores clase C o ABC.
- **Fuego Clase D.** Son los que se producen en metales combustibles en ciertas condiciones cuyo control exige técnicas muy cuidadosas con agentes especiales (magnesio, titanio, sodio, litio, potasio, etc.).

Se deberá controlar en forma periódica las instalaciones, los equipos y materiales de prevención y extinción de incendios, para asegurar su correcto funcionamiento.

Los equipos e instalaciones de extinción de incendios deben mantenerse libres de obstáculos y ser accesibles en todo momento. Deben estar señalizados y su ubicación será tal que resulten fácilmente visibles.

Los siguientes procedimientos deberán seguirse en caso de que se genere un incendio:

- 1) Dar la voz de alarma al Jefe de Obra, quién avisará a los Bomberos en caso de requerirse.
- 2) Combatir el fuego con los extintores más cercanos.
- 3) Suspender el suministro de la energía y combustible.
- 4) Evacuar personas del área involucrada y sus inmediaciones.
- 5) Movilización del Jefe de Obra y brigadas de incendio al área del incidente.
- 6) Evaluar la gravedad de la emergencia.
- 7) En caso de existir heridos se deberán realizar procedimientos de primeros auxilios en el área de la contingencia.
- 8) Solicitar la evacuación del herido, de ser necesario, a un centro asistencial especializado.
- 9) Notificar al centro especializado en caso de internación de emergencia.

Acciones de emergencia ante derrames de sustancias contaminantes

Las máquinas que permanecen casi estacionarias o aquellas que carecen de locomoción propia, suelen recibir mantenimiento y recarga de combustible en el sitio en donde se encuentran. En estos procedimientos se pueden generar derrames pequeños, que pueden prevenirse mediante el empleo de las herramientas adecuadas y los cuidados mínimos requeridos.

De todos modos, para minimizar la probabilidad que ocurran estos derrames, se debe procurar realizar el mantenimiento de las maquinarias y la recarga de combustibles en un sitio acondicionado para tal fin. Este lugar debe tener el piso acondicionado y se tendrá siempre a la mano envases de contención de combustibles (cilindros o tinas de metal), embudos de distintos tamaños, bombas manuales de trasvase de combustible y aceite, así como equipos contra derrames.

Los equipos contra derrames deben contar como mínimo con paños absorbentes de combustibles, palas, bolsas de polietileno, guantes de polietileno, lentes de protección y botas de jebe. Este equipo es funcional para el uso en la contención y la prevención de derrames de combustibles y aceites.

En los sectores de manipulación y acopio de sustancias peligrosas se deberá tener siempre a disposición las Hojas de Seguridad con la información del manejo de los productos utilizados en obra. Estas áreas deberán estar equipadas con todos los elementos necesarios para atender en forma adecuada a los incidentes en función de los distintos tipos de sustancias.

Todos los derrames deben ser controlados adecuadamente, aun cuando tengan pequeñas dimensiones.

Las acciones específicas por llevar adelante durante la contingencia de un derrame son las que se enumeran a continuación:

- Se determinará el origen del derrame y se impedirá que se continúe derramando la sustancia.
- Se realizarán todas las acciones contando con los elementos de protección personal.
- Consulta en las Hojas de Seguridad del producto derramado las recomendaciones sobre protección personal adecuada y manejo del producto referido.
- Se evaluará rápidamente si es necesario cortar fuentes de energía que pudieran generar una explosión y/o incendio y detener las actividades en ejecución en áreas de riesgo.
- Se evaluará la necesidad de interrumpir el flujo de vehículos en el área y controlar que no se realice el encendido de los motores de los vehículos localizados en las inmediaciones bajo control.
- Se informará inmediatamente al Jefe de Obra siguiendo el Plan de Llamada ante Contingencias.
- Se obtendrá toda la información necesaria sobre el tamaño, la extensión y los contaminantes derramados.
- Se tomarán las medidas necesarias para recoger la sustancia derramada.
- Se asegurará el cumplimiento de la legislación vigente en todo momento.
- El Jefe de Obra y el Grupo de Respuesta determinarán si es necesaria la contratación de una empresa especializada en control y remediación de derrames, así como para la disposición final de los residuos.
- En caso de no poder controlar la contingencia se deberá llamar a Bomberos y Defensa Civil.

En toda oportunidad que el personal se encuentre trabajando en una contingencia por derrame de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas, deberán dar estricto cumplimiento a las normas de seguridad establecidas con el fin de evitar la producción de fuentes de calor que puedan dar origen a una explosión y/o a un incendio.

El derrame en estos casos difiere del resto de las contingencias en que, si el personal está adiestrado y observa las normas de seguridad, es poco probable que haya peligro inmediato para la integridad y/o la vida humana.

A continuación, se detallan las medidas correctivas según el tipo de derrame.

Tipo A: derrames pequeños de aceite, gasolina, petróleo.

- Se recogerán todos los desechos de combustibles y se coordinará con el Jefe de Obra la disposición final de los mismos.
- Se removerán las marcas dejadas removiendo el suelo del lugar.

Tipo B: derrames menores

- Se controlarán posibles situaciones de fuego u otros peligros debido a emanaciones del combustible.
- De ser posible, se detendrá la fuga de combustible y la expansión del líquido habilitando una zanja o muro de contención (tierra).
- Se evitará la penetración del combustible en el suelo utilizando absorbentes, paños u otros contenedores.
- Se retirará el suelo contaminado hasta encontrar tierra sin contaminación.

Tipo C: derrames mayores

Este tipo de derrames requiere la participación de una brigada de emergencia especialmente entrenada y capacitada. Siempre la consideración más importante desde un primer momento es proteger la vida propia y de las personas alrededor.

El procedimiento consiste en:

- Hacer lo posible para detener la fuga.
- Informar al personal de seguridad para que active la alarma.

En toda oportunidad que el personal se encuentre trabajando en una contingencia por derrame de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas, deberán dar estricto cumplimiento a las normas de seguridad establecidas con el fin de evitar la producción de fuentes de calor que puedan dar origen a una explosión y/o a un incendio.

El derrame en estos casos difiere del resto de las contingencias en que, si el personal está adiestrado y observa las normas de seguridad, es poco probable que haya peligro inmediato para la integridad y/o la vida humana.

Acciones de emergencia ante derrumbes/ subsidencias

Ante la posibilidad de ablandamiento de la cavidad del túnel y posibles derrumbes o colapsos, se recomiendan las siguientes medidas de prevención:

- Implementar monitoreo topográfico preventivo al interior de los túneles con frecuencia mínima semanal, y diaria ante detección de anomalías.
- Instalar sensores de subsidencia en el entorno de pozos de ataque y estaciones cut and cover.
- Prohibir el estacionamiento de vehículos o equipos en áreas con indicios de inestabilidad.
- Capacitar al personal sobre riesgos de derrumbes mediante charlas de inducción y capacitaciones periódicas.
- Verificar el estado geotécnico de los sectores de excavación antes y durante cada jornada de trabajo.

Ante la ocurrencia de un evento de derrumbe se recomiendan los siguientes procedimientos:

1. El trabajador que detecte indicios de derrumbe dará aviso inmediato al Jefe de Obra, quien ordenará la evacuación del sector.
2. El Jefe de Obra y el Jefe del GR evaluarán el área comprometida y la posibilidad de realizar rescate con recursos internos o si se requiere apoyo de Bomberos o Defensa Civil.
3. Cada supervisor realizará el conteo de su personal para verificar que todos estén a salvo.
4. Si hay trabajadores atrapados, el Jefe de Emergencia coordinará las tareas de rescate con los organismos competentes.
5. Si hay lesionados, notificar al SAME y coordinar el traslado al centro de salud.
6. Aislar el área afectada señalizando la prohibición de acceso hasta completar la investigación.

7. Elaborar informe de incidente dentro de las 48 hs con lugar, posibles causas, personal e infraestructura afectados y medidas adoptadas.

Procedimiento para la Comunicación de Contingencias

Cualquier persona que detecte la ocurrencia de un incidente, debe reportarlo inmediatamente al Jefe de Obra (o quien lo remplace) del proyecto. De acuerdo con la información suministrada por la persona que reporta el incidente en cuanto a la ubicación y cobertura del evento, el Jefe de Obra se desplazará al sitio de los acontecimientos para realizar una evaluación más precisa de los hechos. Con base en dicha evaluación se determinará la necesidad o no de activar el Programa de Prevención y Respuesta ante Contingencias y el nivel de atención requerido.

La oficina del Jefe de Obra será el centro de operaciones durante el manejo y control de contingencias. Allí se debe disponer del sistema básico de información con que cuente el Contratista.

Se deberá disponer de un sistema de comunicaciones capaz de mantener en contacto las distintas áreas y sectores de las locaciones de obras interconectadas entre sí y con el centro de operaciones.

La obra deberá contar con un sistema de alarma o cadena de alarma, que permita alertar al personal en caso de emergencia, este sistema será activado por el Jefe de Obra.

En puntos específicos de las instalaciones y locaciones de obra se colocarán avisos visibles que indiquen los números de teléfonos de los puestos de ayuda más próximos y las entidades del área que pueden prestar asistencia en caso de emergencia (bomberos, asistencia médica y otros) junto a los aparatos telefónicos y áreas de salida. Dicho directorio deberá ser actualizado periódicamente.

En la Tabla 14 se encuentran los teléfonos útiles frente a situaciones contingentes de la Ciudad de Buenos Aires.

Procedimiento de Notificaciones de Contingencias

En todos los casos de emergencia, la Contratista elaborará un informe de incidente que contendrá como mínimo: naturaleza y causa del incidente, detalles de la contingencia, acciones tomadas, seguimiento realizado y estado de resolución. Los informes serán numerados secuencialmente.

Ante contingencias que afecten componentes ambientales, la Contratista presentará un informe a la Inspección y al APrA dentro de las 48 horas de ocurrido el evento, con: descripción del evento (tipo, causa, fecha, hora, duración), identificación del área afectada y su extensión, técnicas implementadas para mitigación y manejo de residuos generados.

Los teléfonos de emergencia se detallan en la Tabla 14, mientras que los centros de salud, comisarías y cuarteles de bomberos del área de influencia del proyecto se mencionan a continuación:

Los centros de salud identificados en las zonas son:

- Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich (Pi Y Margall 750, La Boca).
- Hospital General de Agudos J. A. Penna (Pedro Chutro 3380, Parque Patricios).
- Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejías (General Urquiza 609, Balvanera).
- Hospital General de Agudos Dr. J. A. Fernández (Av. Cerviño 3356, Palermo).

Entre los centros de seguridad de las zonas se identifican:

- Comisaría Vecinal 4-E (Av. Manuel Montes de Oca 861, Barracas).
- Comisaría Vecinal 1-C (Av. San Juan 1757, Constitución).

- Comisaría Comunal 3 (República Bolivariana de Venezuela 1958, Balvanera).
- Comisaría Vecinal 3-C (Lavalle 1958, Balvanera).
- Comisaría Comunal 2 (Av. General Las Heras 1861, Recoleta).
- Comisaría Vecinal 14-C (República Árabe de Siria 2961, Palermo).
- Comisaría Vecinal 14-A (Av. Santa Fe 4000, Palermo).

Los destacamentos y cuarteles de bomberos identificados en las zonas son:

- Estación Barracas III (Brandsen 1046, La Boca).
- Estación Puerto Madero (Av. España 1706, Puerto Madero).
- Destacamento Retiro (Islas Galápagos 2292, Retiro).
- Bomberos Voluntarios de San Telmo (Balcarce 1249, San Telmo).
- Cuartel Central de Bomberos (Av. Belgrano 1547, Monserrat).
- Destacamento Miserere (Jun Domingo Perón 2930, Balvanera).
- Estación IV Recoleta (Laprida 1739, Recoleta).
- Destacamento Palermo (Guatemala 5966, Palermo).

23 PROGRAMA DE AUDITORÍAS

OBJETIVO

Asegurar el cumplimiento y adecuado registro documental de la implementación de las medidas de mitigación y programas de gestión ambientales y sociales y establecer mecanismos de acompañamiento ante potenciales auditoras externas.

ALCANCE

La empresa Contratista será la encargada de llevar adelante el Programa de Auditorías durante la etapa constructiva y estará a cargo de dirigir los esfuerzos para el cumplimiento de este. A tales efectos, deberá brindar todos los medios materiales y humanos requeridos, siendo el Responsable Ambiental y Social designado la persona encargada de coordinar sus acciones, someter a evaluación la información recopilada, observar los parámetros establecidos por la legislación, reportar hallazgos y recomendar medidas para corregir los desvíos en casos que los resultados no fueran satisfactorios.

Si bien a los fines de hacer efectivas las acciones comprendidas en el Programa de Auditorías, las mismas se incluyen dentro de las obligaciones de la Contratista, las actividades específicas de auditoría podrán ser subcontratadas por empresas con experiencia en estos procedimientos.

En este sentido, se recomienda la realización de auditorías con una firma no vinculada a la Contratista que obra como Tercera Parte. Esto último siempre bajo la supervisión del Responsable Ambiental y Social.

La Inspección será la encargada de verificar que la Contratista cumpla la correcta implementación del programa.

PROCEDIMIENTO

Auditorías Internas

Responsabilidades

Responsable Ambiental y Social (establece el programa de auditoría y elevar informes)

Auditor Líder (realiza auditorías de acuerdo con programa).

Auditor Interno (realiza auditorías de acuerdo con programa).

Auditores

Las auditorías deberán ser realizadas por un auditor individual o por un equipo de auditores conformado por una combinación adecuada de especialidades.

Para la selección de estos se debe tener en cuenta:

- La identificación de conocimientos y habilidades necesarias para alcanzar los objetivos de la auditoría.
- Entrenamiento y calificación.
- Experiencia en los procesos a auditar.
- Características humanas.

El Responsable Ambiental y Social es quien designa a las personas que son formados como Auditores Internos. En particular selecciona al Auditor Líder y, cuando fuese necesario, a las personas que lo acompañarán (auditores partícipes).

Por su parte, el Equipo Auditor puede incluir personas en formación y/ entrenamiento.

Los auditores designados deben ser independientes del área auditada.

Funciones del Auditor Líder

El Auditor Líder debe conducir el desarrollo de la Auditoría Interna. Sus principales funciones son:

- Conducción de la Reunión de Apertura.
- Conducción de la investigación/ evaluación/ examen de evidencia objetiva.
- Revisión de los Hallazgos.
- Coordinación de las actividades del Equipo Auditor.
- Conducción de la Reunión de Cierre.
- Confección y distribución del Informe de Auditoría.

Al realizar la toma de la información el auditor debe ser objetivo, discreto, confidencial, no realizar comentarios, mantener el control en la auditoría, asegurarse de conocer plenamente los hechos y evidencias objetivas y ajustarse a la realidad.

Cronograma de Auditorías Internas

El Responsable Ambiental y Social confecciona un Cronograma de Auditorías Internas, donde especifica qué procesos, quiénes serán los auditores internos y cuándo se llevarán a cabo las Auditorías Internas.

A efectos de guiar la acción, a continuación, se indican algunos de los elementos para tener en cuenta en la confección del cronograma:

- Período.
- Número de Auditoría.
- Detalle de los procesos a auditar.
- Mes del año en que se llevará a cabo la Auditoría.
- Equipo Auditor (Auditor Líder - Auditores partícipes).
- Quién preparó (Responsable Ambiental y Social) y quién aprobó (Representante de la Dirección).

Para esta confección se tendrán en cuenta, además:

- la importancia del proceso/ área a auditar;
- los informes de auditorías internas anteriores;
- las quejas;
- los hallazgos detectados en auditorías previas;
- las acciones correctivas y preventivas para las cuáles debe verificarse su eficacia y adecuación;
- las fechas de auditorías externas;
- los informes y resultados de auditorías externas previas

Las auditorías tendrán lugar en tres instancias:

Auditoría Inicial: Se realizará al comienzo de la obra, y se enfocará en verificar que la Contratista cuente con los documentos necesarios para realizar el correcto seguimiento de las medidas del PGAS y lleve a cabo su registro. En estos documentos, se espera lograr la efectiva verificación de la implementación de las medidas propuestas, así como el correcto registro de las mismas de forma tal de facilitar el seguimiento de su implementación.

Auditoría Intermedias: Se efectuará al menos una auditoría interna. Las auditorías tendrán por objetivo verificar el correcto cumplimiento, implementación y seguimiento del Plan de Medidas de Mitigación y Programas de Gestión; especial atención de deberá tener en relación a desvíos, formas de resolución y registro de los mismos.

Auditoría de Cierre: Se llevará a cabo dentro de los treinta (30) días de haber solicitado la última verificación de obra, por parte de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obra, o el órgano que en el futuro la reemplace. Como resultado de esta auditoría se generará un Informe Final en el cual se deberá demostrar el cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en el Certificado de Aptitud Ambiental emitido.

Análisis previo a la ejecución de la auditoría

Cuando se aproxima la fecha de la auditoría, el Auditor Líder considera en la preparación del Plan de Auditoría el estado de las acciones a los hallazgos pendientes de verificación de la eficacia y adecuación y los resultados de la auditoría interna y externa inmediatas anteriores relacionadas con el proceso a auditar.

Definición de los objetivos, alcances y criterios de auditoría

Dentro de los objetivos globales de un programa de auditoría, una auditoría individual debe estar basada en objetivos, alcance y criterios documentados.

Los integrantes del equipo auditor son los responsables de definir los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría.

La siguiente lista es un esbozo de los posibles objetivos de la auditoría interna:

- Determinar el grado de conformidad del sistema auditado con los criterios de auditoría.
- Evaluar la capacidad del sistema de seguimiento para asegurar la implementación de las medidas del PGAS.
- Evaluar la eficacia del sistema para lograr los objetivos especificados.
- Identificar áreas de mejora potencial del sistema de seguimiento del PGAS.

Se deberá reunir, analizar, interpretar y registrar información adecuada para usarla como evidencia en el proceso de análisis y evaluación, destinado a determinar si se cumple (o no) con los criterios, metas y objetivos del Programa.

Comunicación inicial con el auditado

El auditor líder debe comunicarse con el auditado a fin de comunicar el plan de auditoría y solicitar la información necesaria.

Etapas previas a la realización de la auditoría

Los Auditores analizan los documentos de referencia para la Auditoría. Luego se confecciona, si lo creen conveniente, una lista de verificación que servirá solamente como guía en la ejecución y no tendrá una forma determinada. Estas listas permiten registrar las observaciones y no deben limitar la investigación.

Según la agenda acordada, el auditor revisará los puntos establecidos en la lista de verificación y cualquier otro tema que surja durante la auditoría. Esto se podrá realizar a través de entrevistas, revisión de documentos y registros, observación de actividades y condiciones de las áreas de interés. Se deberán ir registrando los hallazgos y citando la evidencia objetiva que se tenga al respecto.

Reunión de Apertura

En esta reunión deben estar presentes:

- Auditor Líder
- Equipo Auditor.
- Personas auditadas.

Allí se dará:

- Explicación del Objeto del Plan de la Auditoría Interna.
- Identificación de las personas que asistirán a los Auditores durante la investigación/ evaluación/ examen.
- Confirmación de la disponibilidad de recursos para la investigación/ evaluación/ examen.
- Coordinación de las actividades siguientes (desarrollo de la auditoría propiamente dicha, investigación/ evaluación/ examen y reunión de cierre).

Pautas de evaluación para el desarrollo de la Auditoría

Los Auditores deben proceder a la investigación mediante preguntas abiertas, examen de documentos, observación de las actividades y de las condiciones en que son realizadas, guiados por la lista de verificación si estas han sido consideradas.

Los integrantes del equipo auditor deben evaluar la evidencia de auditoría frente a los criterios de auditoría para generar los hallazgos de auditoría. Los hallazgos pueden indicar tanto conformidad como no conformidad con los criterios de auditoría. Cuando los objetivos de la auditoría así lo especifiquen, pueden identificar una oportunidad de mejora.

Cuando sea necesario se deben registrar los hallazgos de auditoría, sus evidencias de apoyo y las no conformidades. Las no conformidades y las evidencias de auditoría deben revisarse con el auditado para tener el reconocimiento de que la evidencia de la auditoría es exacta y que las no conformidades son reales.

Preparación de las conclusiones de la auditoría

El equipo auditor debe reunirse antes de la reunión de cierre para:

- Revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información apropiada recopilada durante la auditoría frente a los objetivos de la misma.
- Acordar las conclusiones de la auditoría, teniendo en cuenta la incertidumbre inherente.
- Preparar recomendaciones, si estuviera especificado en los objetivos de auditoría.
- Comentar el seguimiento de la auditoría, si estuviera incluido en el plan de la misma.

Realización de la reunión de cierre

La reunión de cierre debe ser presidida por el líder del equipo auditor.

El objeto de la reunión de cierre es presentar los hallazgos y conclusiones de la auditoría de tal manera que sean comprendidos y reconocidos por el auditado, y para ponerse de acuerdo, si es necesario, en el intervalo de tiempo para que el auditado presente un plan de acciones correctivas y preventivas.

Informe de auditoría

El líder del equipo auditor es el responsable de la preparación y del contenido del informe de auditoría. El informe debe proporcionar un registro completo de la auditoría preciso, conciso y claro, debe ser escrito en lenguaje simple y de formas objetiva, es decir, en base a la evidencia.

El informe de la auditoría también puede incluir o hacer referencia a lo siguiente, según sea apropiado:

- el plan de auditoría;
- un resumen del proceso de auditoría, incluyendo la incertidumbre y/o cualquier obstáculo encontrado que pudiera disminuir la confianza en las conclusiones de la auditoría;
- la confirmación de que se han cumplido los objetivos de la auditoría dentro del alcance de la auditoría, de acuerdo con el plan de auditoría;
- las áreas no cubiertas, aunque se encuentren dentro del alcance de la auditoría;
- las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado;
- las recomendaciones para la mejora, si se especificó en los objetivos de la auditoría;
- los planes de acción del seguimiento acordados, si los hubiera;
- una declaración sobre la naturaleza confidencial de los contenidos; y
- la lista de distribución del informe de la auditoría.

Distribución del informe de la auditoría

El informe de la auditoría es propiedad del cliente de la auditoría por lo que los integrantes del equipo de auditoría deben mantener confidencialidad sobre el informe y debe distribuirse a los responsables designados por el cliente de la auditoría (Responsable Ambiental y Social).

La Contratista elevará los informes a la Inspección quien se encargará de evaluarlos.

Luego del análisis de dicho documento (y de solicitar ajustes en caso de considerarlo necesario) la Inspección elevará el mismo al Comitente.

Existen ciertos organismos de control que desde el estado tienen potestades de auditar (controlar o inspeccionar) la obra en la medida de sus competencias. Un organismo clave es APRA, quien emite la autorización ambiental.

Si bien este organismo actuará a través del Comitente, no pudiendo auditar directamente a las obras, el Responsable Ambiental y Social designado por la Contratista, deberá estar a entera disposición para responder sobre la implementación del Plan de Gestión.

Realización de las actividades de seguimiento de la auditoría

Las conclusiones de la auditoría pueden indicar la necesidad de acciones correctivas, preventivas o de mejora, según sea aplicable. Tales acciones deben ser decididas y emprendidas por el auditado en un período de tiempo acordado. El responsable del área que fue auditada debe asegurarse que se realizan las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.

La verificación de la implementación y la eficacia de las acciones emprendidas son parte de una auditoría posterior.

Auditoría de Finalización de Obra

En el marco de lo establecido por la Resolución APRA 67/2021, las obras clasificadas como Con Relevante Efecto (CRE) —como es el caso del proyecto Línea F— deberán presentar la Auditoría de Finalización de Obra dentro de los treinta (30) días de solicitada la última verificación de obra ante el organismo competente en materia de fiscalización, a fin de acreditar el cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en el Certificado de Aptitud Ambiental.

Las actuaciones arriba detalladas permitirán al Comitente contar con toda la documentación para cumplir con tal fin.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2026-20222054-GCABA-APRA

Buenos Aires, Miércoles 29 de Abril de 2026

Referencia: AMB25012-GCBA-LINEA F SUBTE-EIA-Cap9 PGAS -R0

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 109 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.04.29 11:27:30 -03:00

Emiliano Guzman
Asesor administrativo
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
AREA VICEJEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.04.29 11:27:31 -03:00